

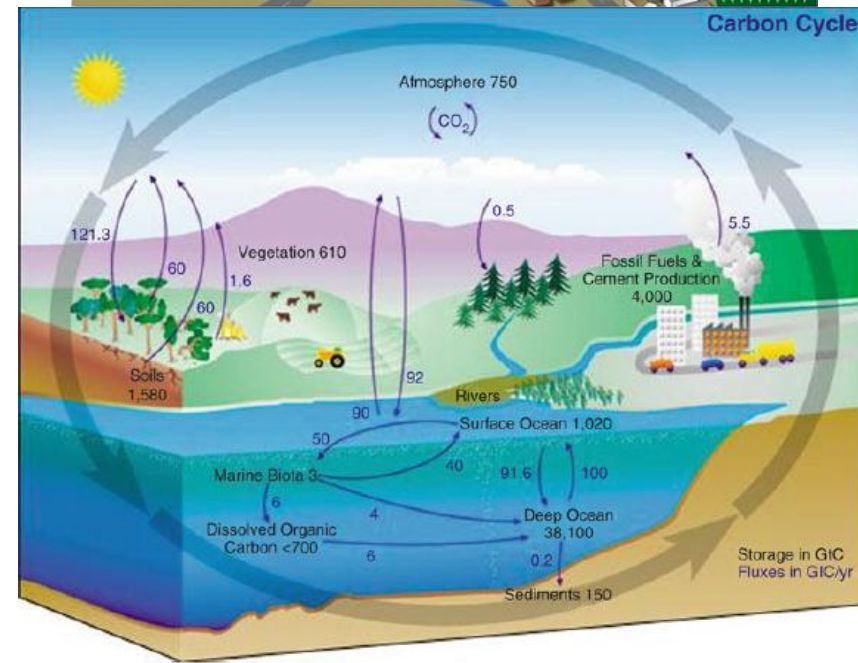
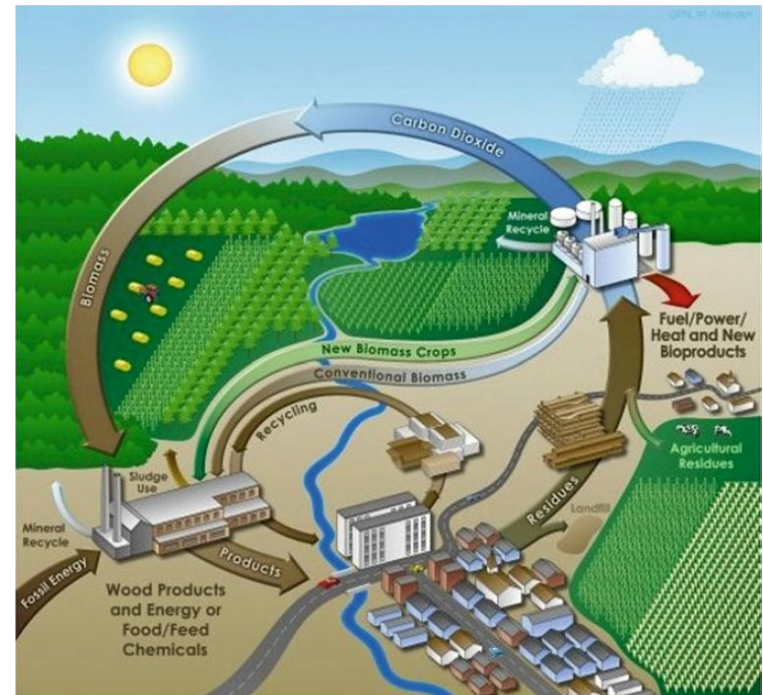
BIOMASA

- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

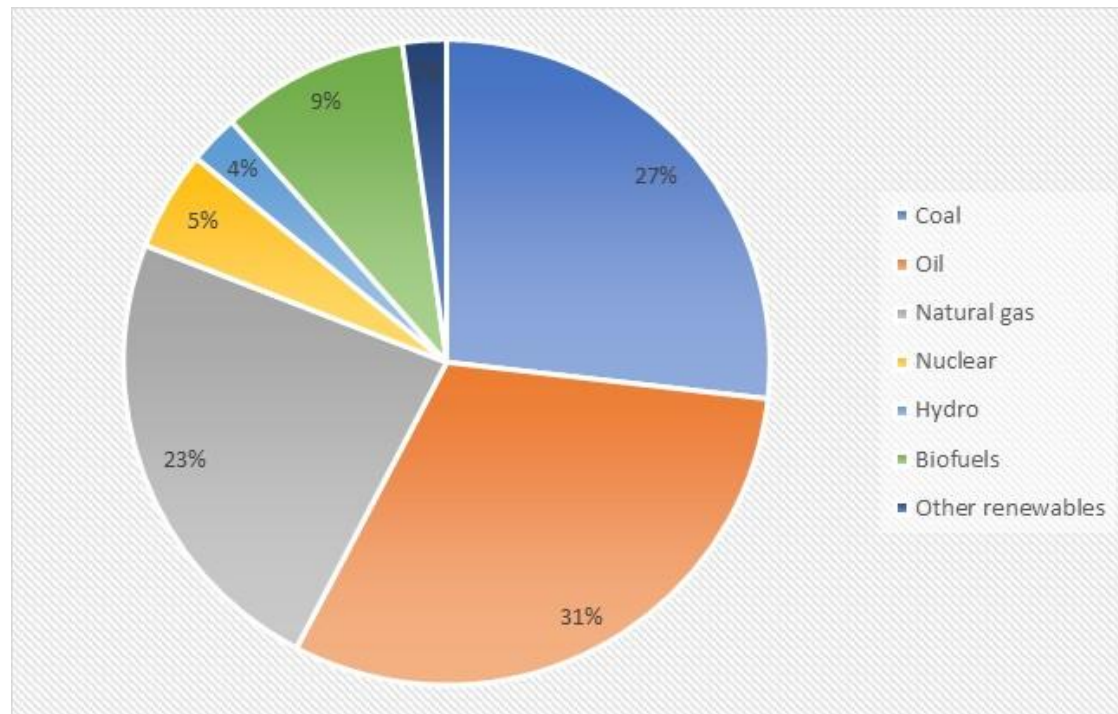
- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

Introducción

- La **biomasa** puede ser vegetación, árboles, pastos, partes de plantas como hojas, tallos y ramitas, algas marinas y desechos productos de diversas industrias, incluida la agricultura, los productos forestales, el transporte, y construcción, que eliminan grandes cantidades de madera y productos vegetales. Todos estos materiales se pueden utilizar para la generación de energía. Dado que algunas biomاسas, como árboles y plantas, pueden cultivarse periódicamente y reponerse, la bioenergía se considera una fuente de **energía renovable**.
- La **energía proveniente de la biomasa** (bioenergía) puede considerarse un sistema neutro en carbono. El dióxido de carbono es liberado de nuevo a la atmósfera al quemar **biomasa**.
- Las plantas recolectan y almacenan **dióxido de carbono** para ayudar en el proceso de **fotosíntesis**. Antes del descubrimiento antropomórfico de combustibles fósiles, el ciclo del dióxido de carbono era estable. En los últimos 150 años, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado de alrededor de 150 a 330 pp. La quema de cualquier tipo de combustible fósil: carbón, gas natural o petróleo, libera **CO₂** en la atmósfera y se considera uno de los principales contribuyentes al aumento actual del nivel de **CO₂** en la atmósfera.



Introducción

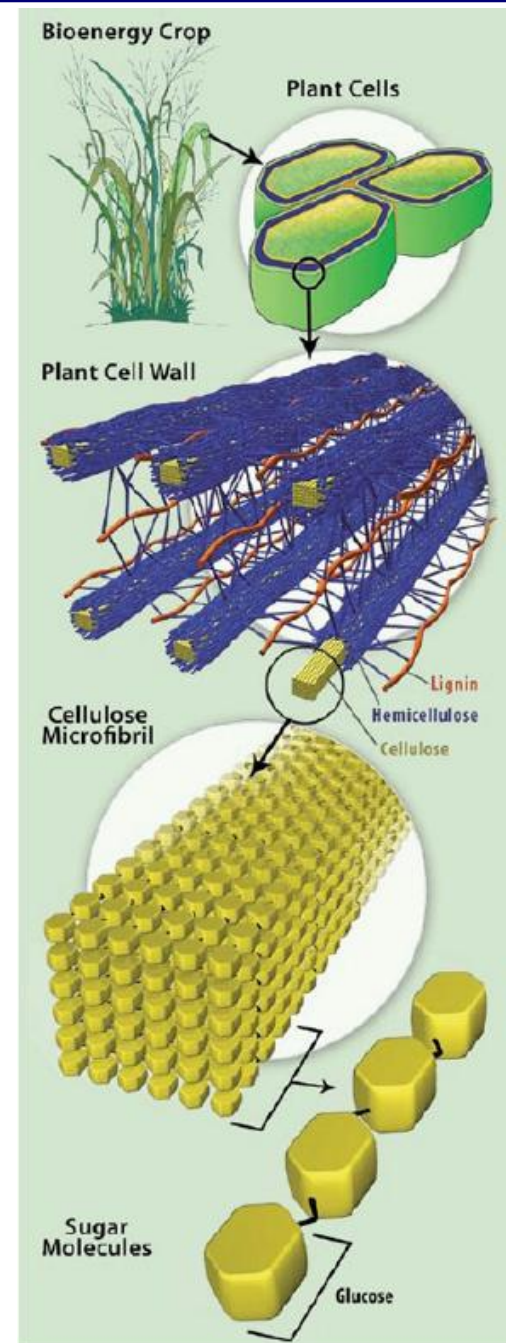


Energía total primaria por combustible. Fuente IEA año 2019.

- Los **biocombustibles** representan un 9 % del uso de energía primaria total en el mundo.
- De ese 9 % , más del 90 % corresponde a **biomasa**.

Introducción

- Las **plantas almacenan energía** en forma de carbohidratos o azúcar, lignina y celulosa. Durante la **fotosíntesis**, las plantas utilizan la luz solar para combinar el **dióxido de carbono del aire** y el agua del suelo para formar carbohidratos, que son los componentes básicos de la biomasa.
- Si bien la proporción real de componentes varía entre especies, los componentes principales son los carbohidratos o azúcares y la lignina.
- La composición de la biomasa determina su uso. La biomasa rica en carbohidratos, que es esencialmente glucosa, es apta para la generación de biocombustibles. La fracción de carbohidratos consta de muchas moléculas de azúcar unidas entre sí en largas cadenas o polímeros.
 - Lignocelulosa
 - Hemicelulosa
 - Lignina



- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

Tipos de biomasa

- Residuos del procesamiento de biomasa
 - Residuos de la industria de la celulosa y el papel
 - Residuos forestales
 - Residuos agrícolas o de cultivos
- Residuos sólidos municipales
 - Gas de vertedero
 - Lodos de depuradora
- Residuos urbanos
- Residuos animales
- Cultivos energéticos
 - Cultivos energéticos herbáceos
 - Cultivos energéticos leñosos
 - Cultivos industriales
 - Cultivos agrícolas
 - Cultivos acuáticos

Terreno para biomasa

Una de las cuestiones relativas al uso de la tierra para la producción de biomasa es si las tierras agrícolas normales deberían utilizarse para este fin en lugar de la producción de alimentos.

El uso de tierras agrícolas para la producción de biomasa puede crear competencia por la tierra para la producción de alimentos. Esto puede tener un impacto significativo a nivel mundial en el precio y la oferta de alimentos.

Actualmente se están realizando investigaciones para desarrollar cultivos y plantas energéticos que puedan cultivarse en tierras marginales, pero con el aumento de la población mundial, es posible que estas tierras sean necesarias para la producción de alimentos en un futuro próximo.

Características fisicoquímicas

- Contenido de humedad
- Composición elemental CHNSO y trazas
- Contenido de volátiles, carbono fijo y cenizas
- Poder calorífico
- Densidad de pila
- Distribución de tamaños

Características fisicoquímicas:

- Contenidos extrínsecos e intrínsecos
 - Contenido intrínseco: propio del tipo de biomasa. Es el obtenido en condiciones de laboratorio. Datos habituales en la bibliografía.
 - Contenido extrínseco: debido a las condiciones de recogida, tratamiento y transporte. Define las condiciones de uso habituales. Es generalmente mayor.

Ejemplos:

- Contenido en humedad
- Trazas de alcalinos, sílice, etc.

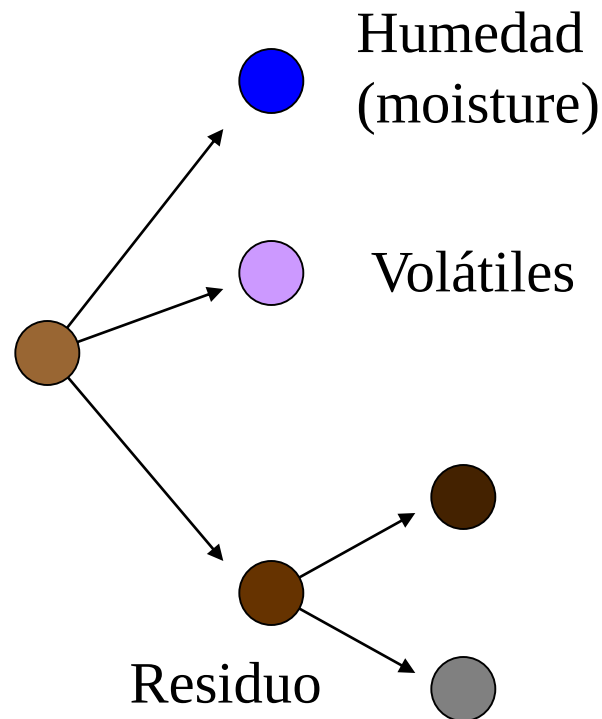
Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Contenido de humedad, volátiles y cenizas



Biomasa



Carbón Fijo
(char)



Cenizas
(ash)

Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Contenido de humedad, volátiles y cenizas

El porcentajes en cada componente puede darse en:

- **w** Base húmeda (por unidad de masa total)
- **d** Base seca (por unidad de masa seca [total-humedad])
- **daf** Base seca y sin cenizas (por unidad de masa seca y sin cenizas [total-humedad-cenizas])

$$\text{Biomasa} = \text{Humedad} + \text{Volátiles} + \text{Char} + \text{Cenizas}$$

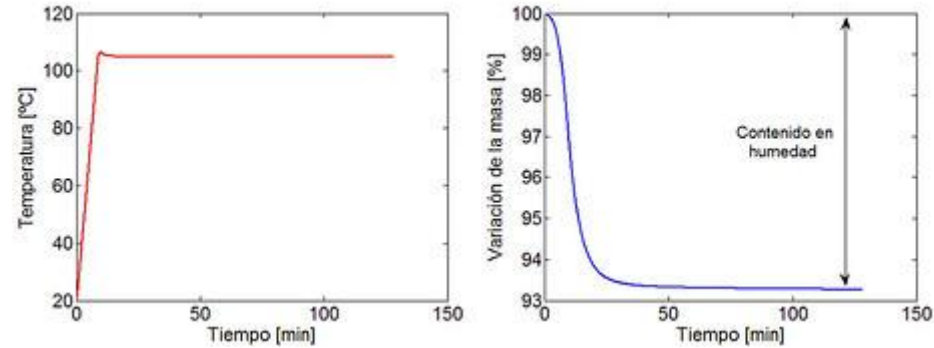
Biomasa

Humedad	Cenizas	Char	Volátiles
		100%daf	
	100%d	daf (dry and ash free)	
100%w	d (dry)		

w (wet)

Características de la biomasa

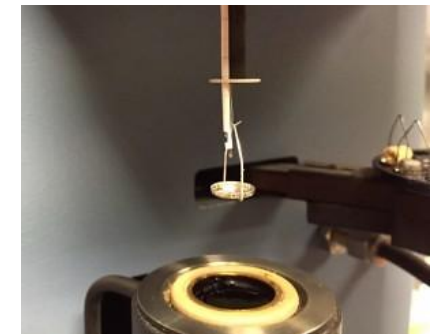
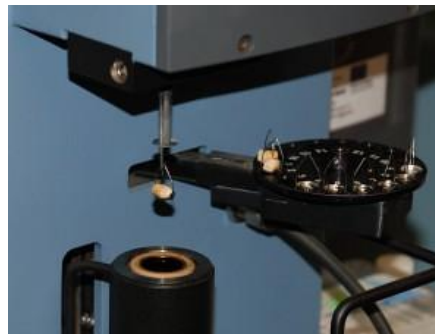
Contenido de humedad



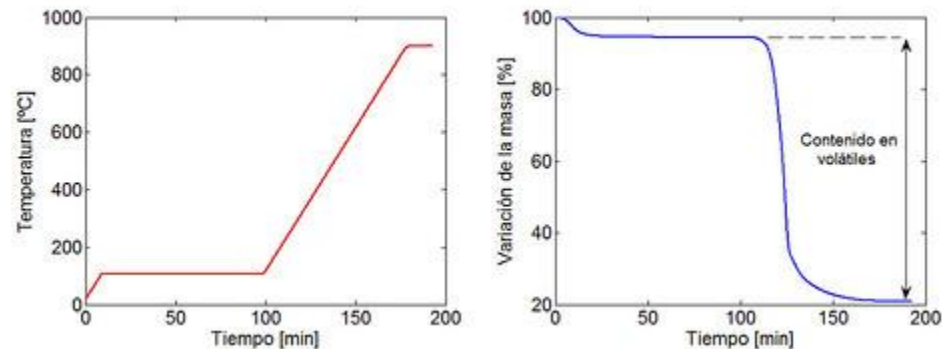
- Estufa



- Balanza termogravimétrica

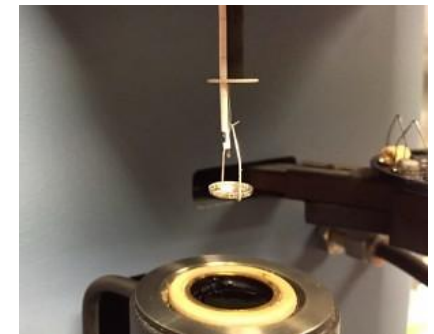
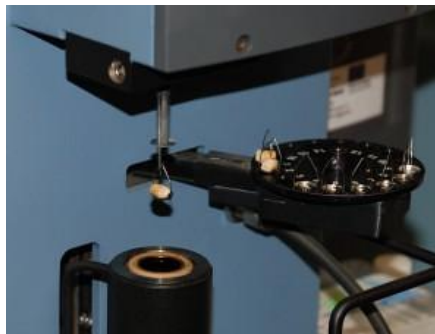


Contenido en volátiles



Aumento de temperatura desde temperatura ambiente a 105°C a 10°C/min, manteniéndose la temperatura a 105°C hasta que no se detecten variaciones de masa en la muestra, habiéndose liberado toda la humedad de la muestra. A continuación se eleva la temperatura a 10°C/min hasta 900°C, manteniéndose a 900°C hasta que no se detecten variaciones de masa en la muestra. El ensayo se realiza en una atmósfera inerte de nitrógeno.

- Balanza termogravimétrica



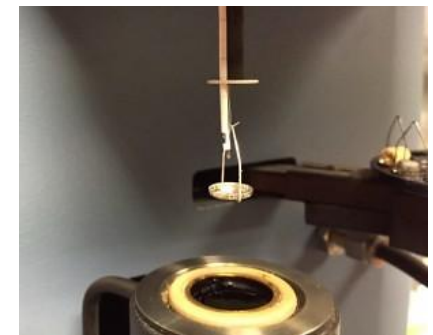
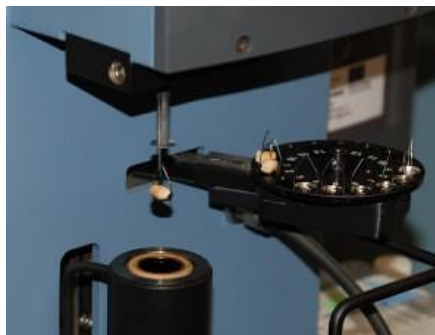
Contenido en cenizas

Aumento de temperatura desde temperatura ambiente a 105°C a $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$, manteniéndose la temperatura a 105°C hasta eliminar toda la humedad de la muestra. A continuación se eleva la temperatura hasta 250°C a $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$, manteniendo la temperatura de 250°C durante 60 min para permitir la liberación de los volátiles. Por último se eleva la temperatura hasta 550°C a $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ y se mantiene durante 120 min. El ensayo se realiza en una atmósfera oxidante de aire seco u oxígeno.

- Horno de cenizas



- Balanza termogravimétrica



Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Composición elemental CHNSO y trazas:

La composición elemental de la biomasa seca es bastante uniforme. La variación fundamental puede encontrarse en la composición de las cenizas.

Principales componentes

C	44	-	51
H	5.5	-	6.7
O	41	-	50
N	0.12	-	0.6
S	0.0	-	0.2
Cl	0.0	-	1.5

→ NO_x a baja temperatura

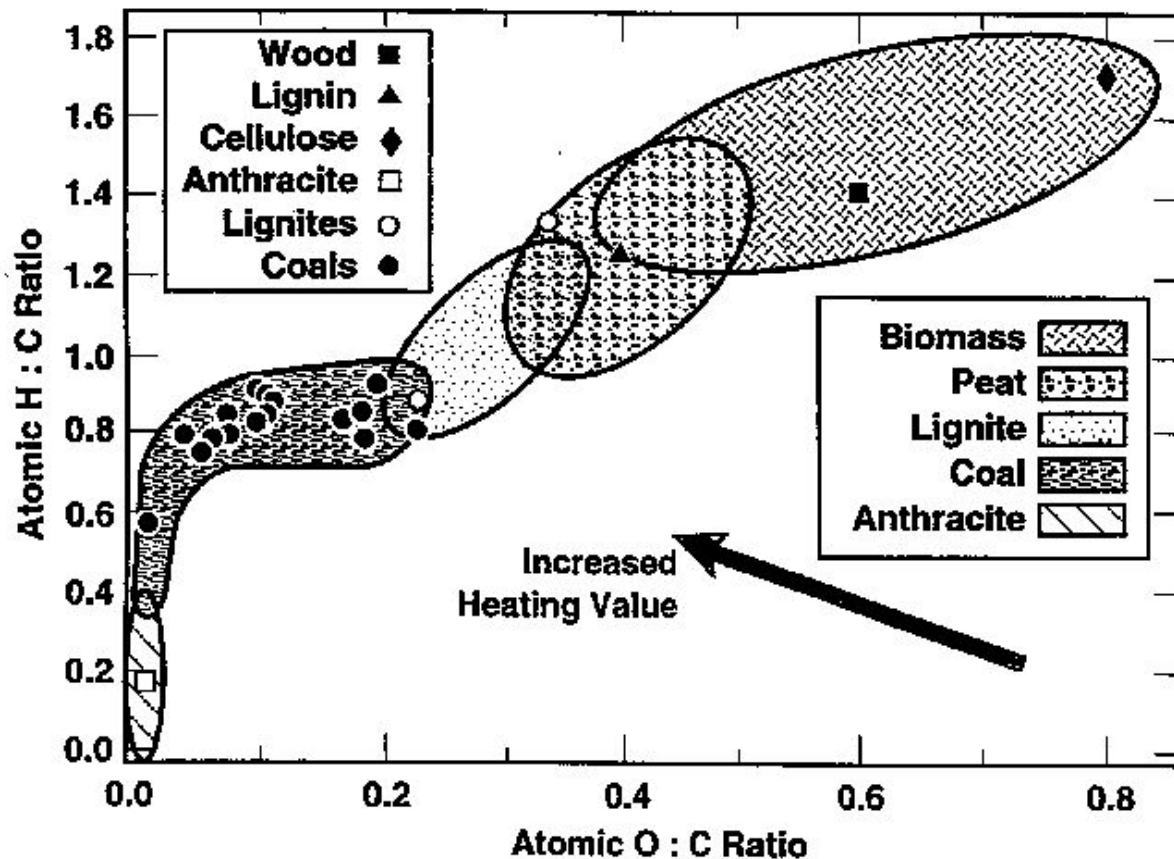
→ SO₃ H₂S

→ HCl

Características fisicoquímicas

Composición elemental CHNSO y trazas

- Relación H:C – O:C



Características de la biomasa

Composición elemental CHNSO y trazas

- Analizador elemental

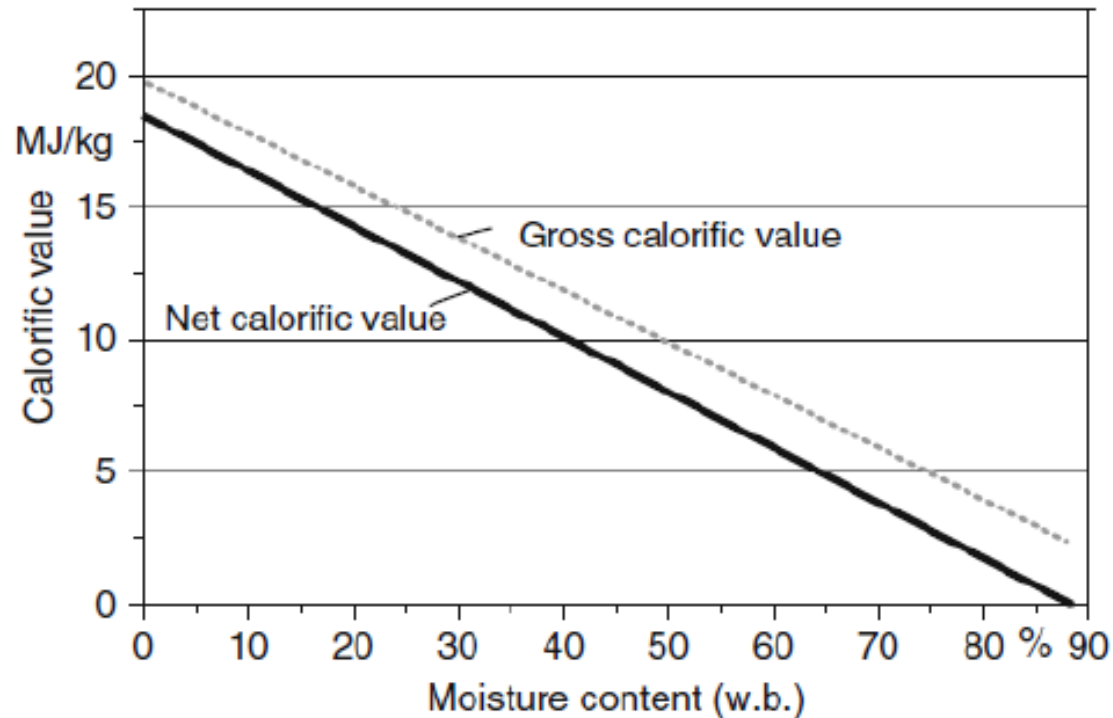


El analizador se basa en la **combustión** completa de la muestra en una atmósfera de **oxígeno puro**. Los productos resultantes de la combustión (CO_2 , H_2O , N_2 , NO_x) son analizados por **sensores infrarrojos** para determinar el contenido en carbono e hidrógeno, y por una **célula de termo-conductividad** para determinar el contenido en nitrógeno de los gases procedentes de la combustión.

Características fisicoquímicas

Poder calorífico

Poder calorífico inferior y humedad



Relationship of gross (HHV) and net (LHV) calorific values of ash-free biomass with fuel moisture contents (Hartmann, 2012)

Características fisicoquímicas

Poder calorífico

Valores típicos

Biomasa	PCS (HHV) (kJ/kg)
Carbón	29600
Abeto	21000-22000
Álamo	20700
Haya	20300
Eucalipto	19400
Paja de trigo	17500
Caña de azúcar	17300
Carbón bituminoso	17000-23250
Paja de arroz	15800
Cáscaras de arroz	15300

Características de la biomasa

Poder calorífico

- Calorímetro isoperibólico



Produce la combustión de la muestra en oxígeno de pureza 99,5%.
Calcula la cantidad de energía absorbida por una camisa de agua que rodea la bomba.
Estima el PCS con la masa de la muestra introducida.
Para el PCI es necesario conocer todo el contenido de H de la muestra (humedad y H₂)

Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Densidad de pila

Es la relación entre la masa y el volumen del producto (sin compactar).

Es el parámetro que define los costes de transporte.

Eventual necesidad de generar pellets o briquetas



pellets



briquetas



Características fisicoquímicas

Contenido de lignina, hemicelulosa y celulosa

Componentes de la biomasa

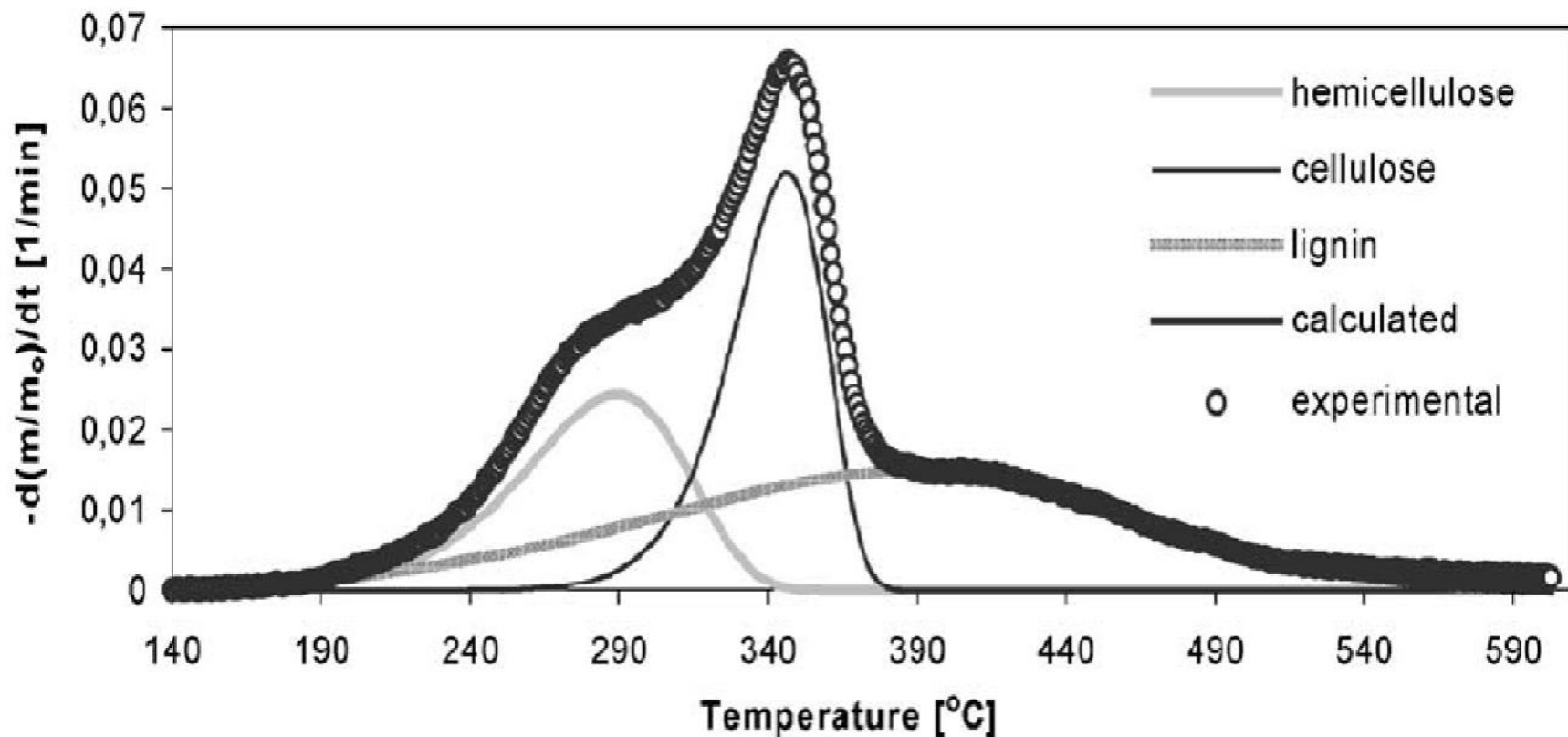
- Celulosa: polímero de glucosa.
- Hemicelulosa: mezcla de polisacáridos.
- Lignina: grupo de compuestos amorfos de alto peso molecular.

Gran importancia en procesos por la vía húmeda, dado que la capacidad de degradar biológicamente cada compuesto es muy distinta. También los procesos de devolatilización son distintos

(% peso)	Lignina	Celulosa	Hemicelulosa
Maderas blandas (coníferas)	27–30	35–40	25–30
Maderas duras	20–25	45–50	20–25
Paja de trigo	15–20	33–40	20–25

Características de la biomasa

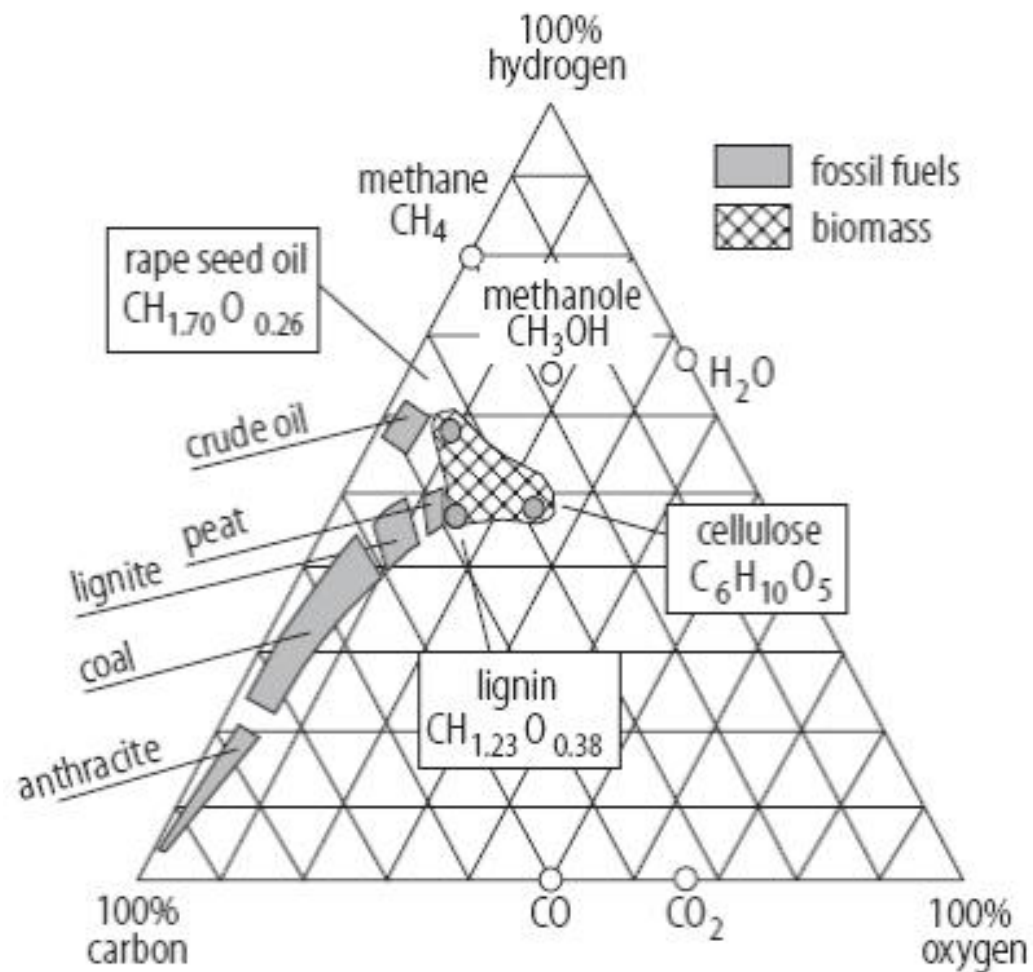
Características fisicoquímicas



Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Diagrama de Van Krevelen



Características de la biomasa

Características fisicoquímicas

Distribución de tamaños

La distribución granulométrica es especialmente importante en procesos de conversión.



- Introducción
- Tipos de biomasa
- **Procesos de conversión**
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

El proceso de conversión empleado depende del tipo de biomasa:

Biomasa seca: Aquella que puede obtenerse en forma natural con un tenor de humedad menor al 60%, como la leña, paja, etc. Este tipo se presta mejor a ser utilizada energéticamente mediante procesos TERMOQUÍMICOS o FISICOQUÍMICOS, que producen directamente energía térmica o productos secundarios en la forma de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.

Biomasa húmeda: Se denomina así cuando el porcentaje de humedad supera el 60%, como por ejemplo en los residuos vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc. Resulta especialmente adecuada para su tratamiento mediante PROCESOS QUÍMICOS, o en algunos casos particulares, mediante simples PROCESOS FÍSICOS, obteniéndose combustibles líquidos y gaseosos.

Procesos de conversión:

– Procesos termoquímicos:

- Combustión.
- Pirólisis.
- Gasificación.

Entenderemos por proceso termoquímico a todo aquella reacción con presencia necesaria de calor que tiene como finalidad convertir un combustible sólido en otro combustible o en calor.

– Procesos bioquímicos

- Digestión anaerobia.
- Fermentación.
- Producción de biodiesel.

Proceso de conversión de la biomasa

Definiciones

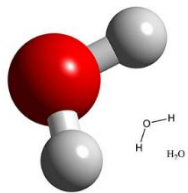
- Reacción homogénea
 - Reacciones gas-gas
- Reacción heterogénea
 - Reacciones líquido-gas y sólido-gas
- Char (carbonizado)
 - Producto sólido residual de la descomposición térmica de la biomasa (C(s))
- Gases ligeros o permanentes
 - Gases de bajo peso molecular (>90) no condensables a T ambiente
- Alquitrán (tar)
 - Compuestos orgánicos de alto PM (>90) condensables $T < 300-400^{\circ}\text{C}$: $\text{C}_i\text{H}_j\text{O}_k$
- Oxidación de productos volátiles
 - Reacciones de CO, H₂, CH₄, y alquitranes con O₂
- Oxidación de char
 - Reacción de Char con O₂
- Reducción de char
 - Reacción de Char con H₂O, CO₂ e H₂
- Conversión del char
 - Oxidación (combustión) y reducción (gasificación) del char
- Conversión alquitrán
 - Craqueo, oxidación (con O₂) y reformado (H₂O, CO₂)

Proceso según el producto final

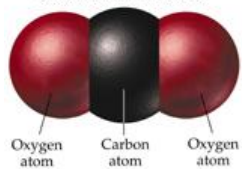
¿qué producto queremos obtener?



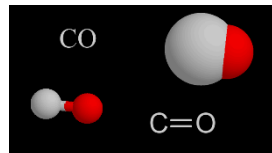
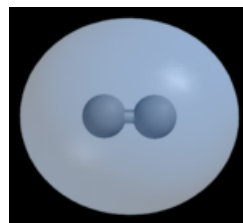
Proceso



Carbon dioxide molecule



Combustión
Calor



Gasificación
Gas combustible



Pirolización
Charcoal



Pirolización
Combustible líquido

Combustión

Biomasa + cantidad en oxígeno $\geq$ de la estequiométrica para agotar el C y el H (S) mediante reacciones de oxidación

Productos: **Calor** + CO_2 + H_2O (SO_2)

Gasificación

Biomasa + cantidad en oxígeno $<$ de la estequiométrica
(Combustión parcial de la biomasa)

Productos: **Gas combustible** (CO , H_2)

Pirólisis

Biomasa + calor en ausencia oxígeno
Es la descomposición térmica en atmósfera inerte (N_2 , He) libre de Oxidante (O_2 , H_2O , CO_2 , CO)

Producto: **Líquidos (biocombustibles)**

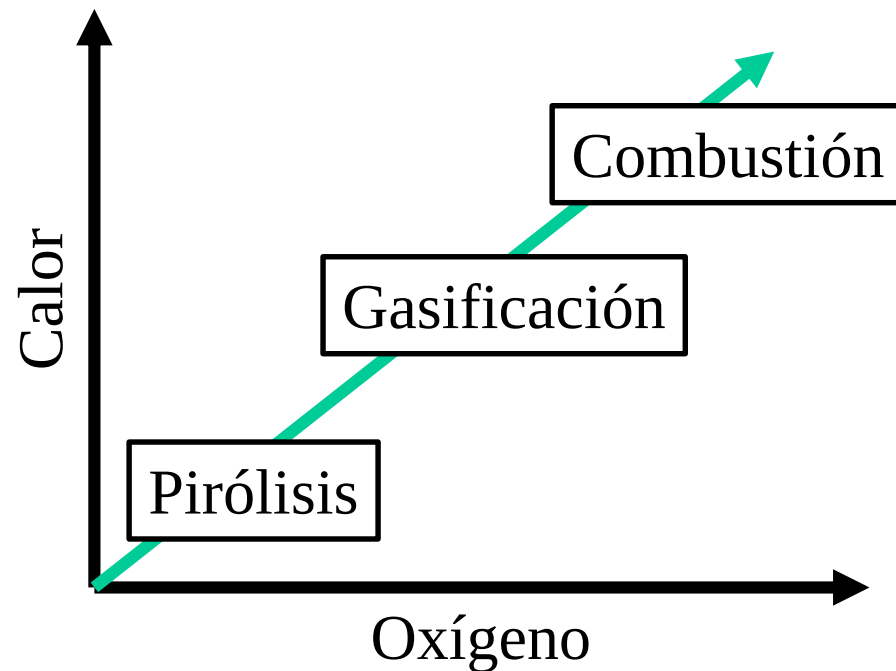
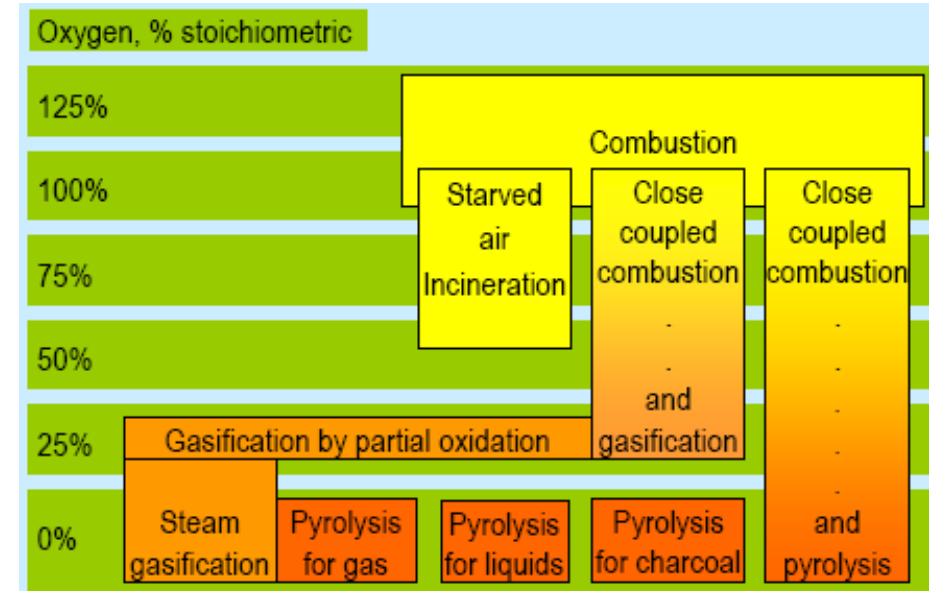
Proceso de conversión de la biomasa

Combustión / oxidación

A menudo hace referencia a la ruta o proceso tecnológico mientras que oxidación lo hace a la transformación termoquímica

Devolatilización / pirólisis

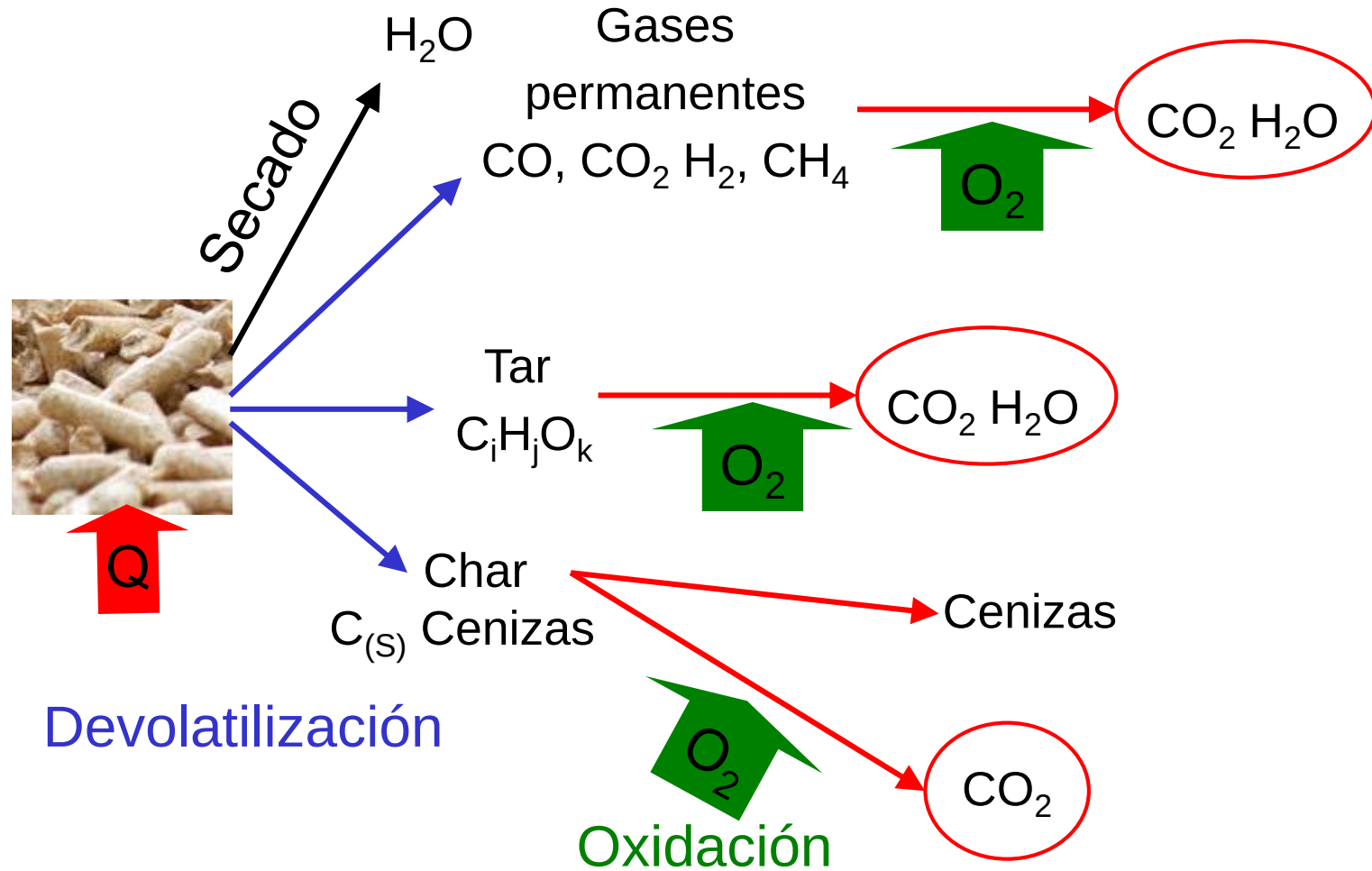
Se usa indistintamente para expresar la conversión a gas de un material sólido mientras que **pirólisis** hace referencia a la ruta termoquímica que persigue la producción de líquidos



Características esenciales de la combustión

- La biomasa se devolatiliza
- Parte de la materia volátil se oxida ($\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$)
- El char o residuo carbonoso se oxida ($\text{C}_{(\text{s})} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$)
- Los productos gaseosos se usan para uso directo o indirecto (horno + intercambiador)
- El calor intercambiado se usa para calentar agua o producir vapor
- Si se produce vapor éste se puede emplear para uso directo, como fluido calefactor de proceso o en un ciclo de Rankine para generar electricidad
- Tecnología bien conocida y probada a escala comercial
- Se usan principalmente reactores de lecho fijo (con parrilla), lecho fluido (burbujeante y circulante) y de pulverización
- R&D está centrada en la combustión de residuos o biomásas problemáticas así como en las necesidades de limpieza de gas en situaciones muy exigentes

Proceso de conversión: Combustión

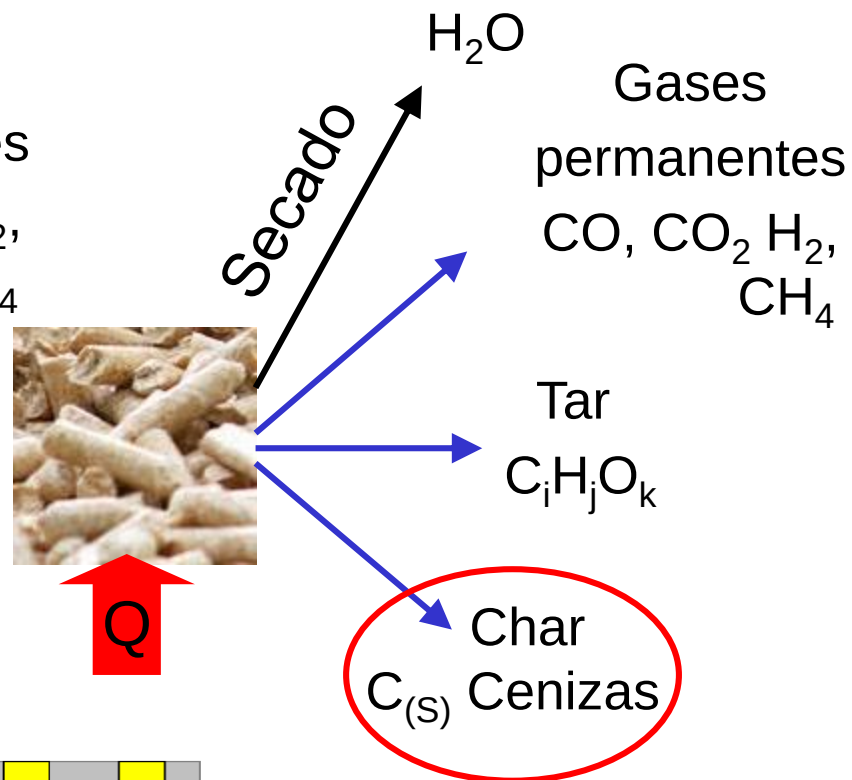
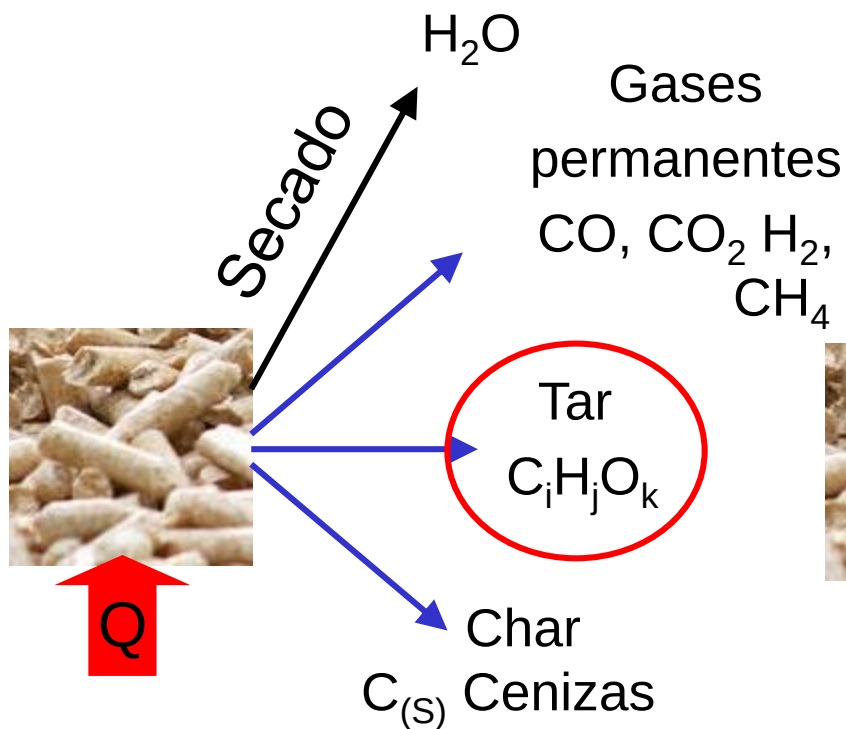


- Características de la pirólisis
 - Conversión de la biomasa a combustibles sólidos, líquidos y gaseosos al calentarla en ausencia de oxígeno
 - Cualquier biomasa (en la práctica, humedades $< 50\%$)
- Aplicaciones de la pirólisis
 - Combustible sólido: carbón vegetal
 - Sustituto de la madera en cocinas, estufas, hornos...
 - Combustible líquido: Bio-aceites
 - Sustitución del diesel tras tratamiento (en desarrollo)
 - Combustible gaseoso
 - Uso en motores estacionarios de encendido de chispa

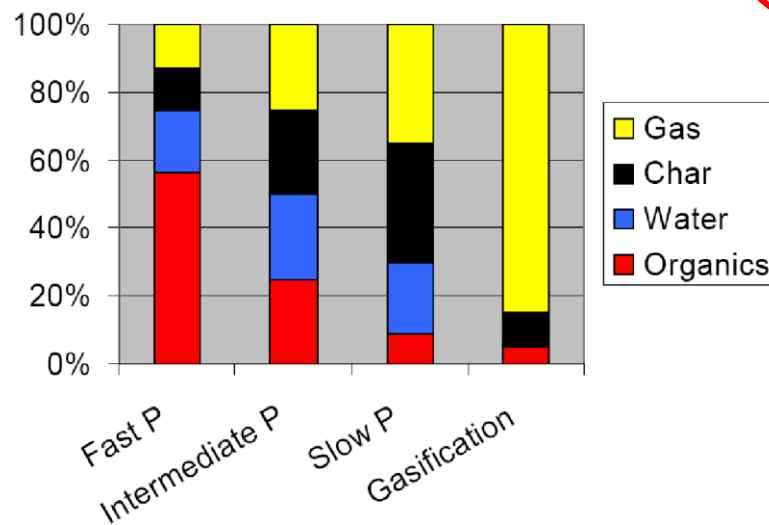
Características esenciales de la pirólisis

- La biomasa se devolatiliza
- Las condiciones de operación se optimizan para generar mucho gas condensable y poco residuo carbonoso
- El gas se condensa súbitamente para producir el líquido
- El uso del líquido depende de la naturaleza del proceso y la biomasa pero sirve para sintetizar productos químicos y combustibles líquidos
- La estabilidad del líquido generado puede ser un problema
- Hay varios procedimientos de descomponer térmicamente la biomasa: por contacto con un gas inerte caliente
- Se utilizan reactores de lecho fijo, fluido, neumáticos
- Es un proceso muy antiguo y existen innumerables procesos a todas las escalas
- Como tecnología para producir líquidos está en fase piloto

Proceso de conversión: Pirólisis



Devolatilización
 Fast Pyrolysis



Devolatilización
 Carbonización

Proceso de conversión: Pirólisis

TABLE 9.1 Characteristic Operating Conditions and Product Distribution for Different Pyrolysis Types [28, 29]

Category	Temperature (°C)	Residence Time	Particle Size (mm)	Heating Rate (°C/s)	Product Yield (%)		
					Liquid	Gas	Solid
Slow	~400	Hours-days	5–50	0.1–1	25–30	25–35	30–40
Intermediate	~500	5–30s	1–50	1–10	40–50	25	25–30
Fast	~500	1–2s	<1	10–200	60–75	13–20	12–20

TABLE 9.2 Physical Properties of Bio-oil and Mineral Oils [65, 66]

Property	Typical Bio-Oil	Light Fuel Oil	Heavy Fuel Oil
Ash (%)	0.01–0.1	0.01 (max)	0.08 (max)
Density (15°C) (kg/dm ³)	1.10–1.30	0.845 (max)	0.99–0.995
Flash point (°C)	40–110	60 (min)	65 (min)
LHV (MJ/kg)	13–18	42.6	40.6
Nitrogen (%)	<0.4	0.02	0.4
pH	2–3	–	–
Pour point (°C)	–9 to –36	–5 (min)	15 (max)
Sulfur (%)	<0.005	0.001 (max)	1.0 (max)
Suspended solids (%)	Below 0.5	–	–
Viscosity (40°C) (cSt)	15–35	2.0–4.5	180–420
Water (%)	20–30	~0	~0

Pyrolysis of Biomass
Author Vaibhav
Dhyani, Thallada
Bhaskar

Proceso de conversión: Pirólisis

Parameters	Conventional pyrolysis	Fast pyrolysis	Flash pyrolysis
Pyrolysis temperature (K)	550–950	850–1250	1050–1300
Heating rate (K/s)	0.1–1.0	10–200	<1000
Particle size (mm)	5–50	<1	<0.2
Solid residence time (s)	450–550	0.5–10	<0.5

A. Demirbas and G. Arin, Energy Sources Part A 24 (2002), 471

Pyrolysis methods and their variants

Method	Residence time	Temperature, K	Heating rate	Products
Carbonation	Days	675	Very low	Charcoal
Conventional	5–30 min	875	Low	Oil, gas, char
Fast	0.5–5 s	925	Very high	Bio-oil
Flash-liquid ^a	<1 s	<925	High	Bio-oil
Flash-gas ^b	<1 s	<925	High	Chemicals, gas
Hydro-pyrolysis ^c	<10 s	<775	High	Bio-oil
Methano-pyrolysis ^d	<10 s	>975	High	Chemicals
Ultra pyrolysis ^e	<0.5 s	1,275	Very high	Chemicals, gas
Vacuum pyrolysis	2–30 s	675	Medium	Bio-oil

^aFlash-liquid: Liquid obtained from flash pyrolysis accomplished in a time of <1 s.

^bFlash-gas: Gaseous material obtained from flash pyrolysis within a time of <1 s.

^cHydropyrolysis: Pyrolysis with water.

^dMethanopyrolysis: Pyrolysis with methanol.

^eUltra pyrolysis: Pyrolyses with very high degradation rate.

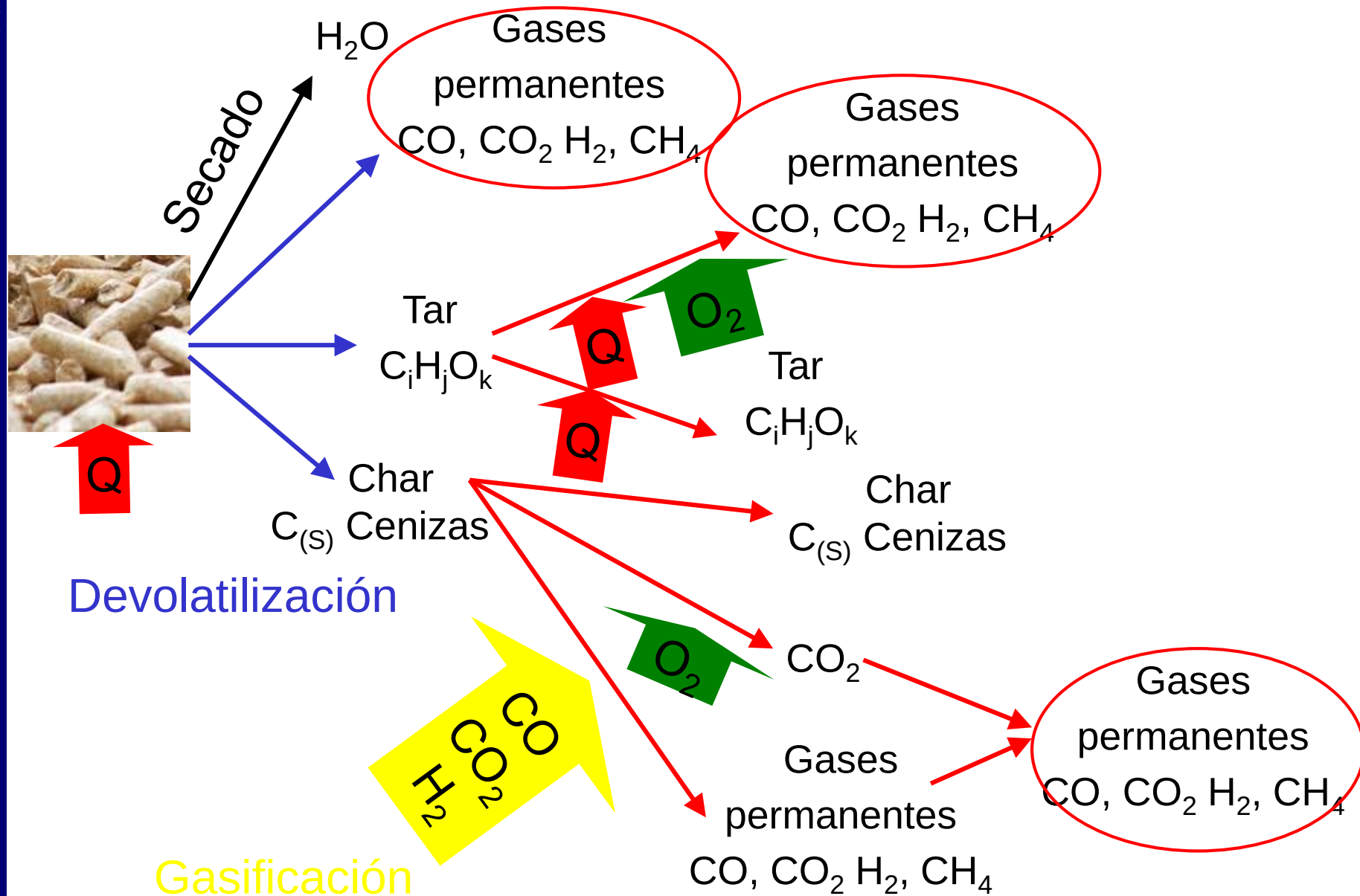
Babu, BV, Biofpr, Biomass pyrolysis a state-of-the-art review, 2009

Características esenciales de la gasificación

- La biomasa se devolatiliza
- El char se gasifica

$$(C_{(s)} + CO_2 \rightarrow 2CO, C_{(s)} + H_2O \rightarrow H_2 + CO, C_{(s)} + 2H_2 \rightarrow CH_4)$$
- Parte del gas volátil combustible y del char se oxidan, el resto permaneciendo como gas combustible
- El gas combustible puede ser muy variado dependiendo del concepto o tecnología de gasificación empleada (agente gasificante)
- El uso final del gas es muy variado y se puede utilizar para aplicaciones térmicas, generar electricidad y producir para síntesis de compuestos químicos de muy diversa naturaleza
- La limpieza del gas puede llegar a ser complicada
- Se utilizan reactores de lecho fijo, fluido o arrastre
- Es una tecnología que aún no alcanzado el estado comercial

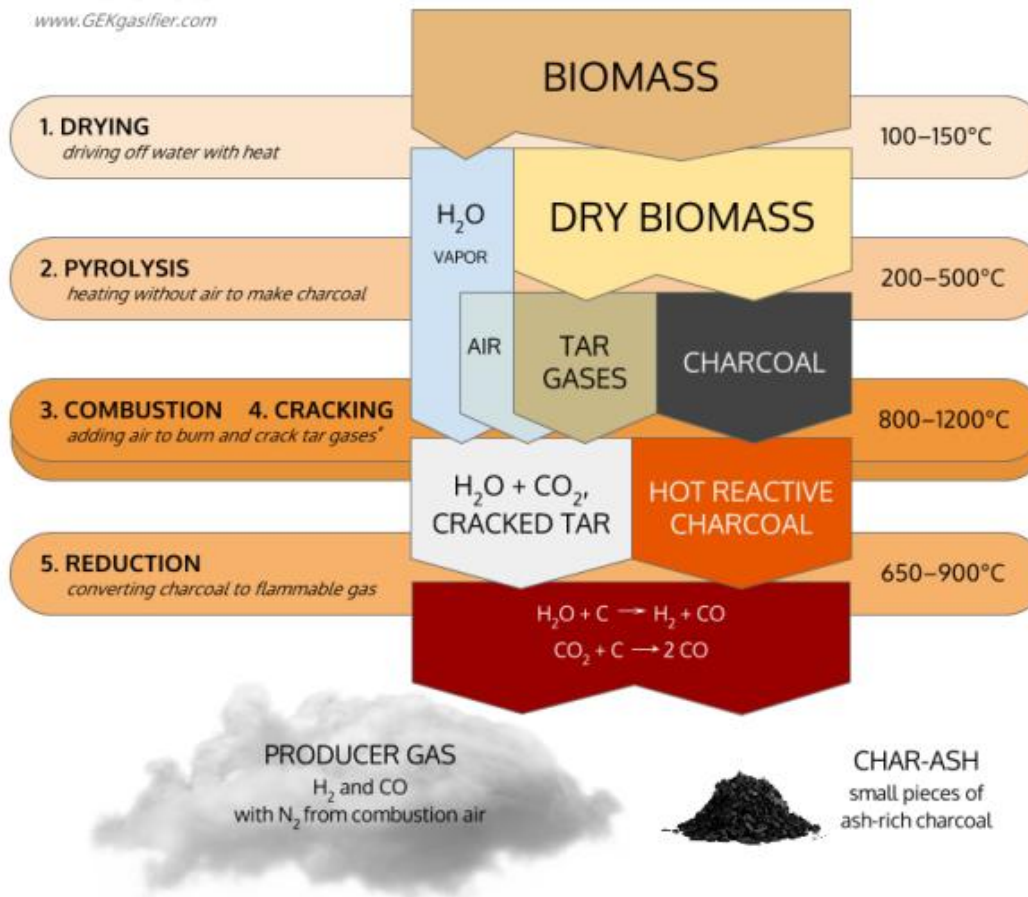
Proceso de conversión: Gasificación





ALL Power Labs
www.GEKgasifier.com

The Five Processes of Gasification



* tar cracking is the breakdown of tar into H₂, CO, and other flammable gases by exposure to high temperatures.

<https://www.allpowerlabs.com/gasification-explained>

- Características de la gasificación
 - Conversión de la biomasa a gas combustible (CO , H_2 , CH_4) por oxidación parcial a $800\text{-}900^\circ\text{C}$
 - Gas producto con PCI $\sim 4\text{-}6\text{MJ/Nm}^3$
 - Pocos combustibles adecuados (Humedad $< 20\%$, etc.)
 - Será una técnica eficiente económicamente a altos precios del Diesel (>500 dólares/tonelada)
- Aplicaciones del gas producto
 - Generación de calor quemando directamente el gas caliente que sale del gasificador
 - Combustible en motores o turbinas de gas (tras tratamiento para eliminar partículas –cenizas y hollín- y tars)
 - Gas de síntesis para obtención de químicos, como metanol (tras tratamientos más intensivos)

- Existen tres procesos termoquímicos de la biomasa con importancia industrial: combustión, gasificación y pirolisis
- El producto final de cada una es: calor, gas combustible y líquido
- Los tres procesos comparten características comunes
- La devolatilización es la etapa fundamental para los tres procesos descritos (la controla la temperatura y el tiempo de residencia)
- Oxidación y gasificación son también relevantes pero su peso relativo varía según el proceso en cuestión
- El ajuste de los parámetros y su optimización atiende al producto final deseado de cada proceso

Proceso de conversión

- En los tres procesos la etapa de devolatilización juega un papel fundamental. Esto contrasta con el carbón lo que da a la transformación de biomasa una característica particular
- La combustión es la tecnología más fiable e implantada a escala comercial pero también la más limitada en cuanto a posibilidades de uso del producto final. Los rendimientos deben ser vistos dentro de un contexto energético global
- La gasificación es el proceso más versátil en cuanto a la utilización del producto final
- La pirolización trata de competir en la obtención de químicos y biocombustible

Proceso de conversión: Reacciones

Reacciones heterogéneas:

$C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO$	-111 KJ/mol	(oxidación parcial del char)
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	-394 KJ/mol	(oxidación total del char)
$C + CO_2 \leftrightarrow 2CO$	+173 KJ/mol	(reacción de Boudouard)
$C + H_2O \leftrightarrow CO + H_2$	+131 KJ/mol	(Gasificación con vapor)
$C + 2H_2 \leftrightarrow CH_4$	-75 KJ/mol	(Hidro-gasificación)

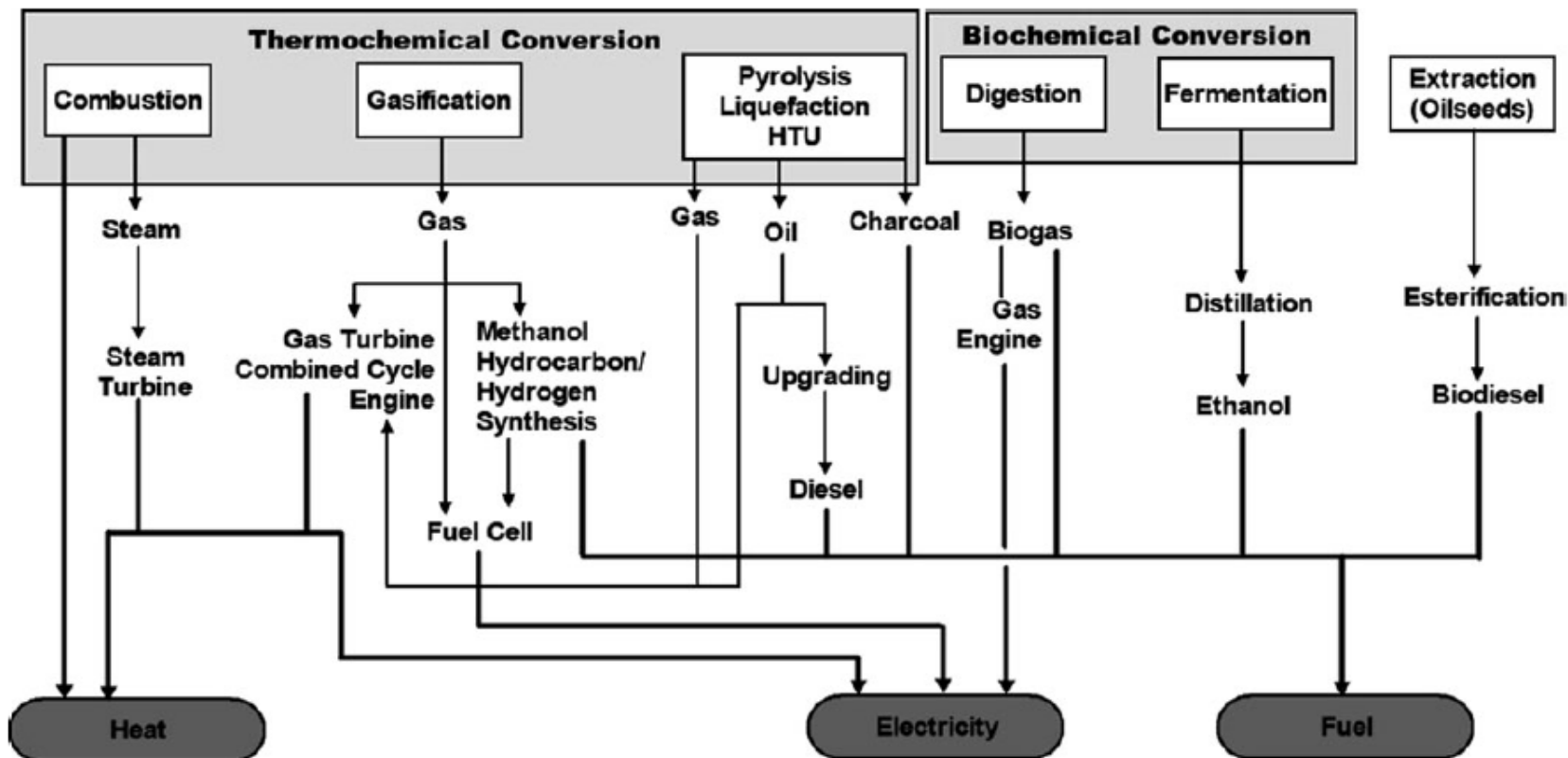
Reacciones homogéneas:

$CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$	-283 KJ/mol	(oxidación del CO)
$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$	-242 KJ/mol	(oxidación del H ₂)
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$	-283 KJ/mol	(oxidación del CH ₄)
$CO + H_2O \leftrightarrow CO_2 + H_2$	-41 KJ/mol	(R. del gas de agua (WGSR))

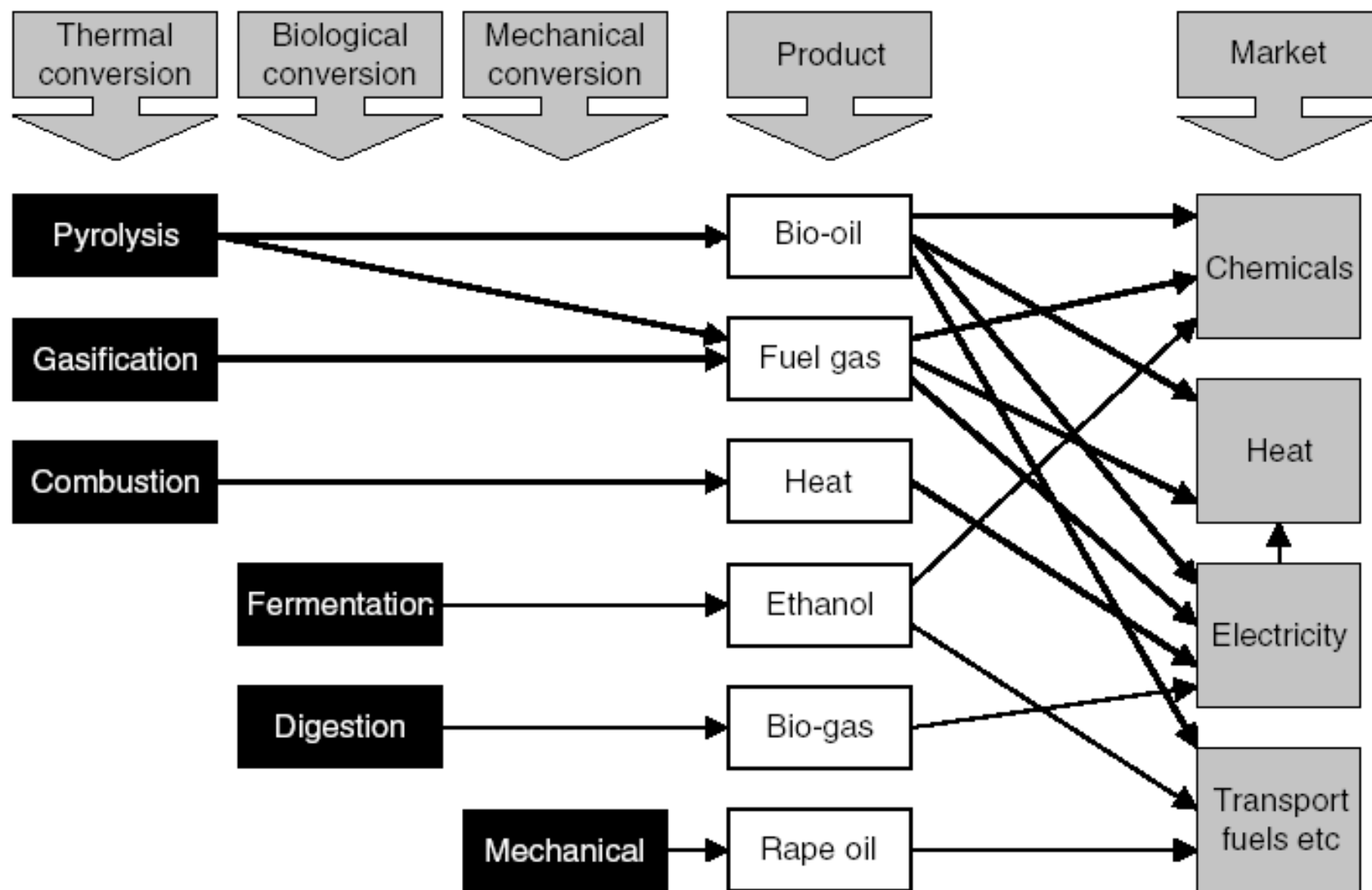
- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

Usos de biomasa

- Generación de calor y vapor de proceso.
- Generación de energía eléctrica.
- Combustible líquido.
 - Biocombustibles.
 - Biodiésel.



Rutas posibles de los procesos según su fin



- Cuando la biomasa se pone en contacto con un gas se produce una generación de sólidos líquidos y gases
- La producción relativa y composición depende de la velocidad de calentamiento, la temperatura, el tiempo de residencia, entre otros factores
- Los procesos de devolatilización, oxidación y reducción tienen lugar en cualquier proceso termoquímico (pirolisis, combustión y gasificación)
- La diferencia son las condiciones de operación en cada proceso, que van encaminadas a la optimización del producto deseado
- En general la devolatilización es un proceso fundamental para el estudio de los tres procesos, la oxidación es fundamental para la combustión y en gran medida para la gasificación.

Observaciones

- El producto final lo deciden:
 - Las cantidad relativa gas-biomasa
 - La naturaleza del oxidante (la presencia de O_2 juega un papel fundamental debido a la rapidez de las reacciones de oxidación)
 - Las condiciones de operación (T y $t_{\text{residencia}}$)
 - El tipo de contacto en el convertidor (reactor)
- En combustión al haber exceso de oxígeno el gas combustible se agota así como el char
- En gasificación la biomasa/gas combustible se oxida parcialmente (Gasificación directa) y el char se oxida o gasifica de forma heterogénea
- En la pirolisis el char generado es muy pequeño y el gas sufre un enfriamiento súbito para condensarlo antes de que procedan las reacciones secundarias

- El producto final de cada tecnología es muy diferente
- Las condiciones para llevar a la práctica la optimización el producto deseado son muy diferentes y condiciona de manera fundamental el diseño del reactor y las condiciones de proceso (temperatura, tiempo de residencia, ...)
- A pesar de estas diferencias, desde un punto fundamental las tres tecnologías comparten muchos puntos en común (devolatilización, oxidación, etc..)

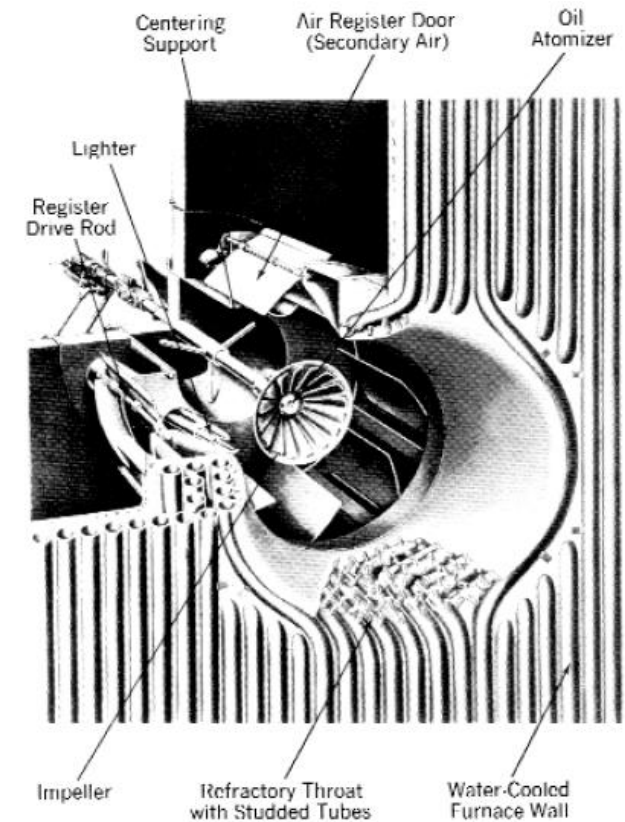
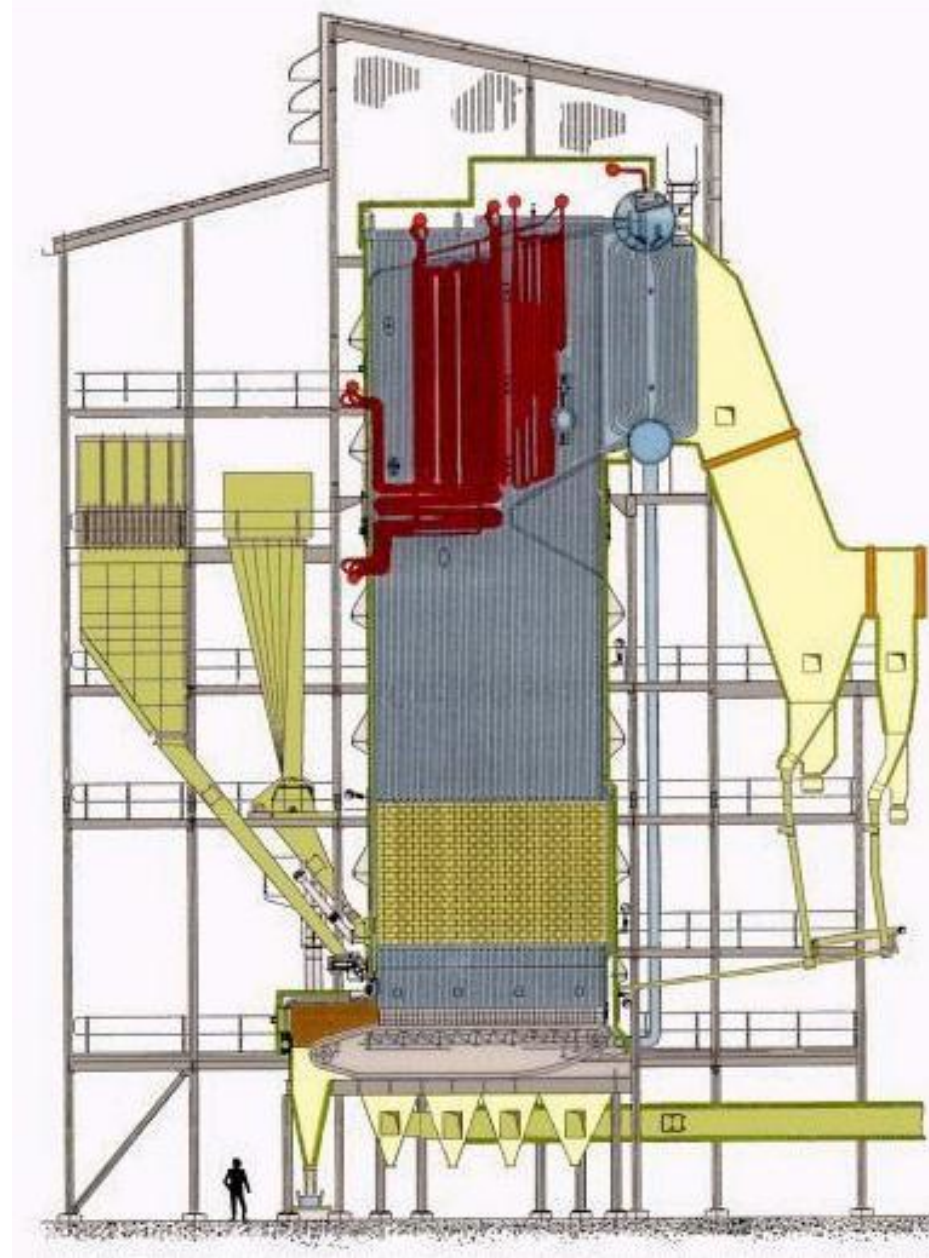
EQUIPOS

1. Combustores
2. Gasificadores
3. Pirolizadores

TIPOS DE COMBUSTORES

1. Pulverizados
2. De parrilla
3. Lecho Fluidizado
4. Co-Combustores

Pulverizados



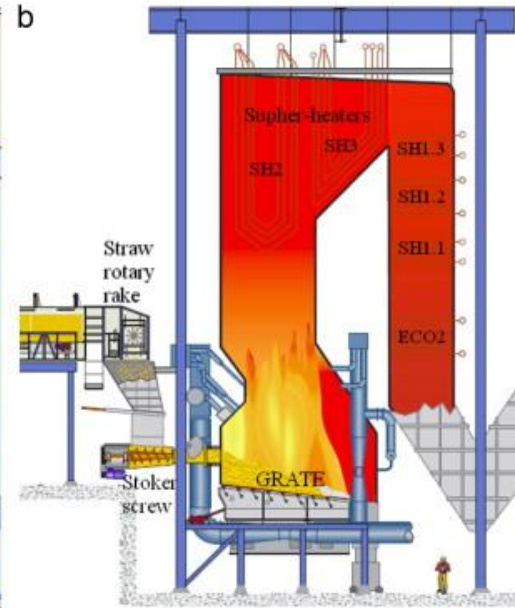
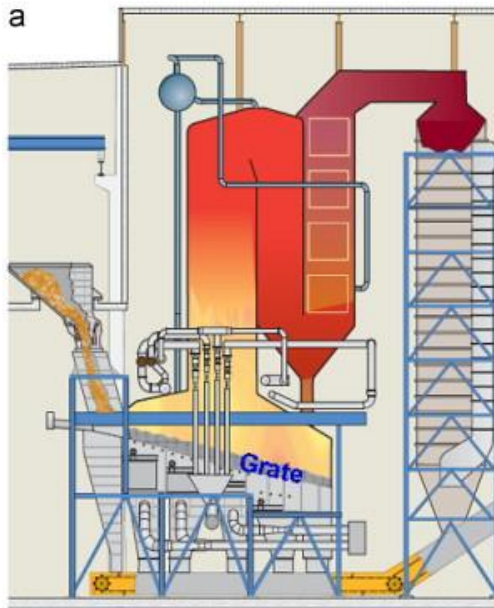
Ventajas:

- Tecnología desarrollada y comercial
- Gran escala

Desventajas:

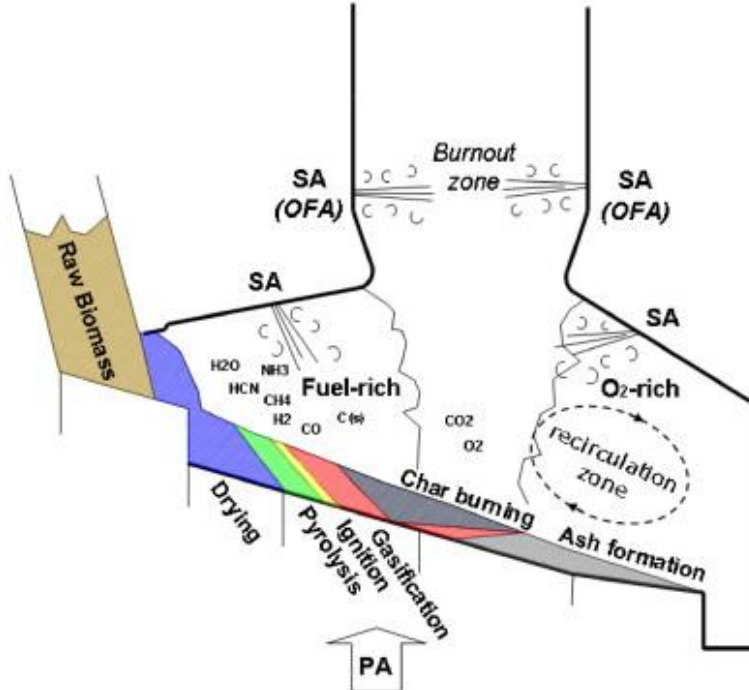
- Preparación de la biomasa
- Corrosión y ensuciamiento

Combustores de parrilla



Examples of grate-fired boilers burning biomass. (a) MSW-fired reciprocating-grate boiler Jørgensen K. Biomass combustion technology at B&W Vølund A/S (b) Straw-fired vibrating-grate boiler C. Yin, L. Rosendahl, S.K. Kær, S. Clausen, S.L. Hvid and T. Hille, Mathematical modelling and experimental study of biomass combustion in a thermal 108MW grate-fired boiler, Energy Fuels 22 (2008), pp. 1380–1390].

Chungen Yin, Lasse A. Rosendahl, Søren K. Kær Grate-firing of biomass for heat and power production Progress in Energy and Combustion Science, 34, 6, 2008, 725–754



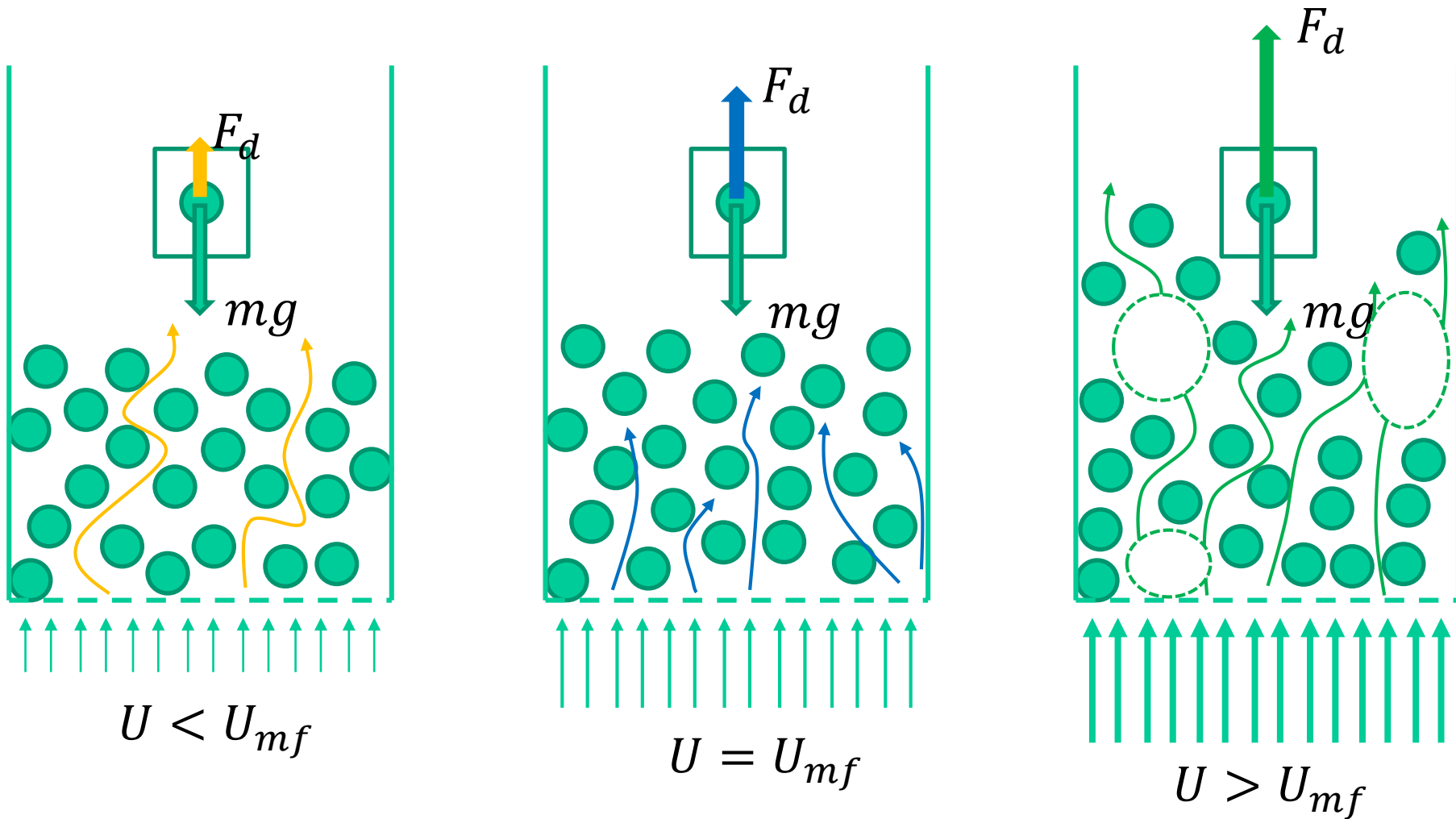
Ventajas:

- Tecnología desarrollada y comercial
- Gran escala como incinerador
- Posibilidad de combustibles de muchas características

Desventajas:

- Control
- Contaminación
- Inquemados
- Bloqueo de la parrilla por sinterización
- Corrosión

Fluidización: un lecho de partículas sólidas se comporta como un líquido en presencia de una corriente ascendente de fluido.



Funcionamiento de reactores en lecho fluido

Fluidización: un lecho de partículas sólidas se comporta como un líquido en presencia de una corriente ascendente de fluido.



Prof. Martin Rhodes. Monash University.

Ventajas de los lechos fluidos:

- Alto grado de mezclado.
- Homogeneidad en la temperatura.
- Alta relación área-volumen.
- Gran inercia térmica.
- Elevados coeficientes convectivos.
- Alta frecuencia de colisiones entre partículas.

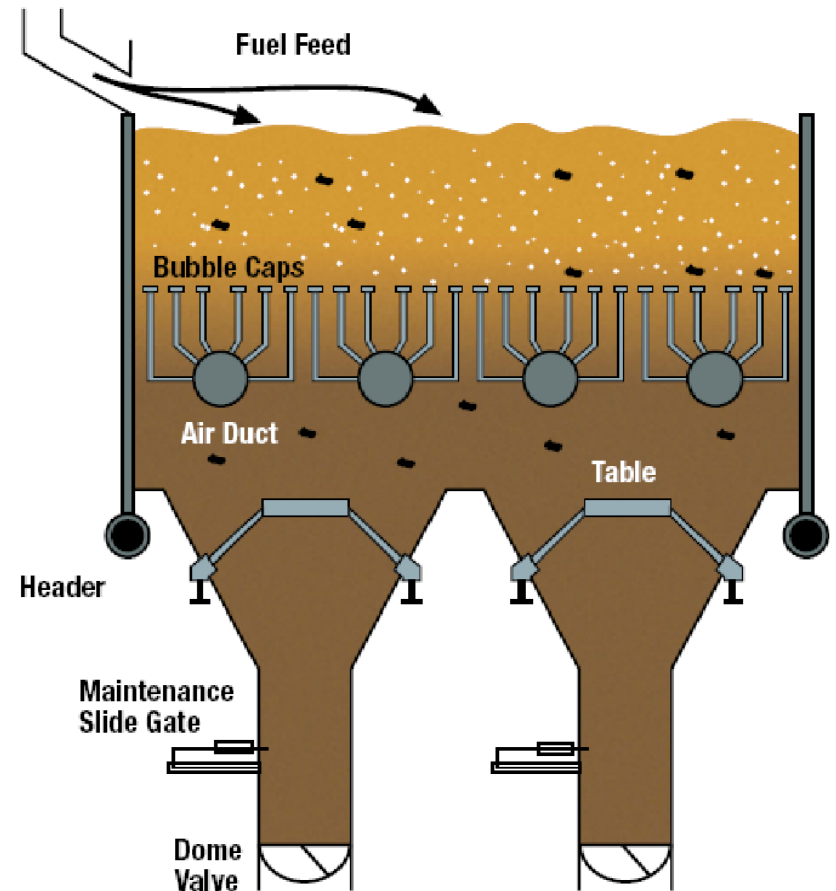
Limitaciones de los lechos fluidos:

- Segregación.
- Aglomeración.
- Mala distribución del gas.
- Elutriación.
- Erosión.
- Gradiente de presión.

Combustores de Lecho burbujeante

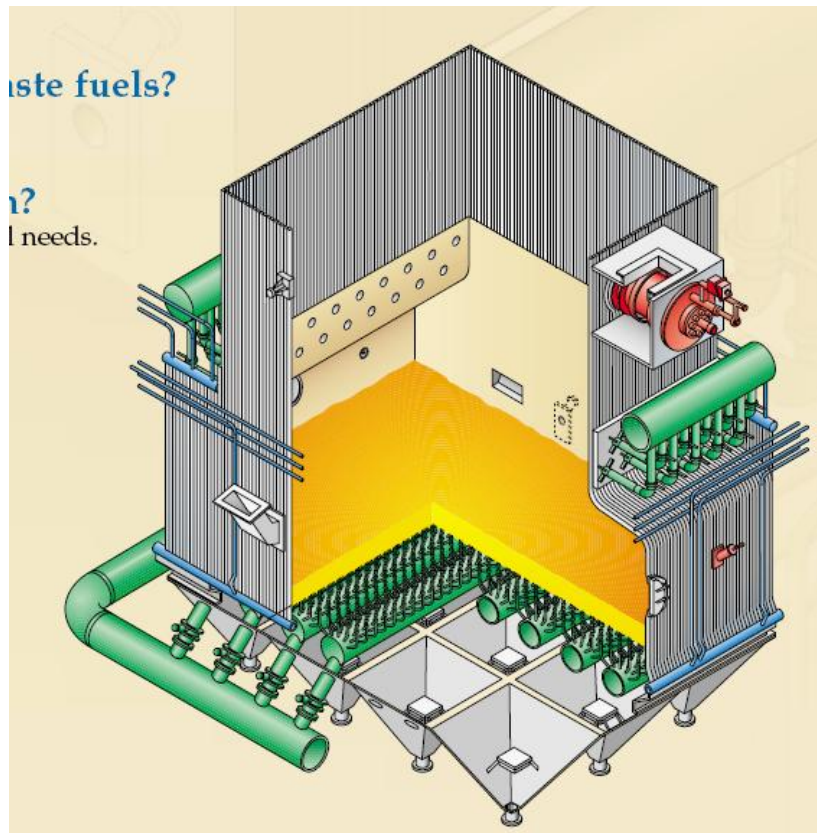
Ventajas:

- Tecnología desarrollada y comercial
- Gran escala
- Versatilidad
- Catalizadores in bed

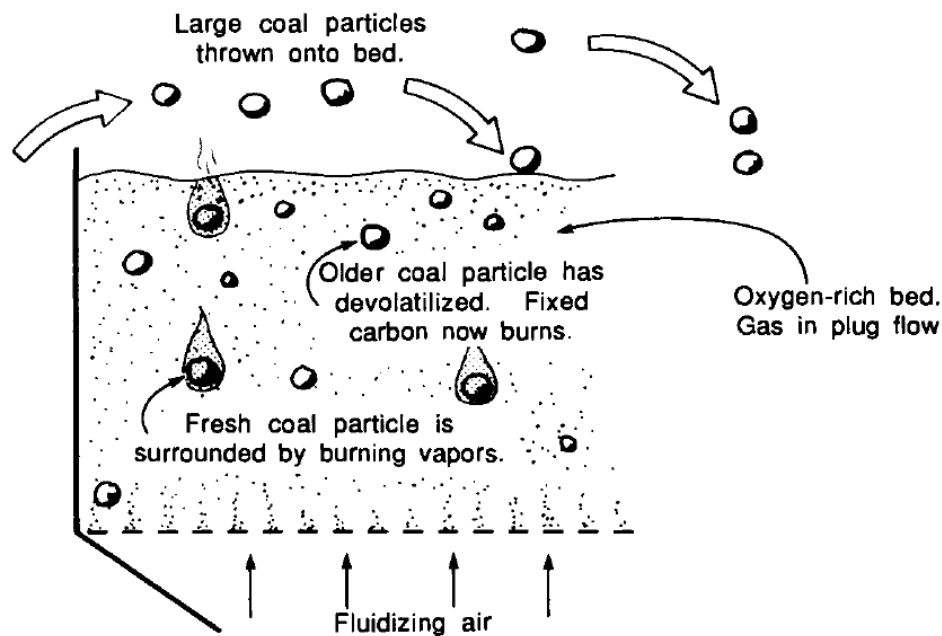


Desventajas:

- Bloqueo de la parrilla por sinterización
- Corrosión
- Erosión
- Contaminación por arrastre de partículas

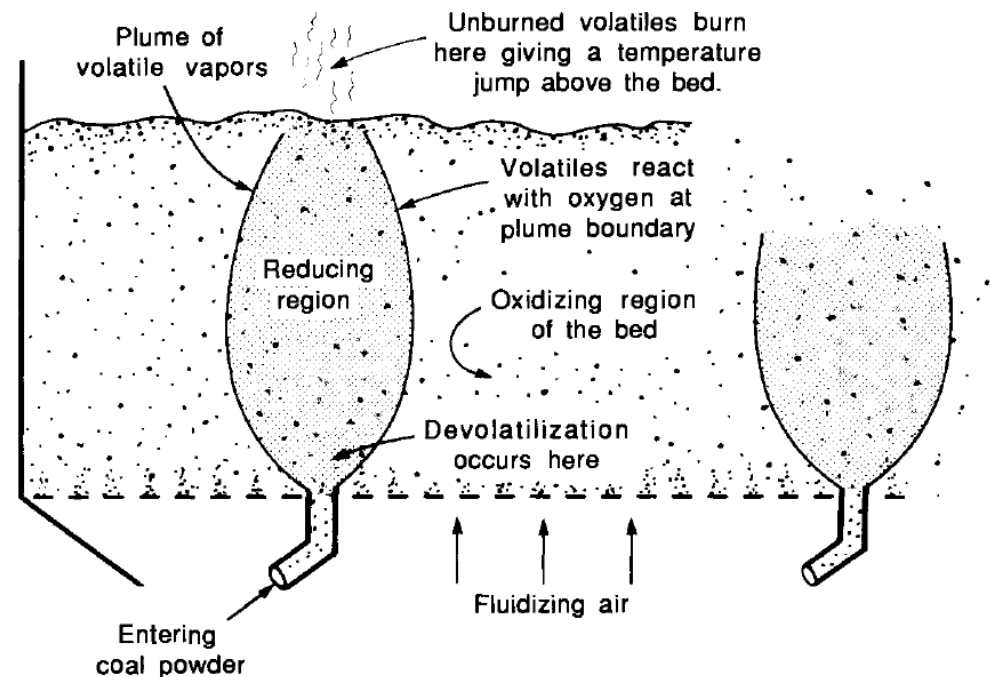


Combustores de Lecho burbujeante

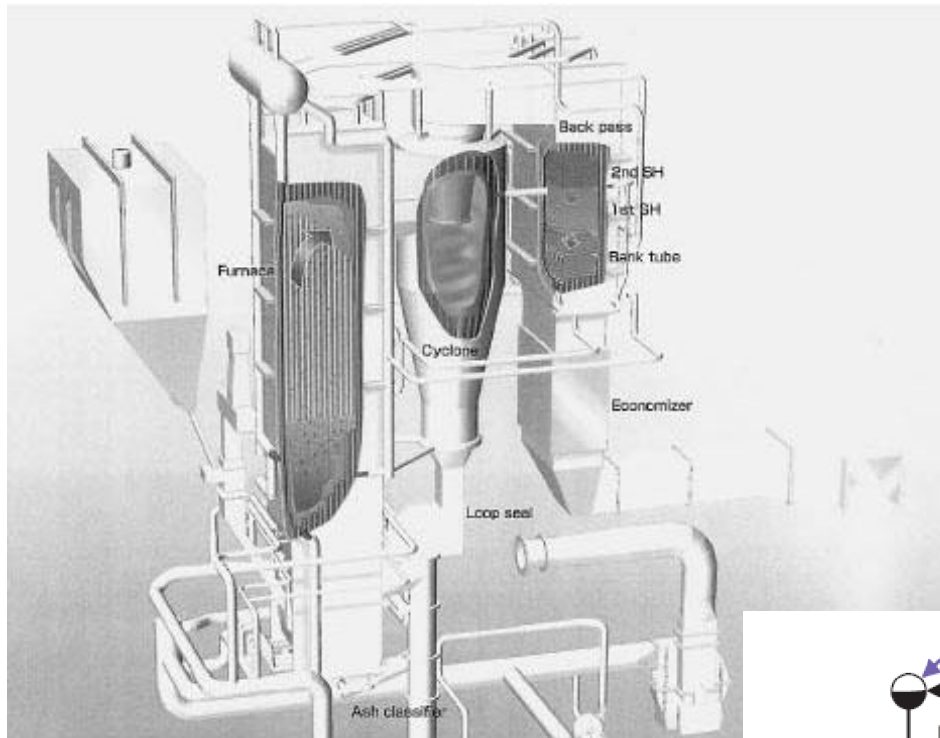


Características principales de combustión de lecho fluidizado alimentada por la parte **superior** con partículas grandes de carbón.

Características principales de combustión de lecho fluidizado alimentada por la parte **inferior** con partículas grandes de carbón.



Combustores de Lecho circulante

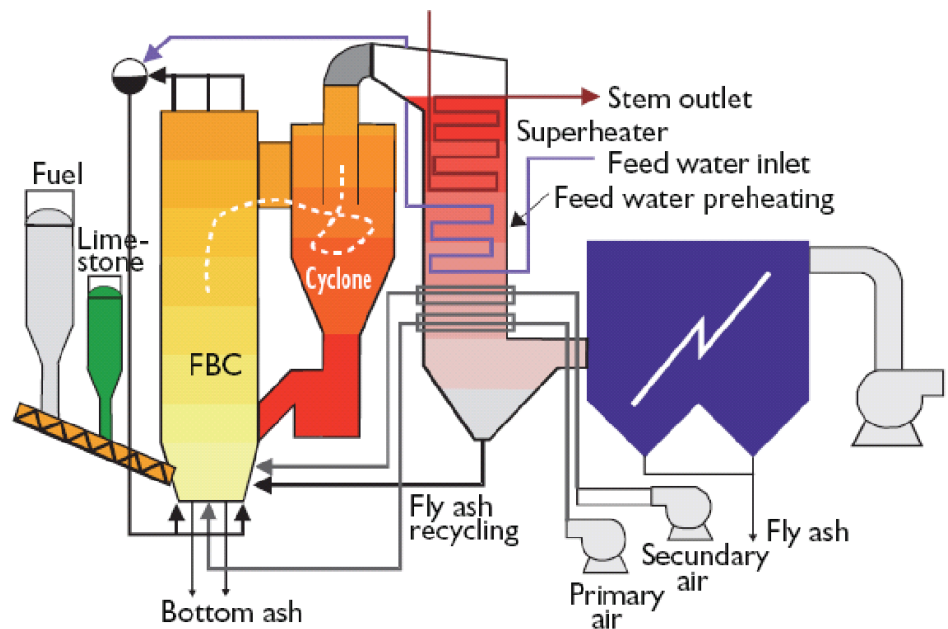


Ventajas:

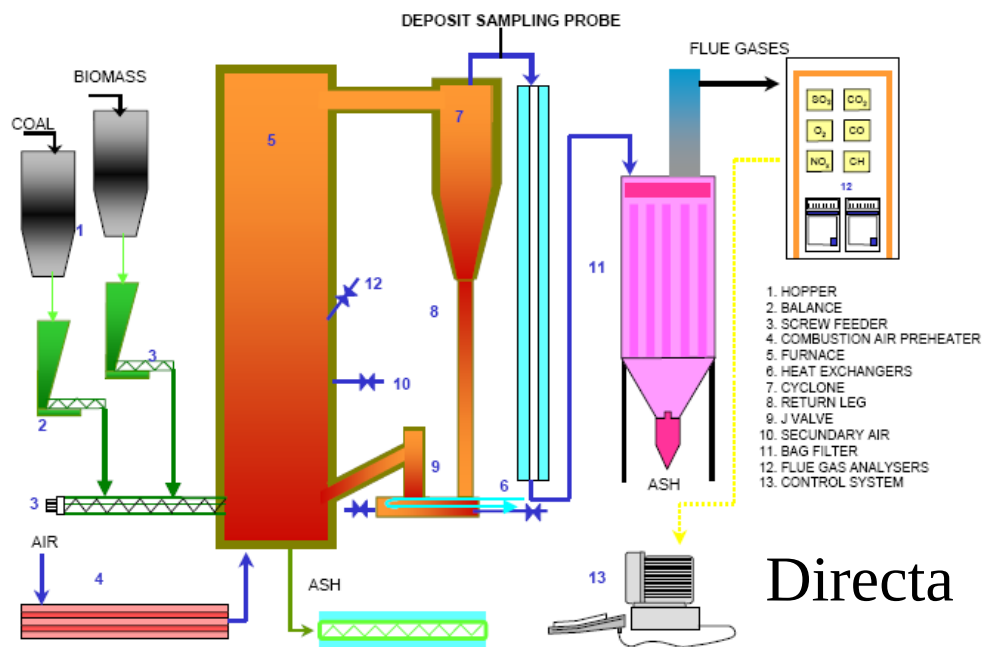
- Tecnología desarrollada y comercial
- Gran escala mayor que BFB
- Versatilidad menor que BFB
- Catalizadores in bed

Desventajas:

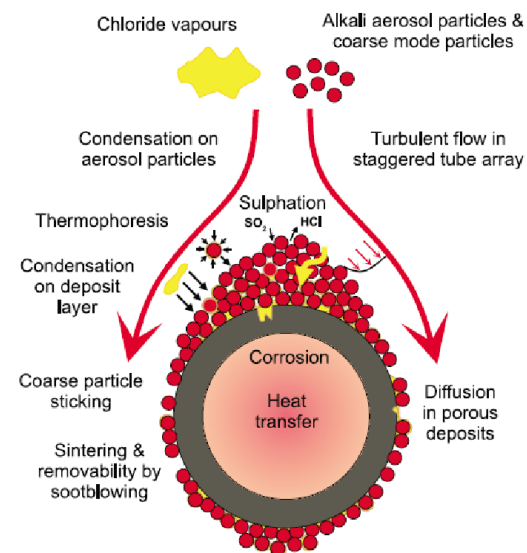
- Bloqueo de la parrilla por sinterización
- Corrosión
- Erosión
- Preparación de las partículas
- Contaminación por arrastre de partículas



Co-Combustión



Directa



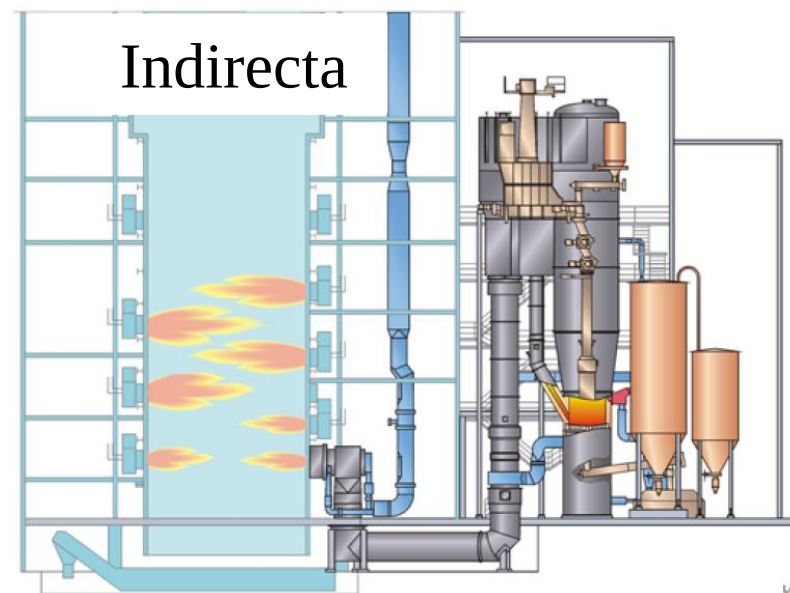
*Schematic illustration of deposit formation and condensation of inorganic vapours on a superheater tube surface.
VTI Processes.*

Ventajas:

- Las mismas que las anteriores
- Evita la estacionalidad

Desventajas:

- Las mismas
- La indirecta minimiza los problemas de corrosión



- Tecnología bien conocida y probada a escala comercial
- R&D está centrada en la combustión de residuos o biomasas problemáticas así como en las **necesidades de limpieza** de gas en situaciones muy exigentes

TIPOS DE GASIFICADORES

1. Lecho Fijo
2. Lecho Fluidizado
3. Arrastrados
4. Gasificadores indirectos
5. SWG

¿Por qué gasificar?

- La aplicación más sencilla es la **combustión directa** (suministro de calor directo en secaderos, hornos, etc)
- La segunda opción más “realizable” es la **co-combustión**
- La producción de **electricidad en motores** no está aún completamente “resuelta” (técnico y económica) debido a la limpieza del gas (alquitranes)
- La producción de **electricidad en turbinas** de gas es interesante pero aún queda por demostrar ciertos aspectos: limpieza del gas
- La producción de **gas para canalizar** es una interesante opción pero depende del poder calorífico del gas, de disponibilidad y otros aspectos relacionados con el sistema energético asociado a cada zona
- La **síntesis de combustibles líquidos y otros compuestos químicos** (hidrógeno, metanol, etanol, líquidos de Fischer-Tropsch, metano (SGN), otros) es modernamente la más interesante pero también la más compleja (gas muy limpio)

¿Por qué gasificar?

Una razón de versatilidad:

- El producto de gasificación es apto para uso final en aplicaciones de diversa naturaleza: calor, electricidad, transporte del gas, combustibles líquidos, compuestos químicos

Una razón termoquímica:

- | | | |
|---|-------------|---------------------------|
| $C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO$ | -111 KJ/mol | (Oxidación parcial) |
| $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$ | -283 KJ/mol | (Combustión homogénea CO) |
| $C + O_2 \rightarrow CO_2$ | -394 KJ/mol | (Combustión completa) |
- 72 % de la energía original del combustible permanece en el gas final. En la práctica la cantidad final es entre 75 y el 88 % (puesto que el combustible también tiene H₂).

Una razón de eficiencia termodinámica:

- La gasificación se puede quemar en una turbina de gas (preferiblemente dentro de un IGCC) con lo cual la el rendimiento termodinámico es mayor que el de combustión que sólo puede usarse dentro de un ciclo de Rankine

Agente gasificante

El **aire** es el medio gasificante más común utilizado para la gasificación debido a su fácil disponibilidad y bajo coste. Cuando se utiliza aire como medio de gasificación, el nitrógeno del aire diluye el gas producido y, por lo tanto, da como resultado un gas combustible con bajo poder calorífico.

Vapor de agua como medio gasificante: el gas producto contiene una relación H/C más alta.

El **oxígeno** también puede servir como agente gasificante. Sin embargo, la producción de oxígeno es un proceso que consume mucha energía (debido a la separación del oxígeno del aire a través de la compresión y la refrigeración) y, por lo tanto, disminuye la eficiencia general y aumenta los costos operativos.

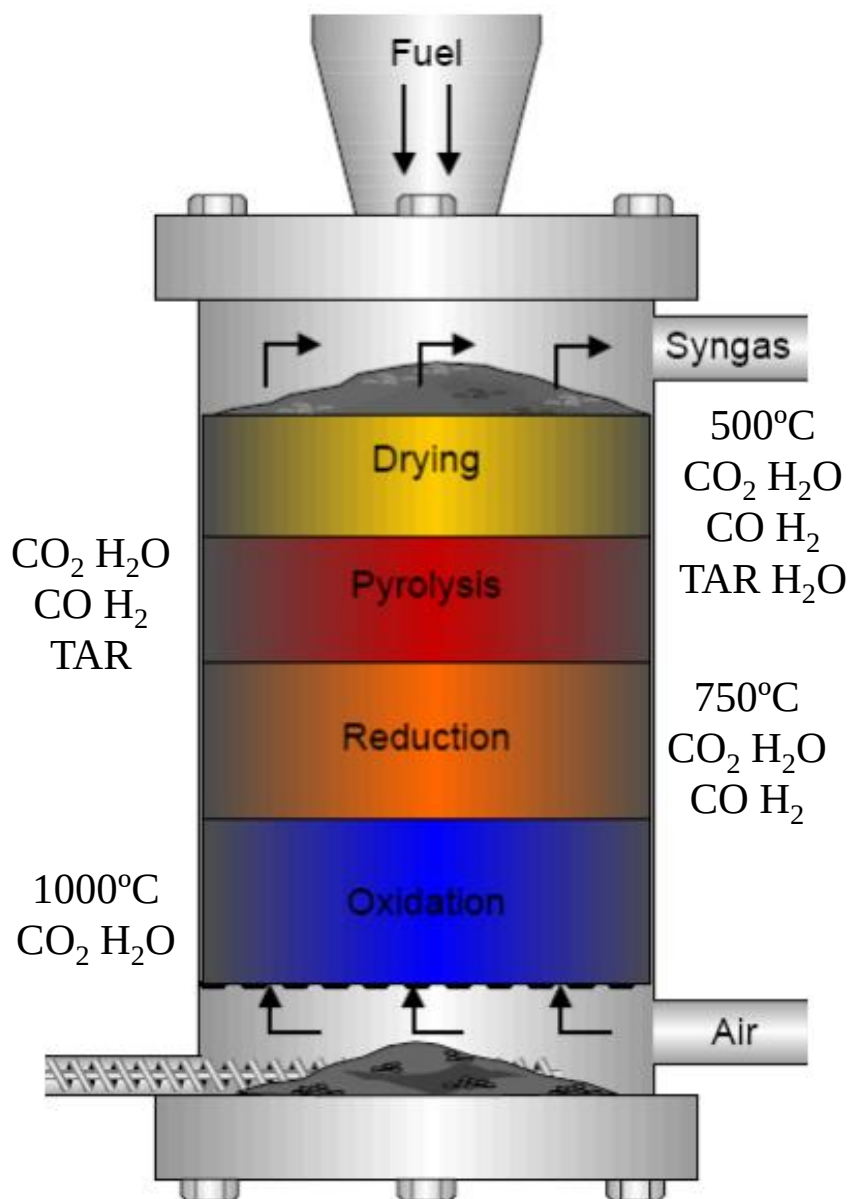
Agua supercrítica (647 K y 221,2 bar): En el agua supercrítica no existe la distinción entre fases líquida y gaseosa. A medida que las dos fases coexisten, la tensión superficial se desvanece a medida que se alcanza el punto supercrítico. El proceso que utiliza agua supercrítica como medio de gasificación se denomina gasificación de agua supercrítica (SCWG).

Una de las ventajas más significativas de emplear agua supercrítica es el tratamiento de materias primas de biomasa húmeda. El SCWG es un proceso hidrotermal y, por lo tanto, el alto contenido de agua no representa un problema. Además del hidrógeno de la biomasa, el agua también aporta hidrógeno. En comparación con otros procesos de gasificación, el SCWG tiene una alta eficiencia de gasificación a temperaturas más bajas.

Agente	PCS (MJ/kg)
Aire	8
Oxígeno	15-17
Vapor de agua	18
Agua supercrítica	41-61

Review on biomass gasification: Gasifiers, gasifying mediums, and operational parameters

Gasificadores (Updraft)



Olofsson et al. (2005)

Ventajas:

- Versatilidad en el tamaño y humedad del combustible
- Diseño simple
- HHV relativamente alto

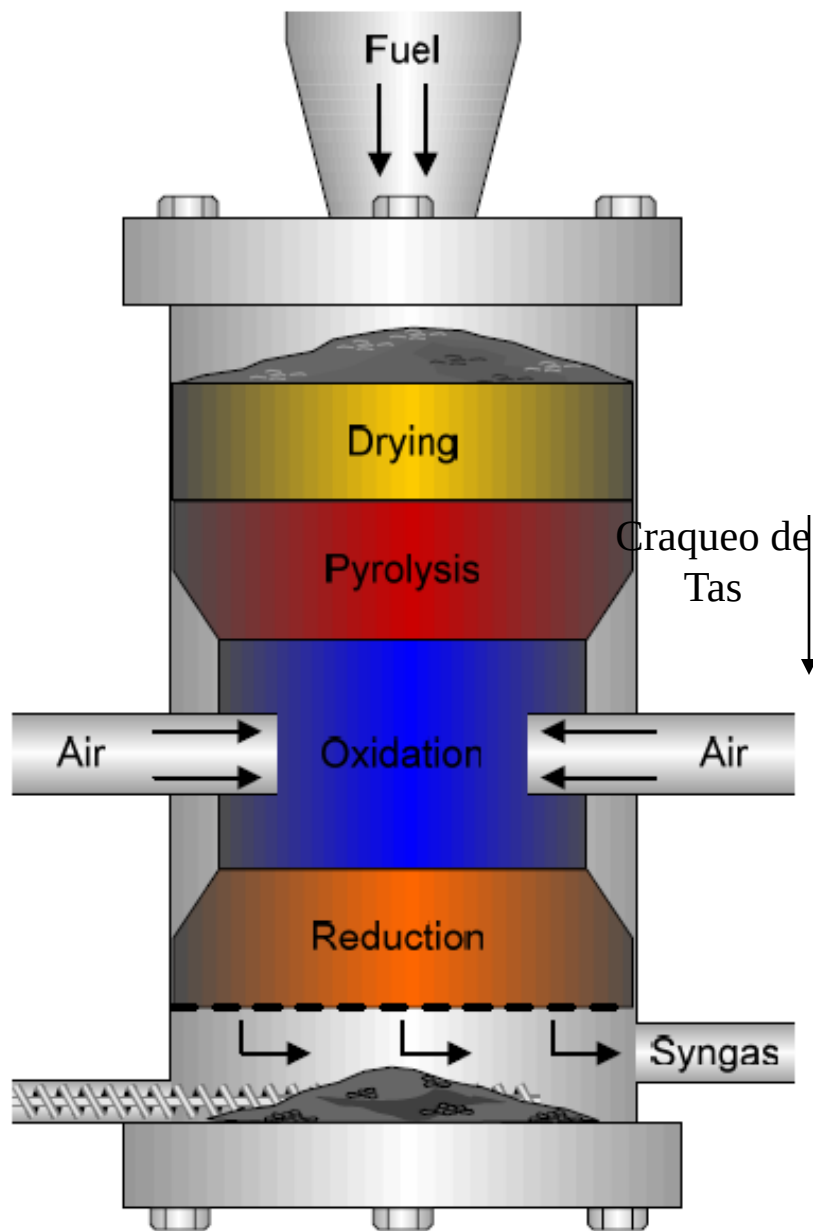
Desventajas:

- Alta concentración de Tars (pirólisis a la salida)
- Sinterización de cenizas en la parrilla (alta temperatura y posible bloqueo del tornillo)
- Difícil de predecir el comportamiento (proceso complejo e inhomogéneo)

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín <10t/h
- 4-5 MJ/Nm³
- Casi saturado de tars 3500mg/ Nm³
- O₂ H₂O Aire y mezclas
- P atmosférica
- 300-1000°C

Gasificadores (Downdraft)



Olofsson et al. (2005)

Ventajas:

- Baja concentración de tars
- Inorgánicos no son arrastrados

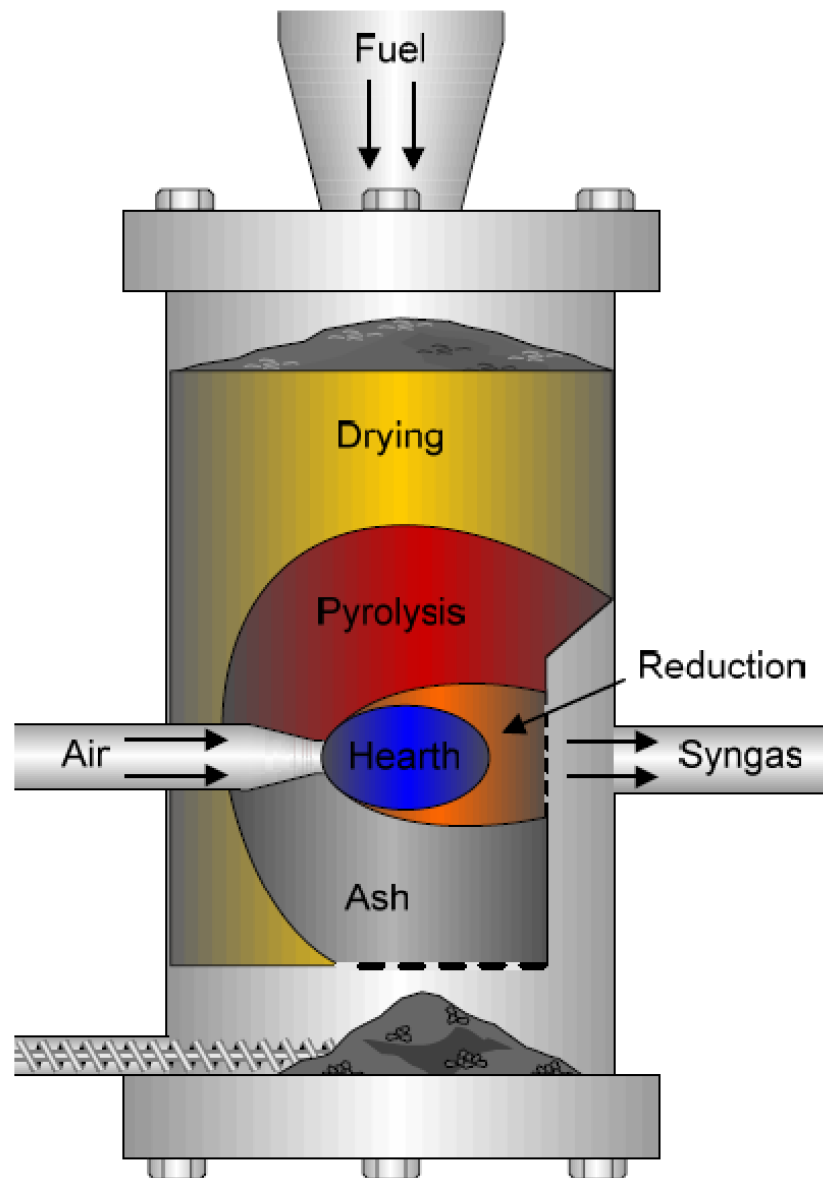
Desventajas:

- Bajo HHV
- Sinterización de cenizas en la parrilla (alta temperatura y posible bloqueo del tornillo)
- Menor eficiencia que el Updraft
- Mayor control del tamaño y humedad del combustible

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín (tamaño controlado y no mucha humedad) <15t/h
- <3 MJ/Nm³
- Tars 500-1000 mg/ Nm³
- Aire y H₂O raramente
- P atmosférica
- 300-1000°C

Gasificadores (Crossdraft)



Olofsson et al. (2005)

Ventajas:

- Diseño simple
- Inorgánicos no son arrastrados

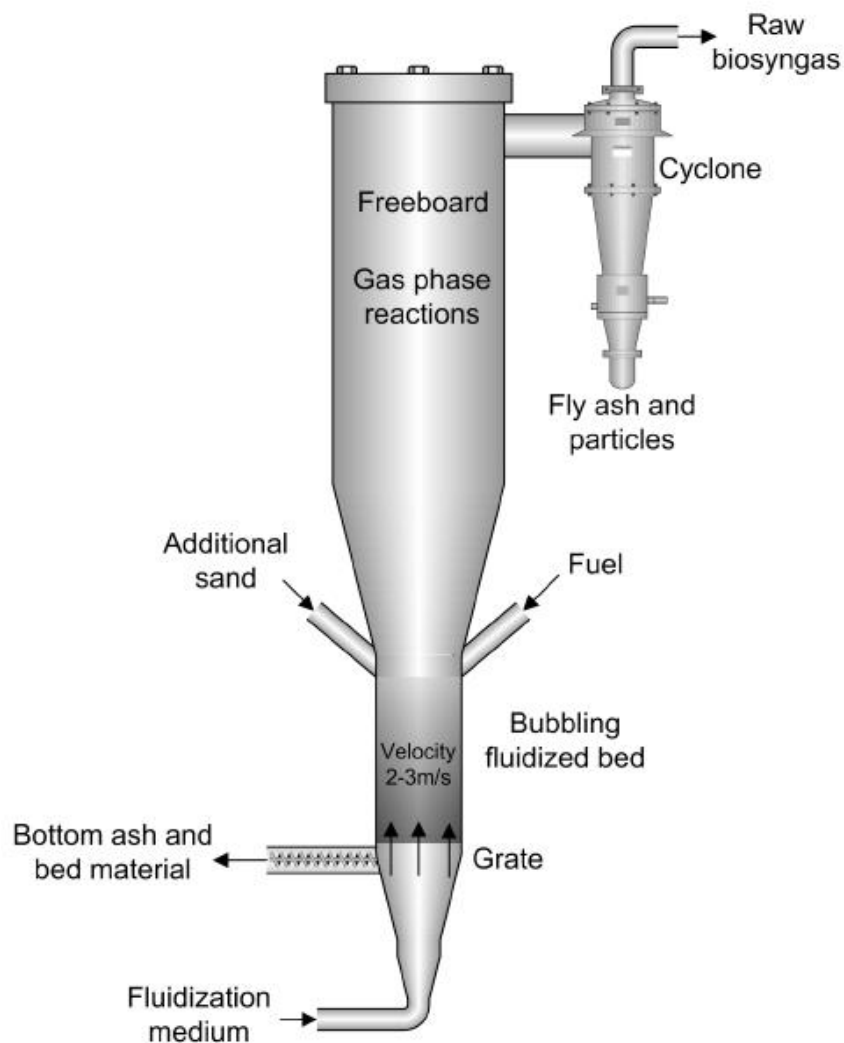
Desventajas:

- Bajo HHV
- Alta concentración de tars
- Temperatura de salida del gas alta

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín (tamaño controlado y no mucha humedad) <1t/h
- Casi saturado de tars
- Aire
- P atmosférica
- 300-1000°C

Gasificadores (Lecho fluidizado burbujeante)



Olofsson et al. (2005)

Ventajas:

- Altas tasas de alimentación
- Alta conversión (buena mezcla y tiempo de residencia)
- Concentración de tars relativamente baja (mayor que downdraft)
- Uso de catalizadores en el reactor

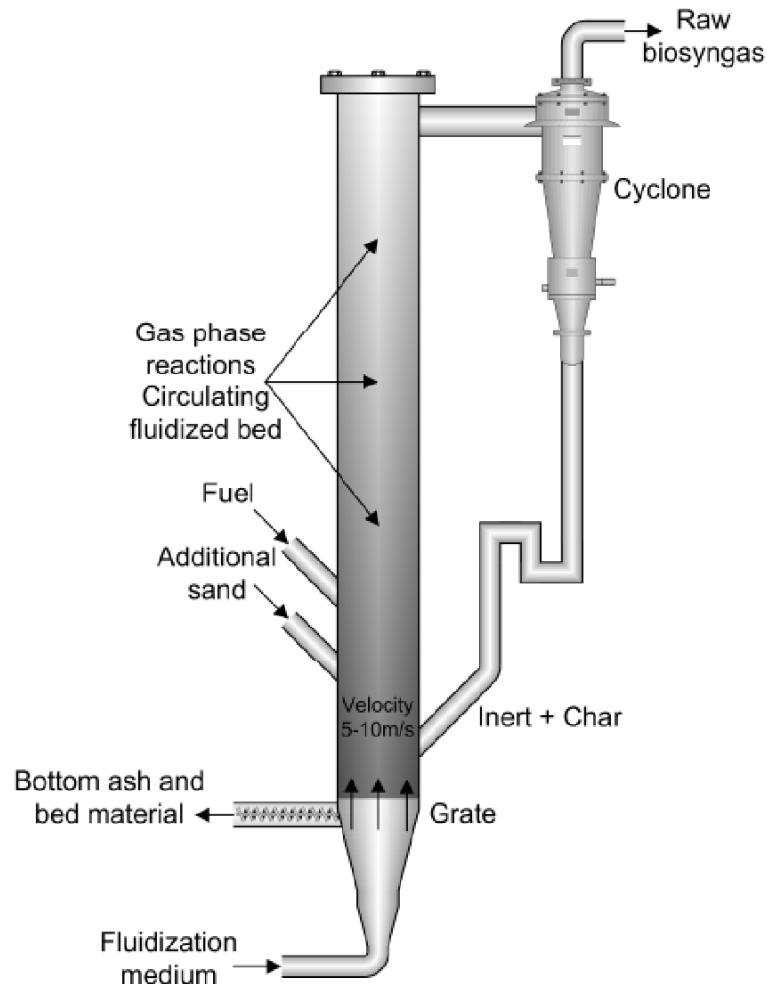
Desventajas:

- Alta concentración de partículas en el gas
- Defluidización por sinterización
- Bypass através de las burbujas

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín (diferentes tamaños y humedad) <5-180t/día
- Casi saturado de tars
- O₂ H₂O Aire y mezclas, 4-13 MJ/Nm³
- 1-35 Bar
- 650-950°C

Gasificadores (Lecho fluidizado circulante)



Olofsson et al. (2005)

Ventajas:

- Las mayores tasas de alimentación
- Gran calidad del syngas
- Alta conversión (buena mezcla y tiempo de residencia)
- Concentración de tars relativamente baja
- Uso de catalizadores en el reactor
- Tolera variaciones en las características del combustible

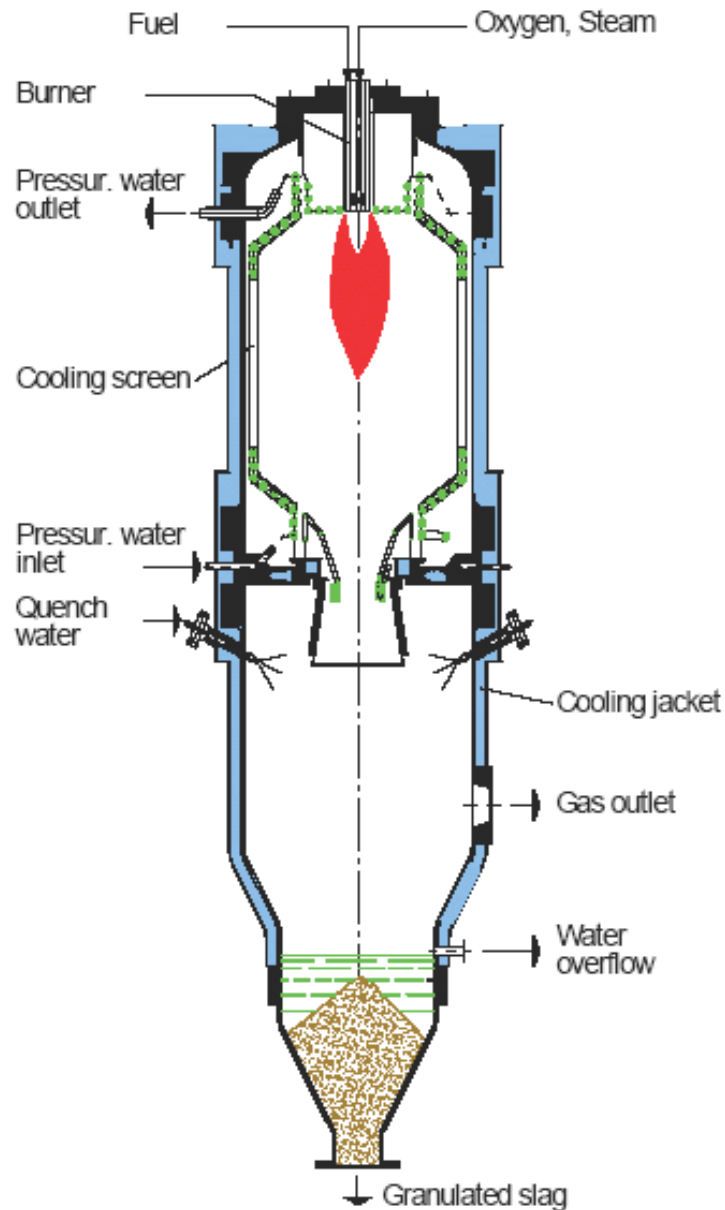
Desventajas:

- Alta concentración de partículas en el gas
- Aglomeración por sinterización
- El tamaño de las partículas determina la velocidad del gas (erosión)
- Peor transferencia de calor que en los BFB

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín (diferentes tamaños y humedad) <10-110t/día
- Casi saturado de tars
- O_2 H_2O Aire y mezclas 4-7 MJ/Nm³ (Aire)
- 1-19 Bar
- 800-1000°C

Gasificadores (Lecho arrastrado Down Flow)



Ventajas:

- Libre de tars
- Sin problemas de siterización de cenizas (disueltas)

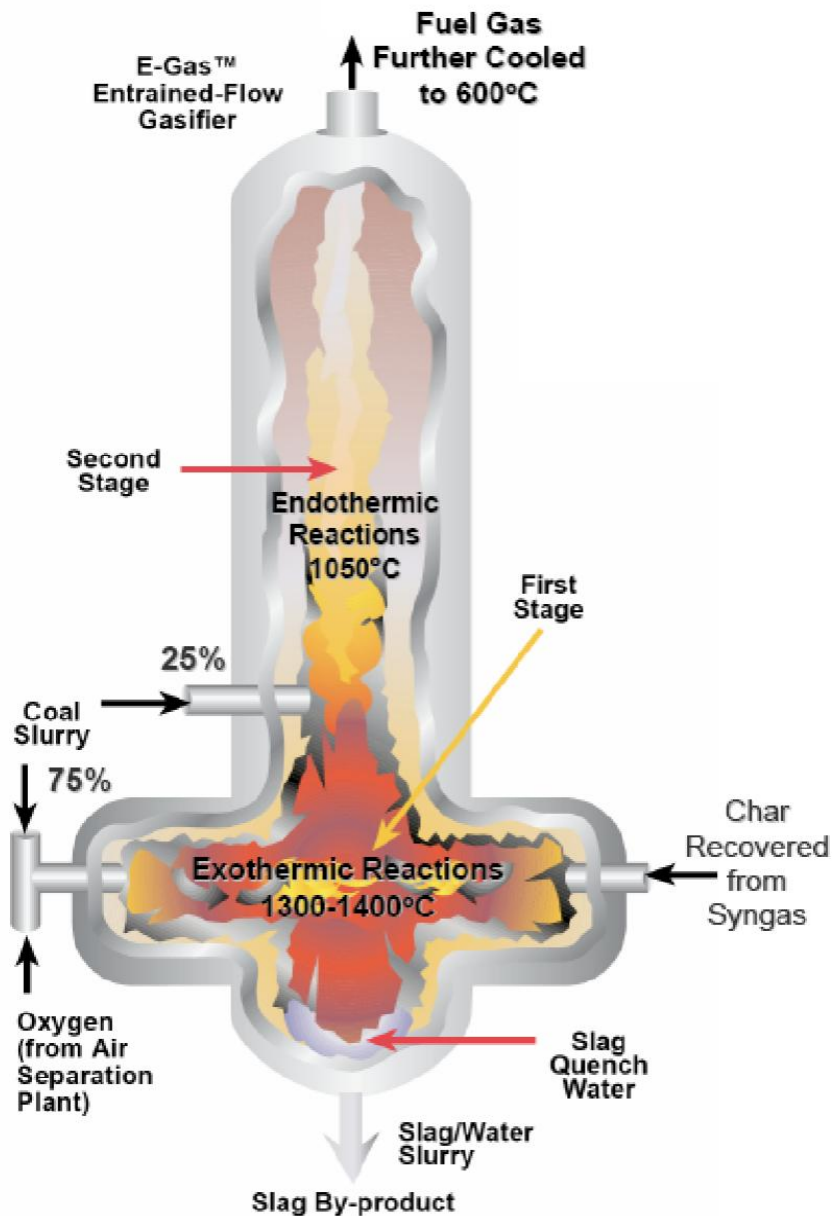
Desventajas:

- Altos costes
- El tamaño y humedad tienen que estar muy controlados

Características de operación:

- Carbones o biomasa en solución <700MWth
- Prácticamente libre de tars
- O_2 H_2O Aire y mezclas 11 MJ/Nm³ (O_2 H_2O)
- 20-50 Bar
- >1200°C

Gasificadores (Lecho arrastrado Up Flow)



Ventajas:

- Libre de tars (depende de la t^a)
- Sin problemas de siterización de cenizas (disueltas)

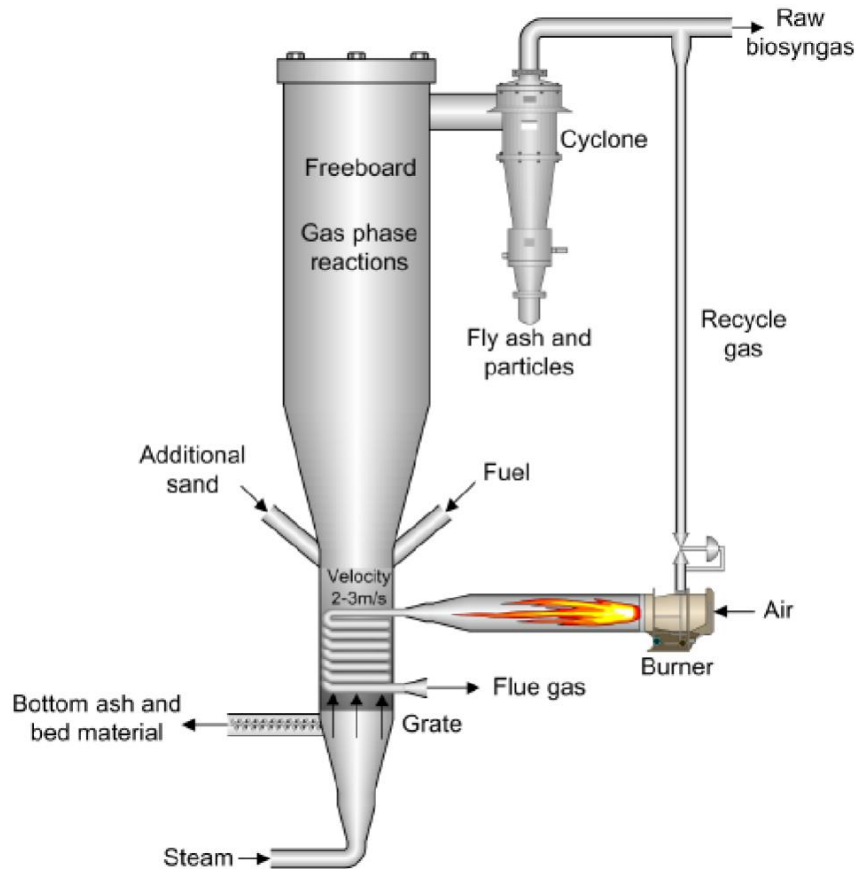
Desventajas:

- Altos costes
- El tamaño y humedad tienen que estar muy controlados

Características de operación:

- Carbones o biomasa en solución <100 t/h
- O_2 11 MJ/Nm³ (O_2 H₂O)
- 27.5 Bar
- 1050-1400°C

Gasificador indirecto (etapa simple y reformado con vapor)



Ventajas:

- Gasificación con vapor
- Altas tasas de alimentación (potencialmente el más económico a gran escala)

Desventajas:

- Construcción complicada
- Intercambiador para altas t^a
- Problemas con las cenizas
- Sólo para gran escala

Características de operación:

- Pellet de madera o serrín (diferentes tamaños y humedad)
- Baja o media concentración de tars
- Agente H_2O
- Atmosférico y a presión
- $790-815^{\circ}C$

Gasificador indirecto (etapa doble y reformado con vapor)

Ventajas:

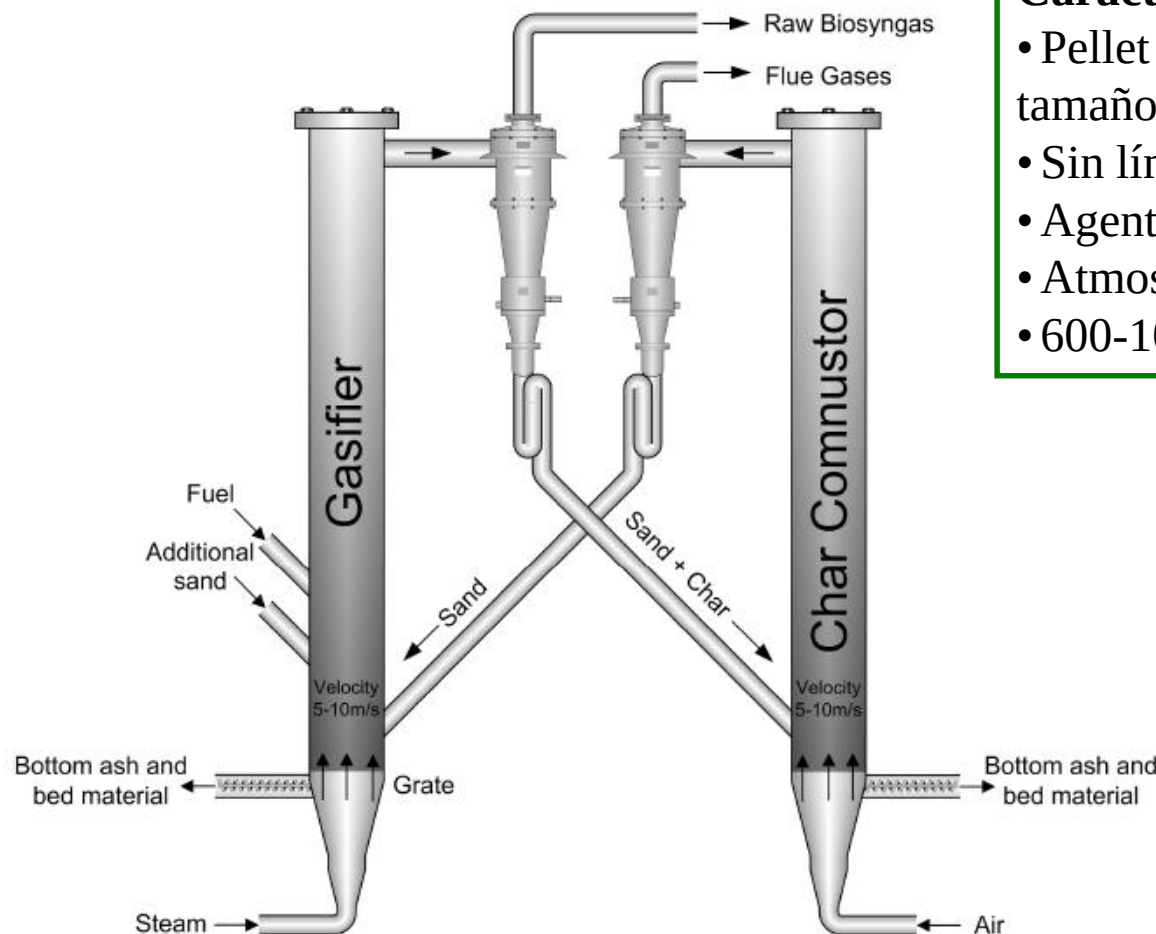
- Gasificación con vapor
- Altas tasas de alimentación
- Buen intercambio de calor (no necesita intercambiador)

Desventajas:

- Construcción complicada y sólo para gran escala
- Alta inversión inicial

Características de operación:

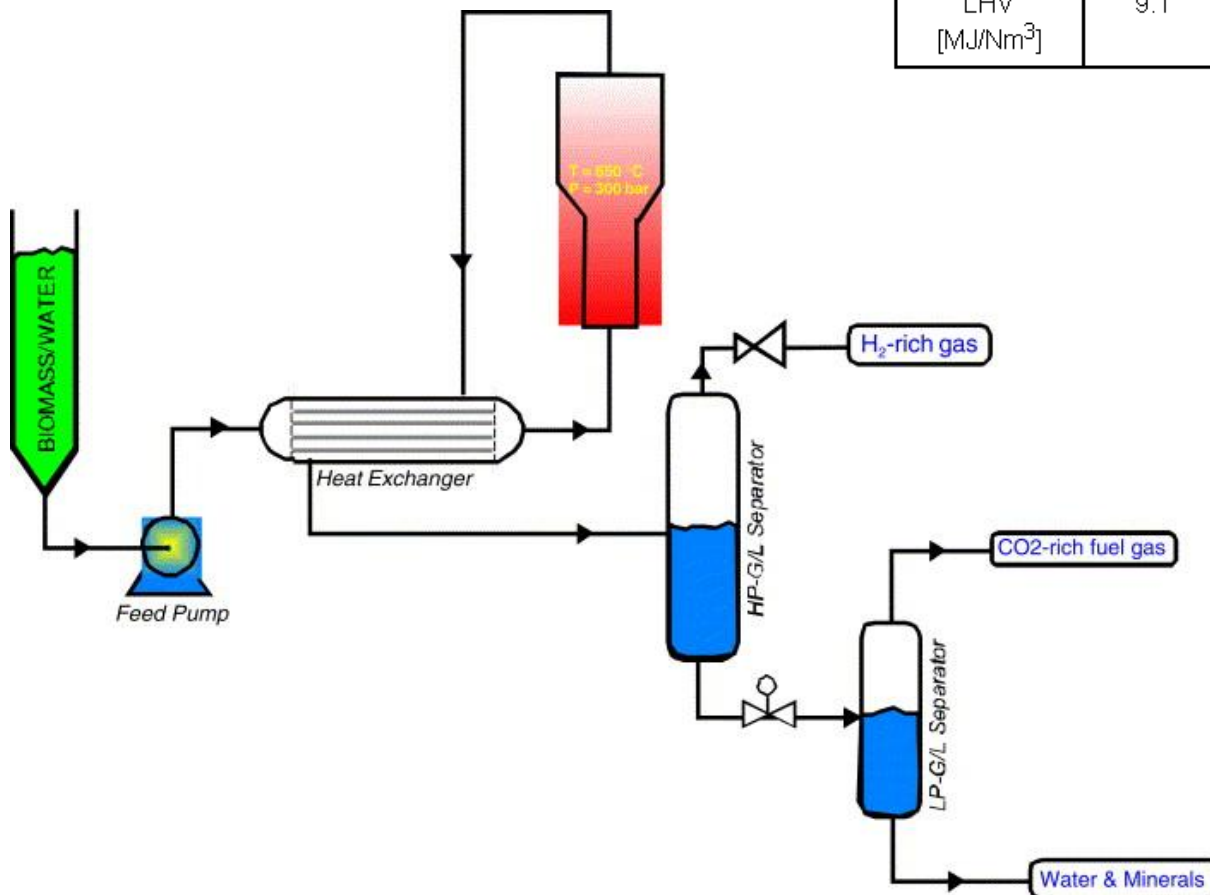
- Pellet de madera o serrín (diferentes tamaños y humedad)
- Sin límite de escala
- Agente H_2O y aire
- Atmosférico y a presión
- 600-1000°C



Supercritical Water Gasification

Gasificación con agua a alta presión y temperatura (p y T críticas)

Component	"Raw" gas	From HP Separator	From LP separator
H ₂ [v%]	53.8	62.9	15.6
CO [v%]	3.8	4	3.3
CO ₂ [v%]	34.6	25.5	72.2
CH ₄ [v%]	7.7	7.6	8.8
LHV [MJ/Nm ³]	9.1	10	5.3



- Existe competencia entre gasificación y combustión sólo cuando el producto final es:
 - calor
 - electricidad
- No hay competencia en otros usos:
 - uso, manejo, y transporte del gas (?)
 - síntesis de combustibles
 - Síntesis de compuestos químicos
- En cualquier caso discernir entre opciones necesita un enfoque dentro del sistema energético global

Comparación para calor y electricidad entre combustión y gasificación

- **Calor:**

Directo (cementeras, ladrilleras, etc): puede tener ventajas como la facilidad de quemar, distribuir dirigir el gas en una red de quemador. Permite la mejor optimización del uso del calor por zonas

Indirecto (compiten, difícil de predecir sin otros criterios)

En cualquier caso en gasificación el gas se puede limpiar (reducción de la eficiencia)

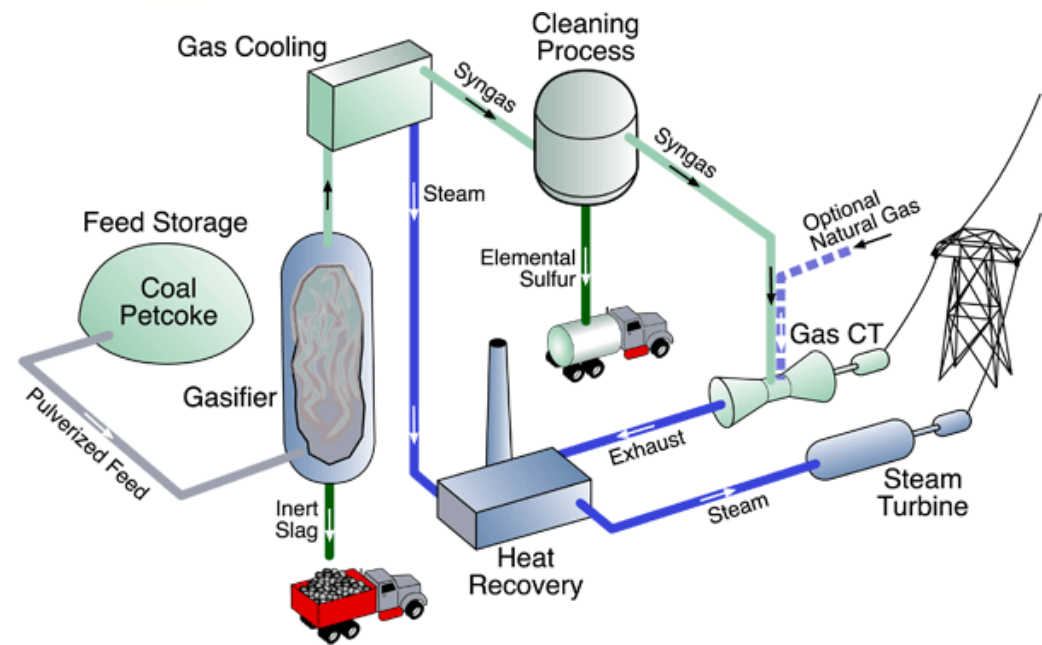
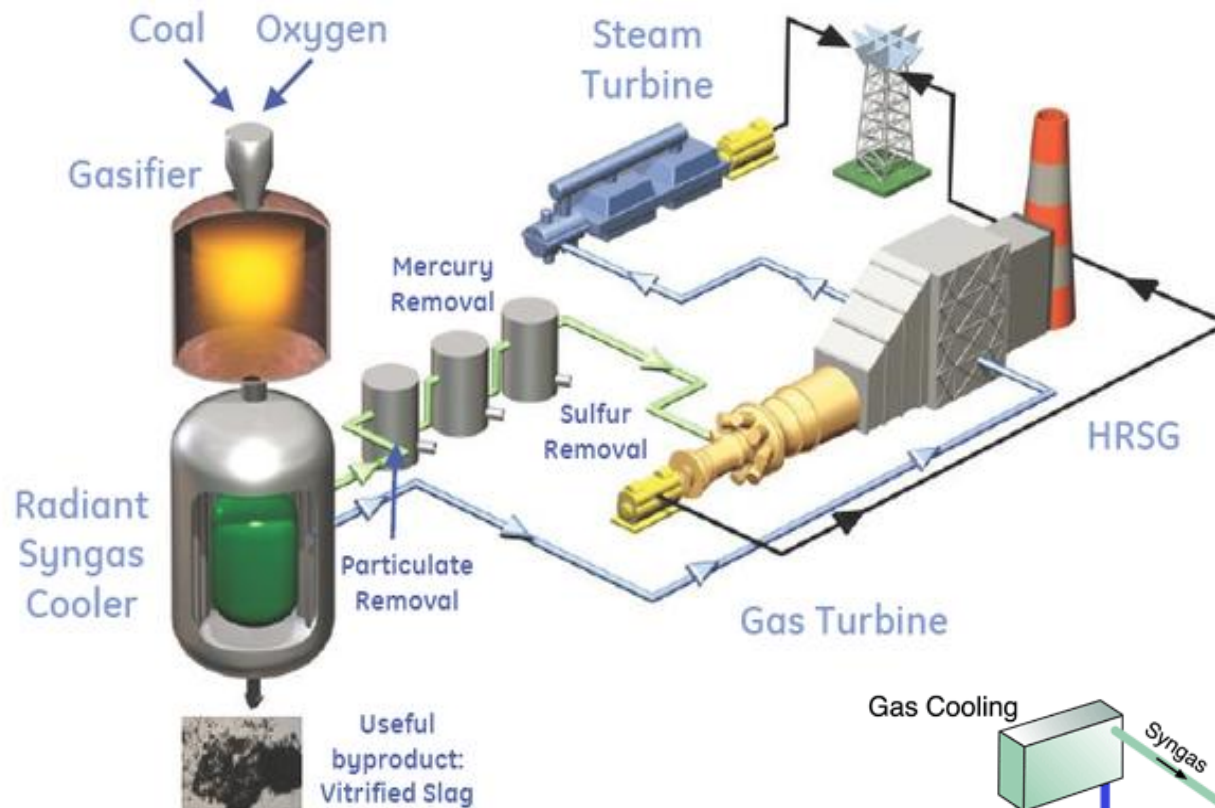
- **Electricidad:**

Combustión: Quemar e intercambiar calor para producir vapor y usar en ciclo de Rankine

Gasificación:

- Motores eléctricos
- Turbina de gas (Ciclo de Brayton)
- Otros usos

IGCC



Estado actual de la tecnología y retos de la gasificación

- La limpieza del gas es un tema de intensa investigación
- La limpieza de alquitranes es el talón de Aquiles para la implantación de la gasificación a escala comercial
- La filtración de gases, la eliminación del Cl, los álcalis (K), el N₂ (y en ocasiones los metales pesados) deben ser valorados también según la biomasa y el uso final del gas
- R&D está enfocado a resolver:
 - la fiabilidad y operabilidad de algunos tipos de gasificadores
 - Demostrar plenamente la rentabilidad de proyectos IGCC
 - Gasificación de residuos y biomasas problemáticos
 - Limpieza de gases para algunas aplicaciones
 - Alquitranes
 - Cloro, álcalis, otros contaminantes
- En los últimos tiempos la gasificación de biomasa ha suscitado el máximo interés. A pesar de ello es una tecnología que aún no ha conseguido ser de plenamente implantada a escala comercial

TIPOS DE PIROLIZADORES

1. Lecho Fluidizado
2. Ablativos
3. A vacío

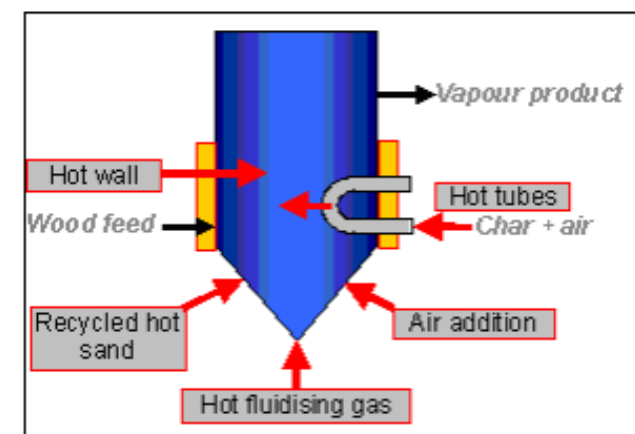
Formas de transferencia

Fast pyrolysis reactors and heating methods

Reactor type	Method of heating
Ablative coil	Reactor wall heating
Ablative mill	Reactor wall (disc) heating
Ablative plate	Reactor wall heating
Ablative vortex	Reactor wall heating
Circulating fluid bed	In-bed gasification of char to heat sand
Cyclone or vortex	Reactor wall heating
Entrained flow	Char combustion products
	Hot sand
Fluid bed	Heated recycle gas
	Hot inert gas
	Partial gasification
	Fire tubes
	Fire tubes
Horizontal bed	Hearth heating
Vacuum multiple hearth	Wall and sand heating
Rotating cone	Partial gasification of char
Stirred bed	Recirculated hot sand heated by char combustion
Transported bed	Direct contact with hot surface
Vacuum moving bed	

Bridgwater , Meier, Radlein, Organic Geochemistry 30 (1999) 1479-1493

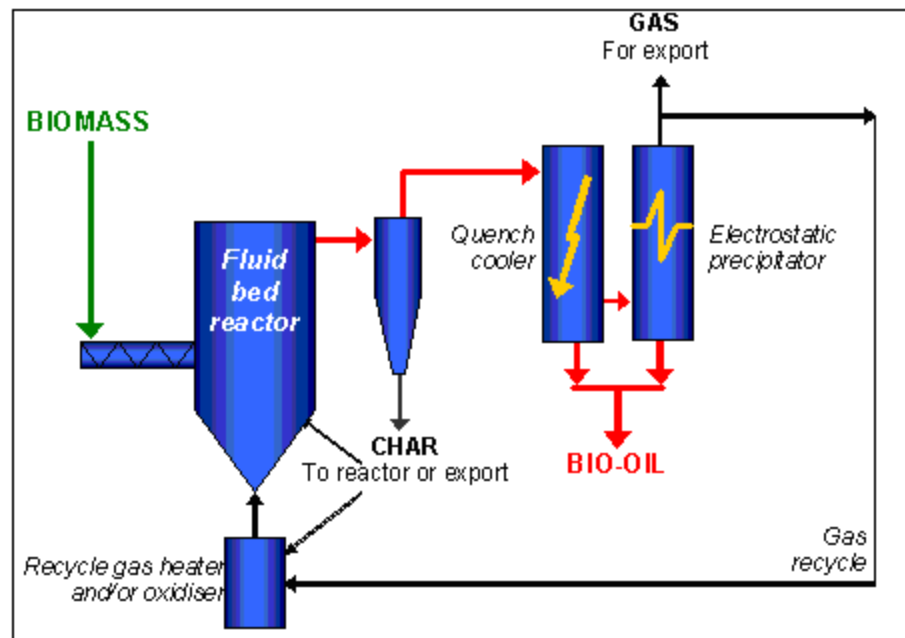
La pirólisis es una descomposición térmica en atmósfera inerte por lo tanto los diferentes pirolizadores se diferencian en la forma de suministrar el calor a la biomasa: a través de una superficie, por contacto con un gas inerte o mediante la transferencia a través de partículas



Methods of heat transfer to a pyrolysis reactor.

www.pyne.co.uk

Pirolizador (Lecho burbujeante)



Bubbling fluid bed reactor with electrostatic precipitator

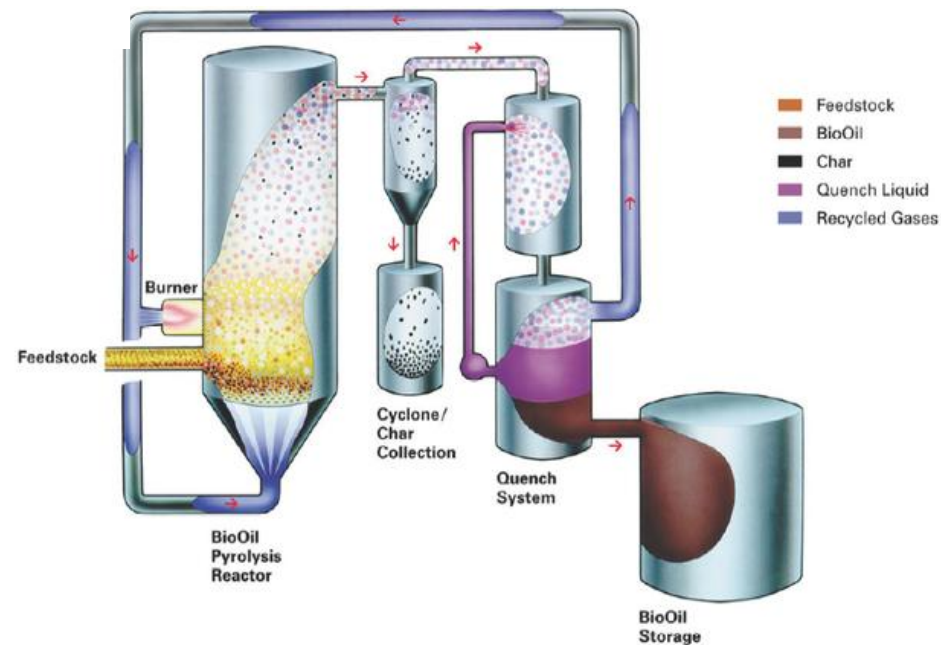
www.pyne.co.uk

Desventajas:

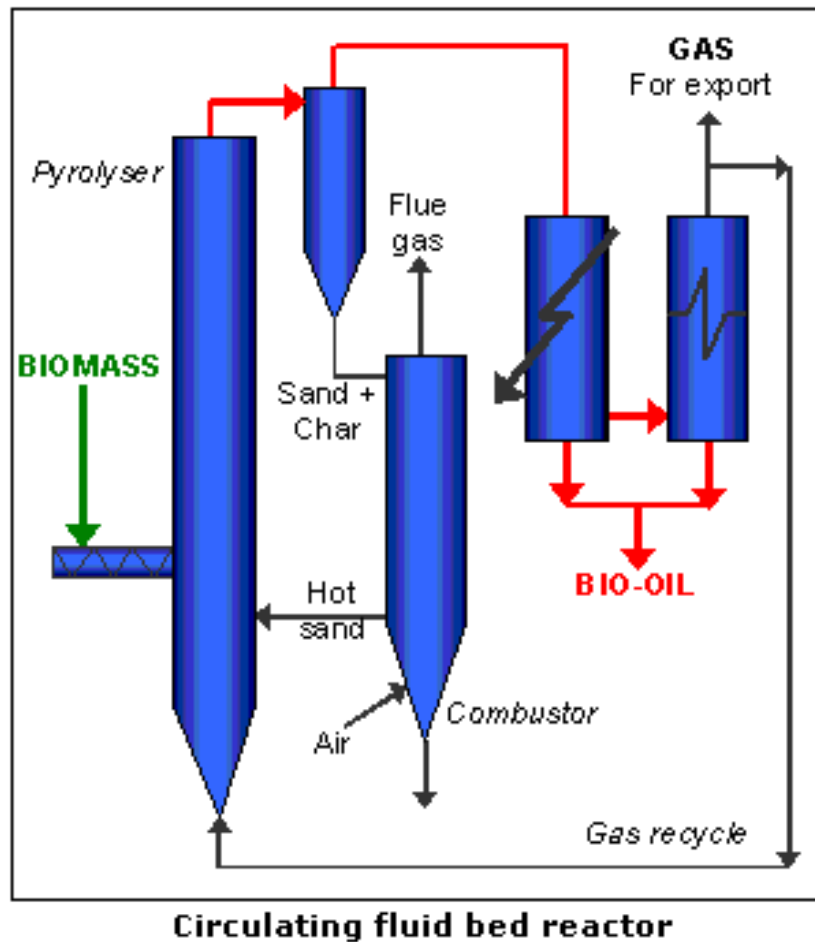
- Transferencia de calor limitada por las partículas (partículas pequeñas)
- Caudales de gas altos

Ventajas:

- Altas tasas de alimentación



Pirolizador (Lecho circulante)



www.pyne.co.uk

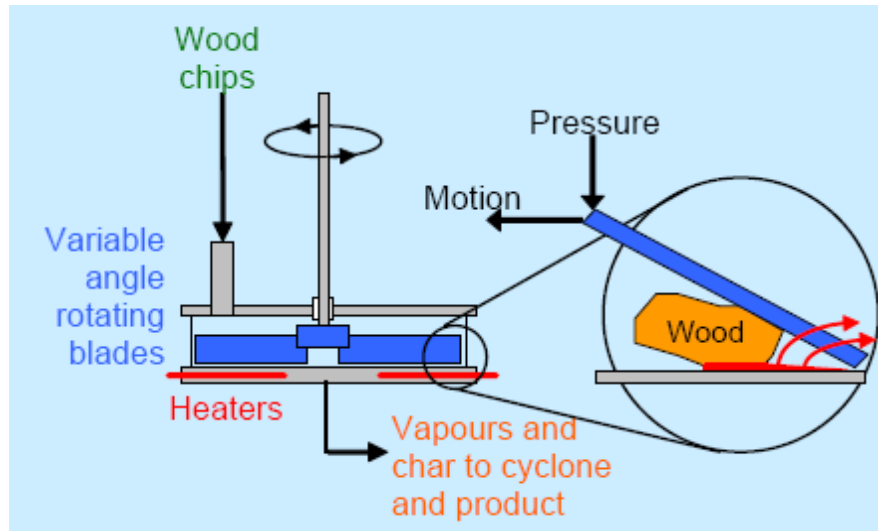
Ventajas:

- Altas tasas de alimentación

Desventajas:

- Transferencia de calor limitada por las partículas (partículas pequeñas)
- Caudales de gas altos

Pirolizador ablativo y de tambor

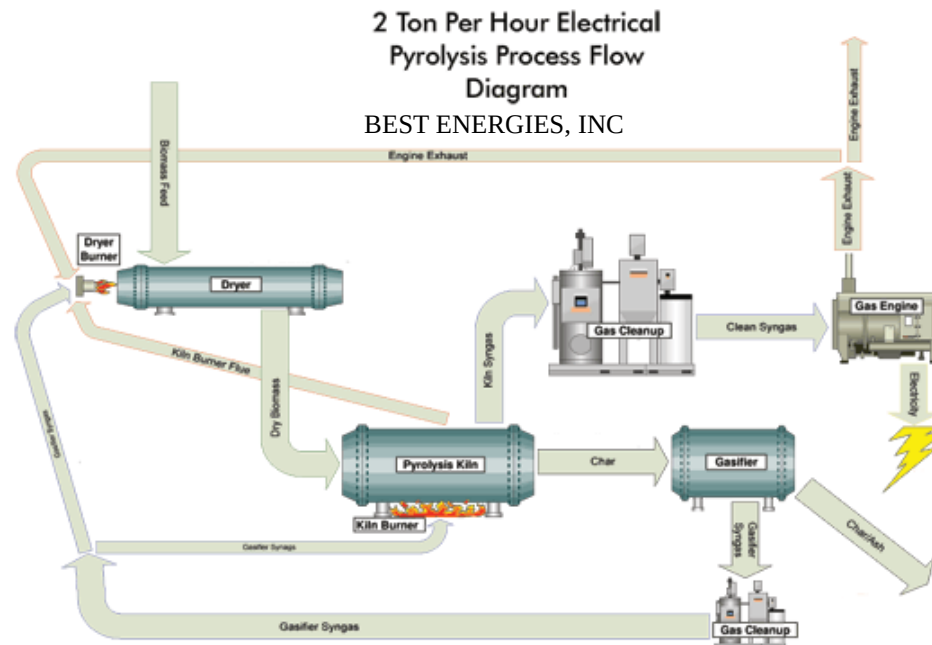


Ventajas:

- Bajo coste
- Partículas grandes
- Altas velocidades de calentamiento
- Fácil control y diseño sencillo

Desventajas:

- Todavía en desarrollo
- Recogida de los productos



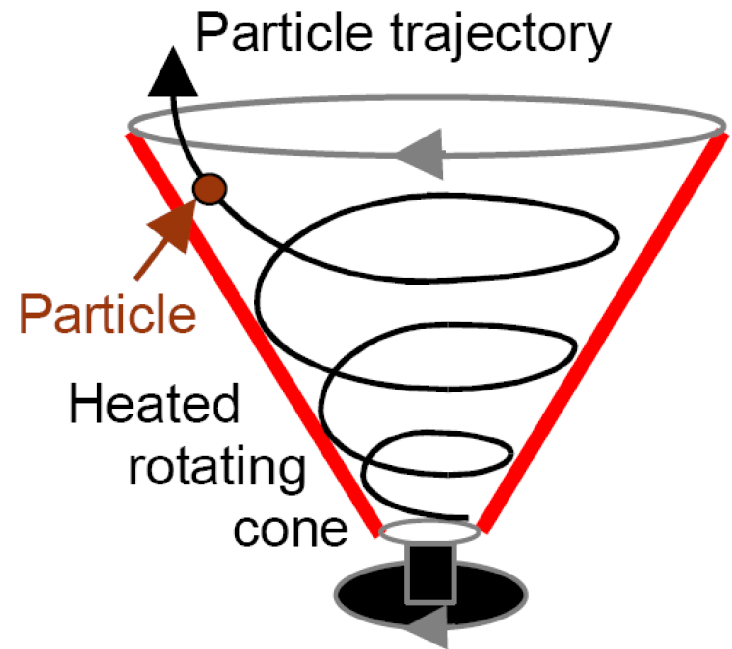
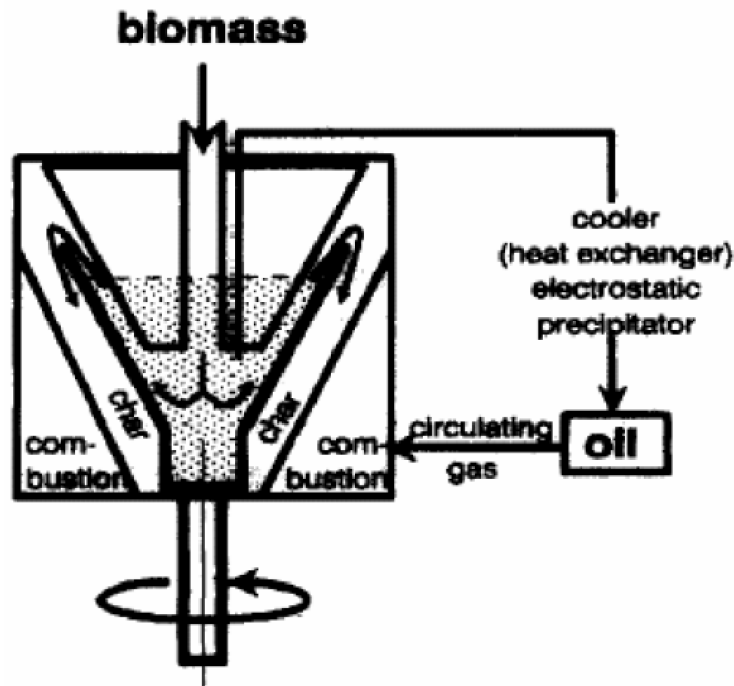
Ventajas:

- Diseño simple
- Flexible (se pueden usar diferentes gasificadores)
- Diferentes combustibles y agentes
- Posibilidad de catalizadores in bed

Desventajas:

- Escalado
- Poca mezcla (poca conversión del char y mucho tar)

Pirolizador de cono rotativo



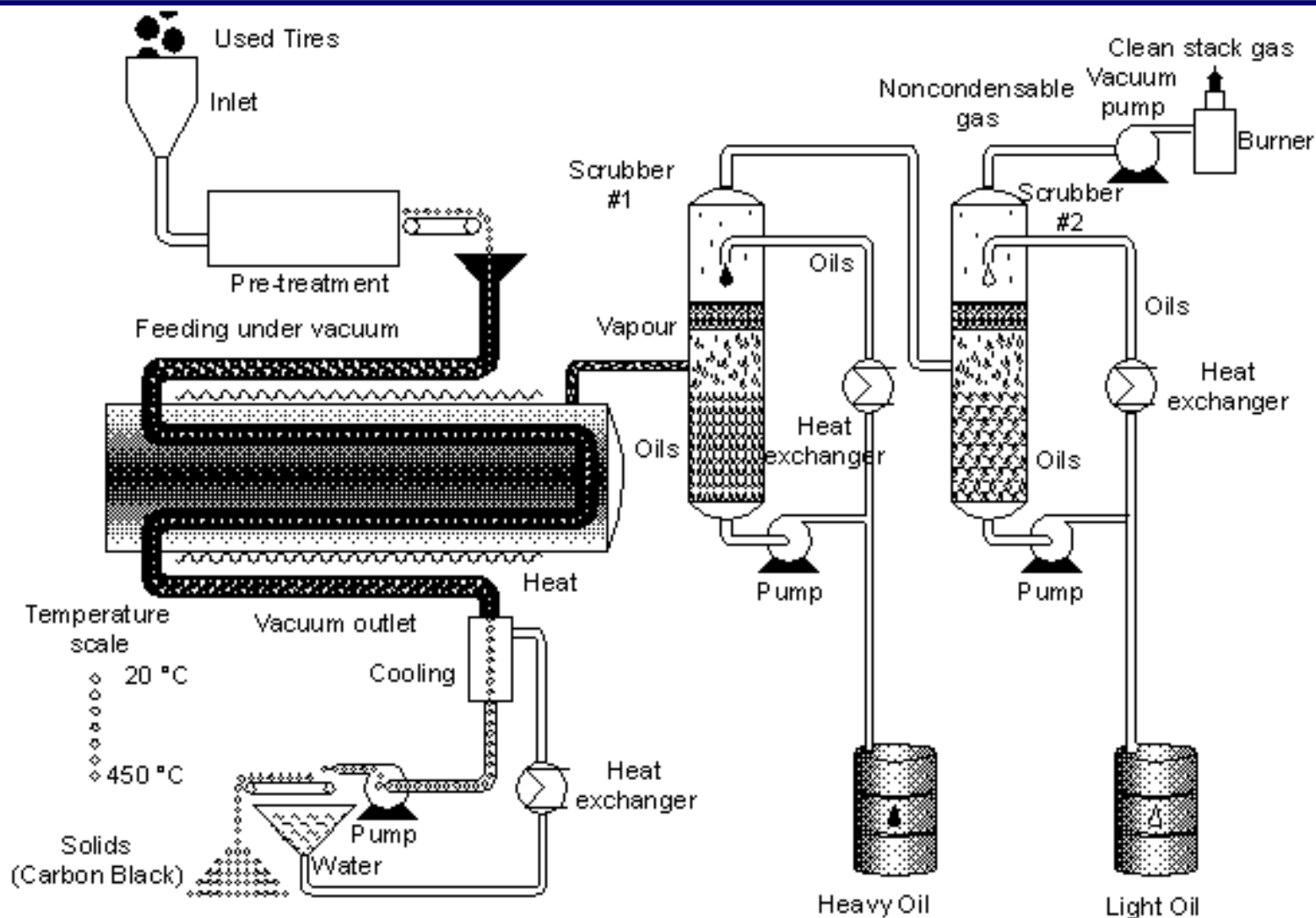
Ventajas:

- Altas velocidades de calentamiento
- Alimentación alta
- Posible uso de catalizadores

Desventajas:

- Todavía en desarrollo
- Partículas pequeñas
- Control de la temperatura del combustor para evitar la sinterización

Pirolizador a vacío



Ventajas:

- Velocidades de calentamiento y extracción de tars
- Partículas grandes

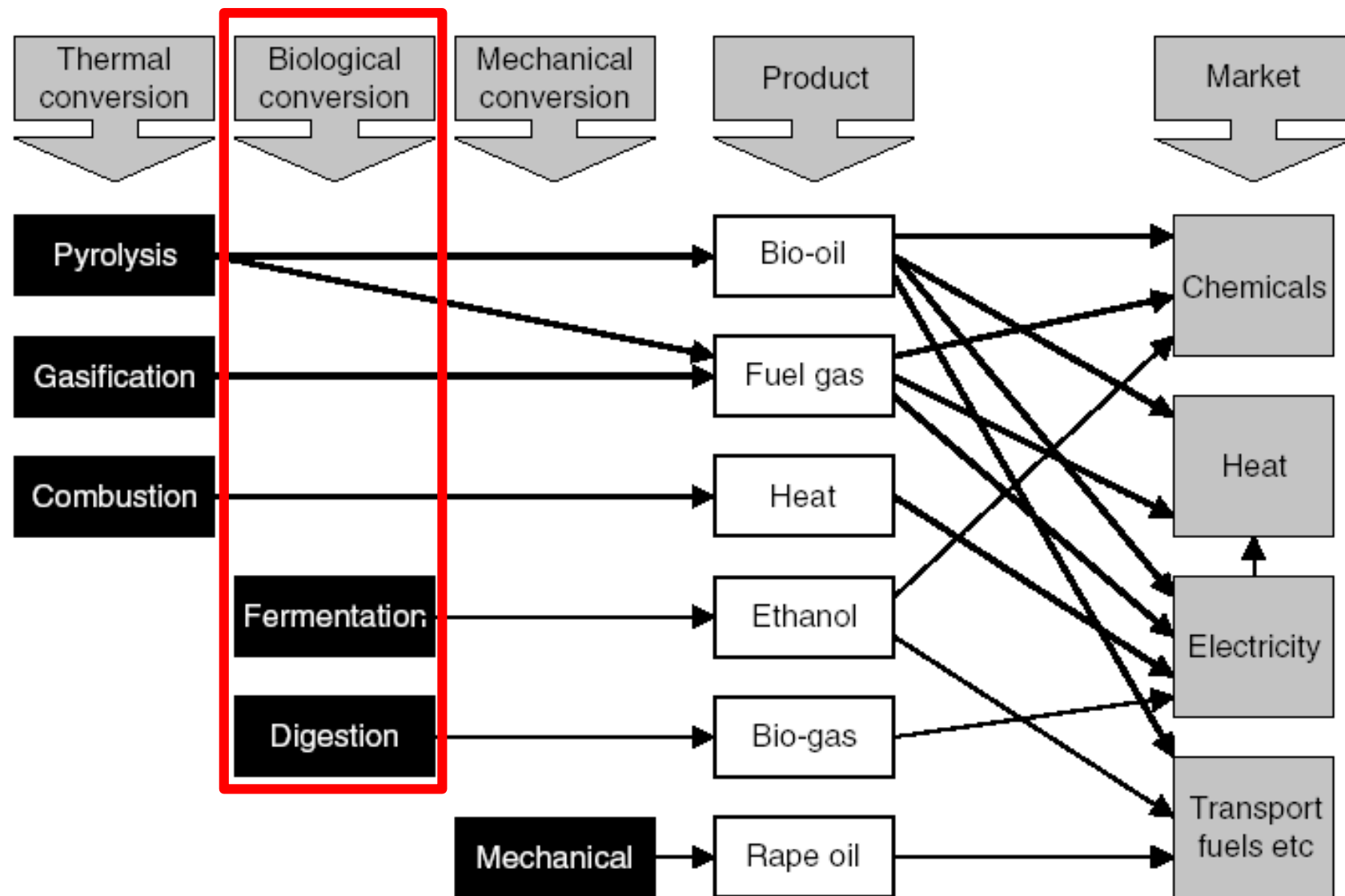
Desventajas:

- Tasas de producción pequeñas
- Construcción
- Bloqueo del vacío

Gasificación vs. pirolización

- No compiten en la generación de calor y electricidad
- Compiten en los biocombustibles (gasificación+ Fisher-Tropsch, combustibles de 2ª generación)
- Compiten en productos químicos
- La gasificación sigue siendo más versátil

Rutas posibles de los procesos según su fin



Digestión anaerobia:

– Proceso

- Descomposición de la materia orgánica por microorganismos (bacterias) en ausencia de aire

– Utilidad

- Producción de metano, combustible (biogas)
- Obtención de lodos con alto contenido nutricional, buen fertilizante de suelos
- Eliminación de las bacterias en el proceso
- Limpieza de aguas

– Consumos

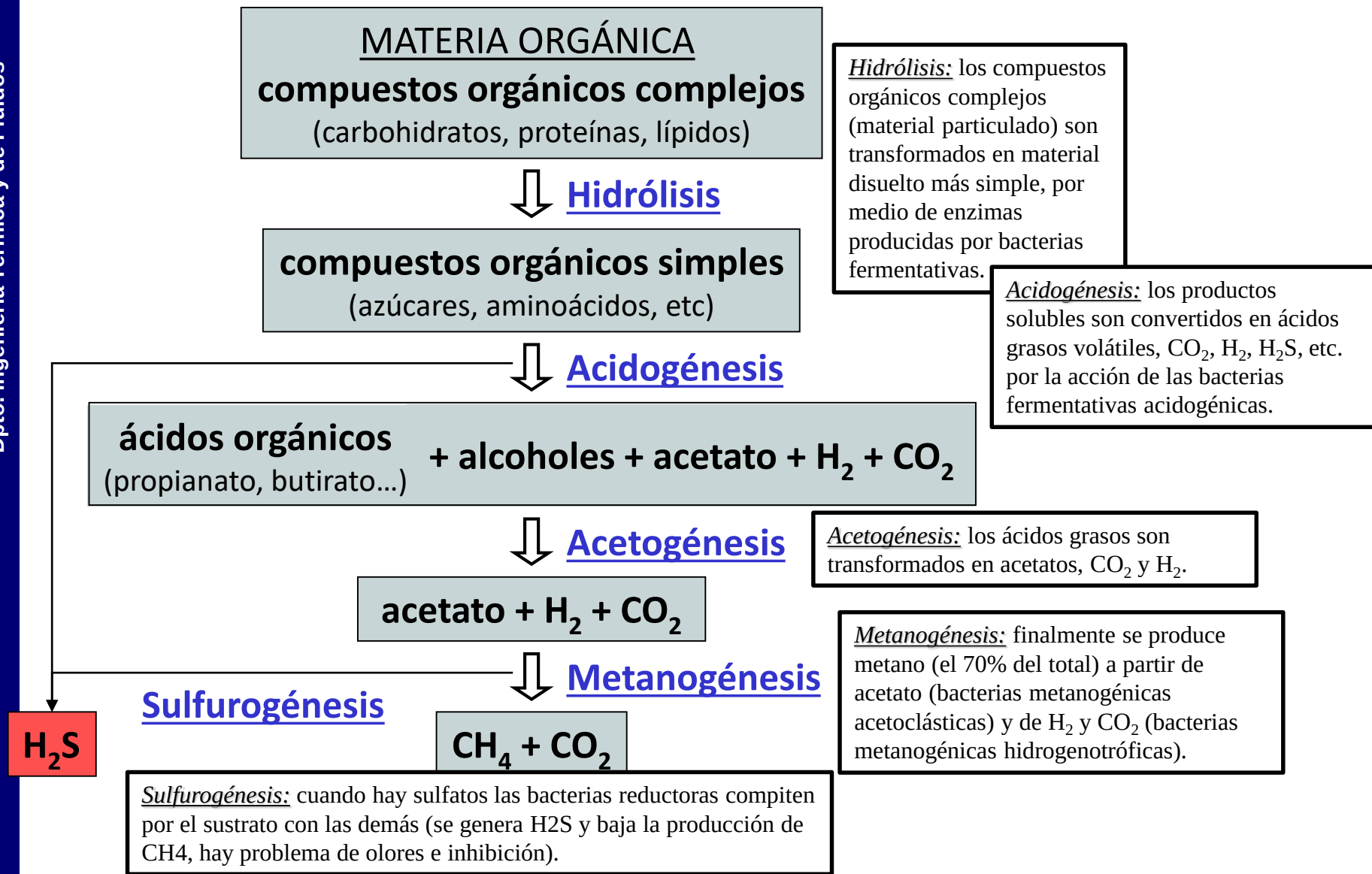
- Deshechos humanos o animales
- Residuos agrícolas o forestales

Características del proceso de digestión anaerobia

- El gas producto (biogas) es una combinación de metano (50-70%), CO_2 y trazas de H_2S y otros gases.
- Dependencia de la temperatura: las bacterias que producen el metano operan más eficientemente entre 30 y 40°C o entre 50 y 60°C. Necesidad de calentamiento en climas fríos.
- El tiempo del proceso de digestión varía entre algunas semanas y varios meses, dependiendo de la materia de base y de la temperatura de la digestión.
- Otras variables: pH, cociente carbón/nitrógeno, tasa de renovación, etc.

Proceso de conversión: Digestión anaerobia

Principios de funcionamiento



Fermentadores:

- Biomasa molida (alto contenido en almidones y azúcares)
- Transformación enzimática del almidón en azúcares
- Fermentación (con levadura) de los azúcares a etanol
- Consumo del etanol en motores de combustión interna
- El residuo sólido puede utilizarse como combustible para calentar o como alimento del ganado

Características de los fermentadores:

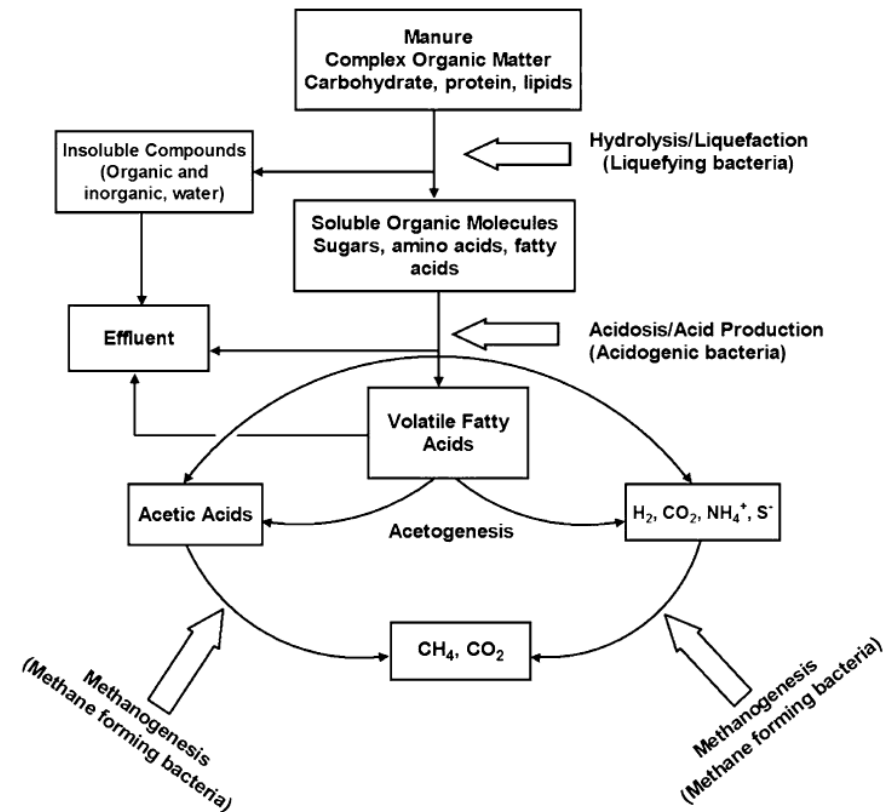
- Instalaciones grandes
- Combustible de alto octanaje
- Productividad: 450 litros de etanol por tonelada de maíz seco

- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

Biometano

- El estiércol de ganado contiene grasas, carbohidratos y proteínas junto con otros componentes que pueden convertirse en metano y dióxido de carbono mediante bacterias anaeróbicas.

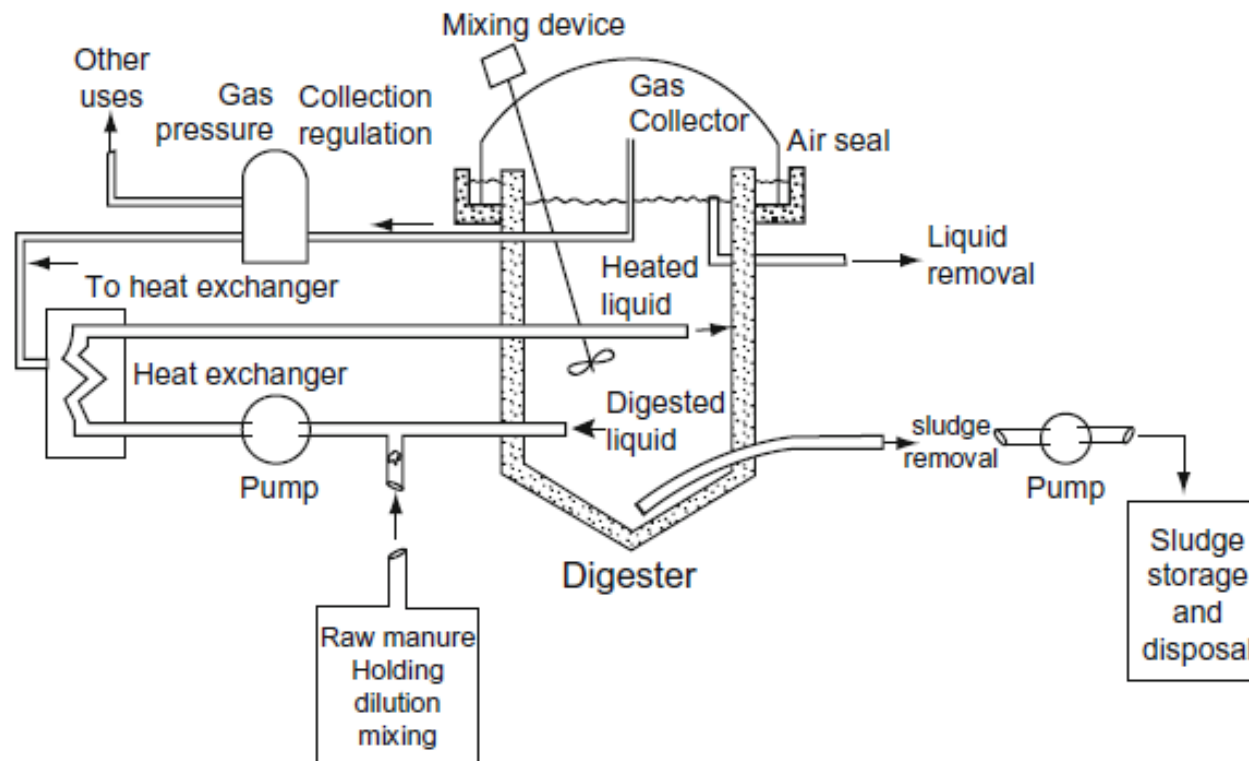
- En la primera etapa, la mayoría de los componentes del estiércol se descomponen en una serie de ácidos grasos por un grupo particular de bacterias, llamadas bacterias **acidogénicas**.
- En la segunda etapa, las bacterias productoras de metano (bacterias **metanogénicas**) convierten los ácidos en gas metano y dióxido de carbono. Las bacterias metanogénicas son muy sensibles al contenido de oxígeno y al pH de la solución y funcionan mejor a 35 °C) y pH entre 6,8 y 7,4.
- La concentración de metano en el producto final está entre el 60% y el 70% y el resto es dióxido de carbono y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno.



Biometano

- El funcionamiento de un digestor es un desafío.
- Existen varios tipos de digestores anaeróbicos.
 - Lagunas cubiertas
 - Digestores de flujo pistón
 - Digestores mixtos de flujo pistón
 - Digestores mixtos completos
 - Digestores de película fija
 - Digestores anaeróbicos en fases de temperatura
 - Reactor discontinuo de secuenciación anaeróbica (ASBR)
 - Lecho de lodos anaeróbicos de flujo ascendente (UASB)

Las principales diferencias entre estos digestores están en la temperatura de funcionamiento y el diseño de la unidad. Se puede diseñar un digestor para llevar a cabo reacciones de acidogénesis y metanogénesis por separado o juntas en la misma unidad.



Biocombustibles

- La biomasa se puede convertir directamente en combustibles líquidos, llamados “biocombustibles”, que pueden usarse como combustible para el transporte en sustitución del petróleo. Los dos tipos más comunes de biocombustibles son el **etanol** y el **biodiesel**.
- Hay cuatro pasos básicos para convertir biomasa en **bioetanol**:
 - Producción de biomasa como maíz o caña de azúcar.
 - Conversión de biomasa en materia prima utilizable para la fermentación (normalmente alguna forma de azúcar).
 - Fermentación de los intermedios de biomasa utilizando microorganismos adecuados, incluidas levaduras y bacterias, para la producción de etanol.
 - Procesamiento del producto de fermentación en etanol de calidad combustible y subproductos que pueden usarse para producir otros combustibles, productos químicos, calor y/o electricidad.
- El **biodiesel** es una forma de combustible diesel fabricado a partir de aceites vegetales, grasas animales o grasas de restaurantes recicladas mediante esterificación. Se considera seguro, biodegradable y produce menos contaminantes atmosféricos que el diésel a base de petróleo. El contenido energético del biodiésel es aproximadamente el 90% del del diésel de petróleo. Existe una variedad de aceites vegetales que pueden utilizarse para la producción de biodiesel.
- Europa, el mayor productor y usuario de biodiesel, produce la mayor parte a partir de aceite de colza (canola). Estados Unidos, segundo productor y usuario de biodiesel, lo produce a partir de aceite de soja y grasa de restaurante reciclada.

- Introducción
- Tipos de biomasa
- Procesos de conversión
- Usos de biomasa
- Biocombustibles
- Aplicaciones y LCOE

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

BIOMASS

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

Where:

LCOE = the average lifetime levelised cost of electricity generation;

I_t = investment expenditures in the year t;

M_t = operations and maintenance expenditures in the year t;

F_t = fuel expenditures in the year t;

E_t = electricity generation in the year t;

r = discount rate; and

n = economic life of the system.

A diferencia de la energía eólica, solar e hidroeléctrica, la generación de electricidad con biomasa requiere una materia prima que debe producirse, recolectarse, transportarse y almacenarse.

Los costos de las materias primas pueden representar entre el 40% y el 50% del costo total de la electricidad producida.

Otras consideraciones importantes sobre los costos de las materias primas de biomasa incluyen la preparación que requiere la biomasa antes de que pueda usarse para alimentar la planta de energía. Los análisis sugieren que existen importantes economías de escala en la preparación y manipulación de las materias primas de biomasa.

Los costes de capital para la preparación y la manipulación pueden representar entre el 6% y el 20% de los costes totales de inversión de la central eléctrica para sistemas de más de 550 toneladas/día

	Typical Moisture content	Heat value MJ/kg (LHV)	Price (USD/GJ)	Price (USD/tonne)	Cost structure
Forest residues	30% - 40%	11.5	1.30 - 2.61	15 - 30	Collecting, harvesting, chipping, loading, transportation and unloading. Stumpage fee and return for profit and risk.
Wood waste ^(a)	5% - 15%	19.9	0.50 - 2.51	10 - 50	Cost can vary from zero, where there would otherwise be disposal costs, to quite high, where there is an established market for their use in the region.
Agricultural residues ^(b)	20% - 35%	11.35 - 11.55	1.73 - 4.33	20 - 50	Collecting, premium paid to farmers, transportation.
Energy crops ^(c)	10% - 30%	14.25 - 18.25	4.51 - 6.94	39 - 60	Not disclosed.
Landfill gas		18.6 - 29.8 ^(d)	0.94 - 2.84	0.017 - 0.051 ^(e)	Gas collection and flare.

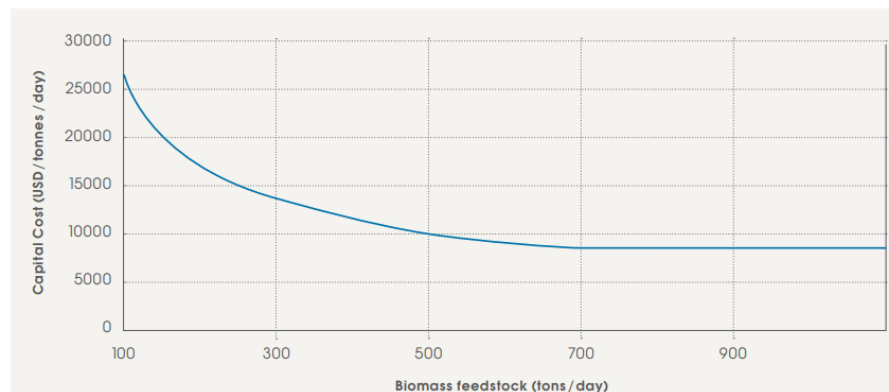


FIGURE 5.2: BIOMASS FEEDSTOCK PREPARATION AND HANDLING CAPITAL COSTS AS A FUNCTION OF THROUGHPUT

SOURCE: US EPA, 2007.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

BIOMASS

Desglose de la estructura de costes típica de las diferentes tecnologías de generación de energía con biomasa.

Los costos fijos de operación y mantenimiento (O&M) se pueden expresar como un porcentaje de los costos de capital. En el caso de las centrales eléctricas de biomasa, suelen oscilar entre el 1% y el 6% del CAPEX inicial al año.

Se debe tener cuidado al comparar los costos de operación y mantenimiento de los gasificadores con otras tecnologías de generación de energía bioenergética, ya que los gasificadores tienen menos experiencia comercial y no están tan maduros como las otras soluciones.

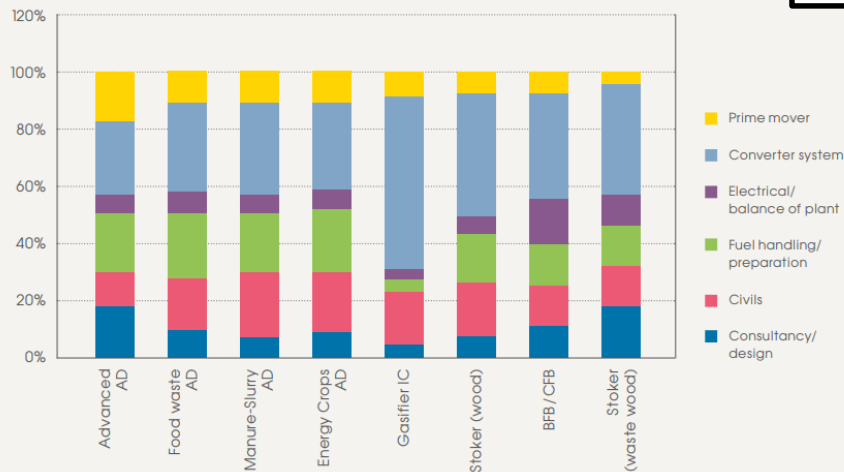


FIGURE 5.4: CAPITAL COST BREAKDOWN FOR BIOMASS POWER GENERATION TECHNOLOGIES

SOURCE: MOTT MACDONALD, 2011.

TABLE 5.6: FIXED AND VARIABLE OPERATIONS AND MAINTENANCE COSTS FOR BIOMASS POWER

Technology	Fixed O&M (% of installed cost)	Variable O&M (USD /MWh)
Stokers / BFB / CFB boilers	3.2 - 4.2 3 - 6	3.8 - 4.7
Gasifier	3 6	3.7
AD systems	2.1 - 3.2 2.3 - 7	4.2
LFG	11 - 20	n.a.

SOURCES: US DOA, 2007; US EPA, 2009; AND MOTT MACDONALD, 2011.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

BIOMASS

La **reducción de costos** en los equipos de generación de energía con biomasa es complicada por la gama de tecnologías disponibles.

Una cadena de suministro de materias primas fiable, especialmente porque los acuerdos de materias primas a largo plazo son esenciales para financiar cualquier proyecto de biomasa.

Los pellets de combustible más densos pueden ofrecer ahorros de LCOE, pero el inconveniente es que a menudo el proceso de peletización resulta en una pérdida significativa de materia prima y un aumento en el costo.

Muchas tecnologías de generación de biomasa están maduras y no es probable que experimenten cambios tecnológicos significativos, mientras que las reducciones de costos mediante la ampliación serán modestas. Sin embargo, en el caso de las tecnologías menos maduras, es probable que se produzcan reducciones significativas de los costos a medida que se adquiera experiencia comercial.

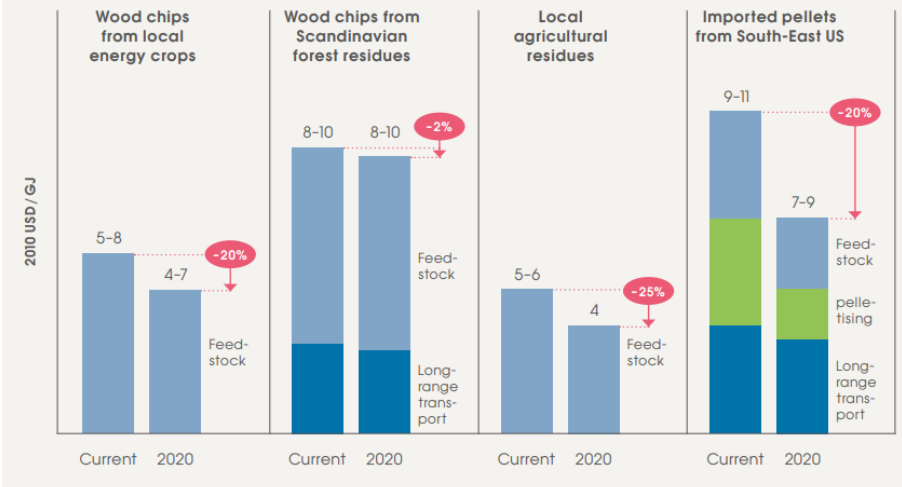


FIGURE 5.5: BIOMASS FEEDSTOCK COST REDUCTION POTENTIAL TO 2020 IN EUROPE

SOURCE: EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION ET AL., 2010

BIOMASS

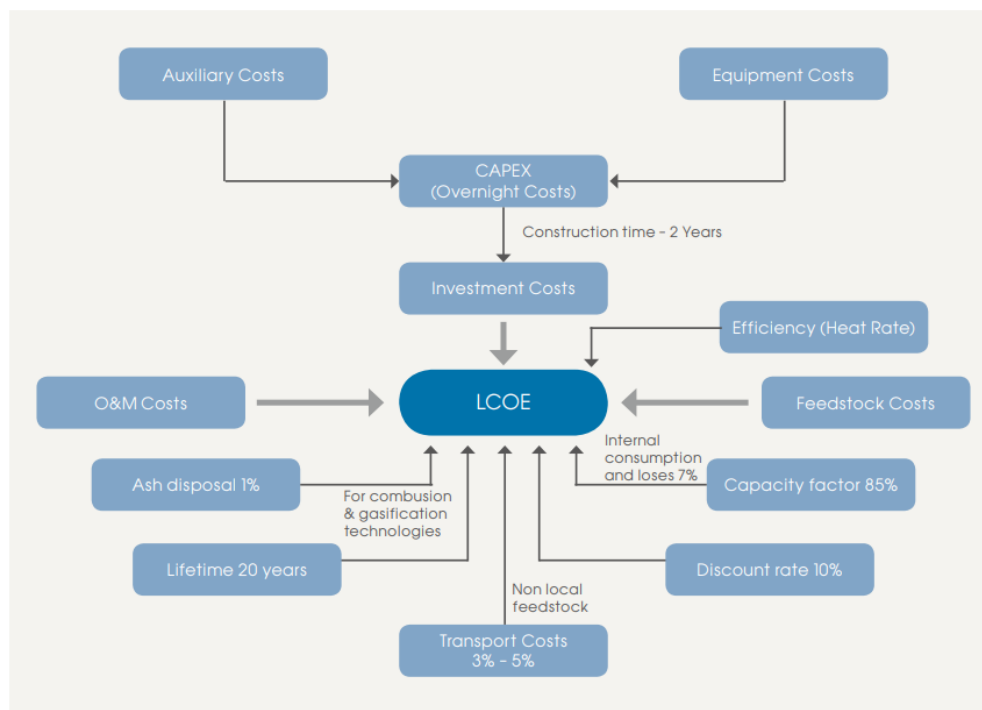


FIGURE 6.1: THE LCOE FRAMEWORK FOR BIOMASS POWER GENERATION

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

BIOMASS

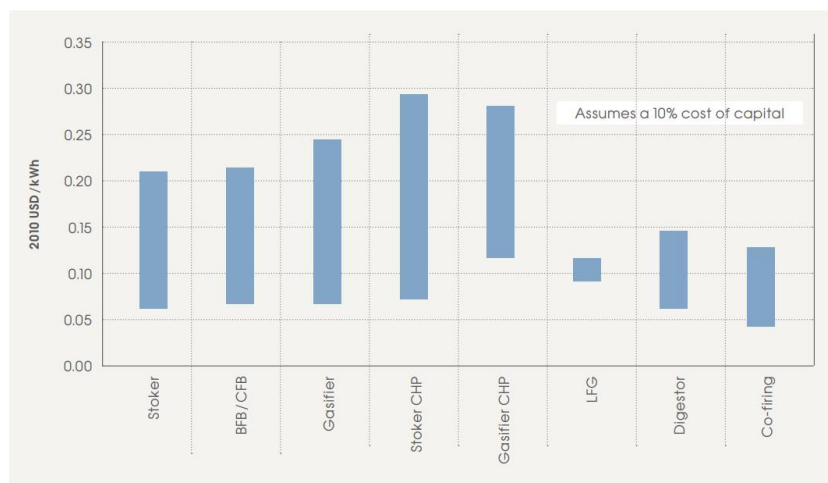


FIGURE 6.2: LCOE RANGES FOR BIOMASS-FIRED POWER GENERATION TECHNOLOGIES

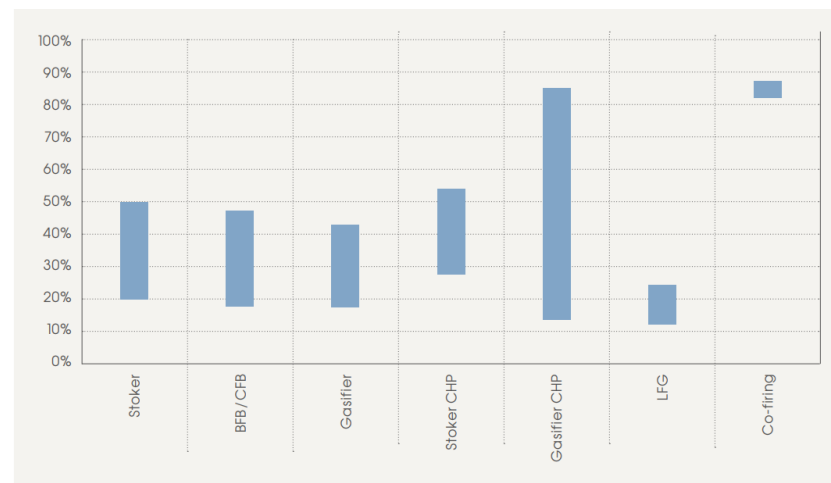


FIGURE 6.3: SHARE OF FUEL COSTS IN THE LCOE OF BIOENERGY POWER GENERATION FOR HIGH AND LOW FEEDSTOCK PRICES

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

BIOMASS

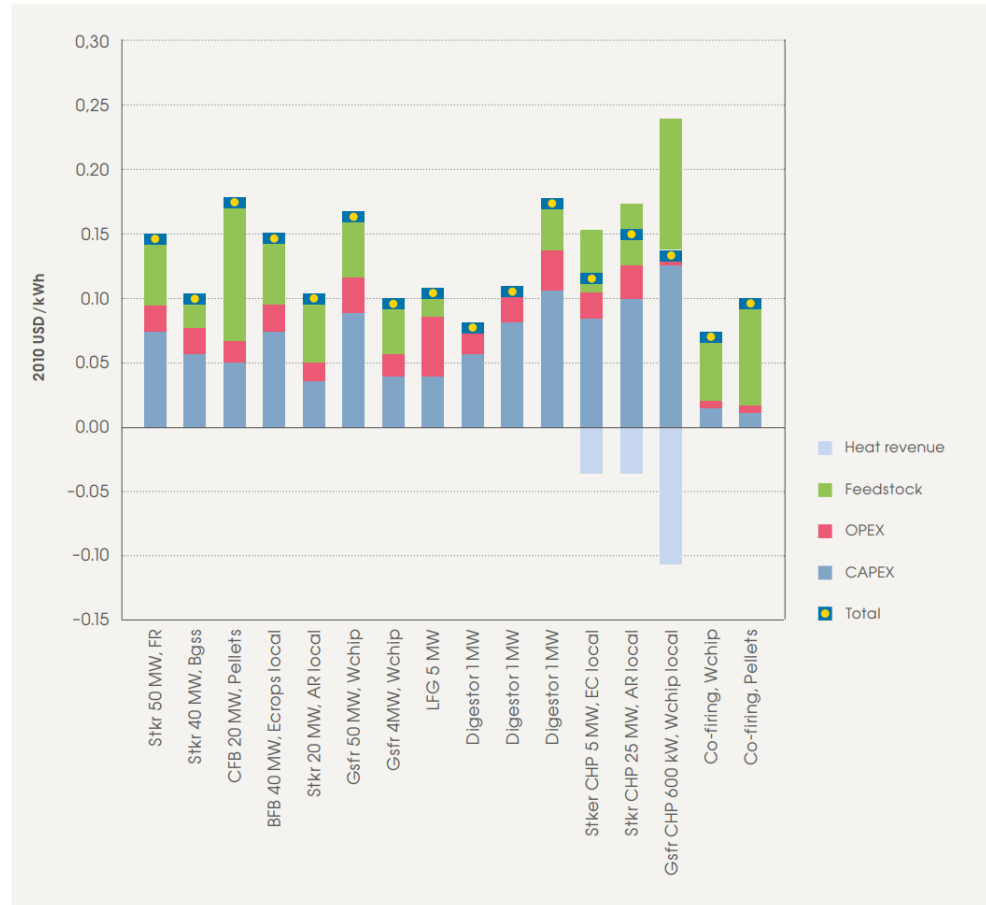
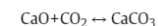
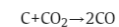
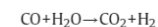
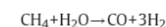
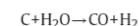
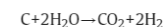
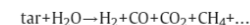
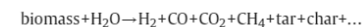
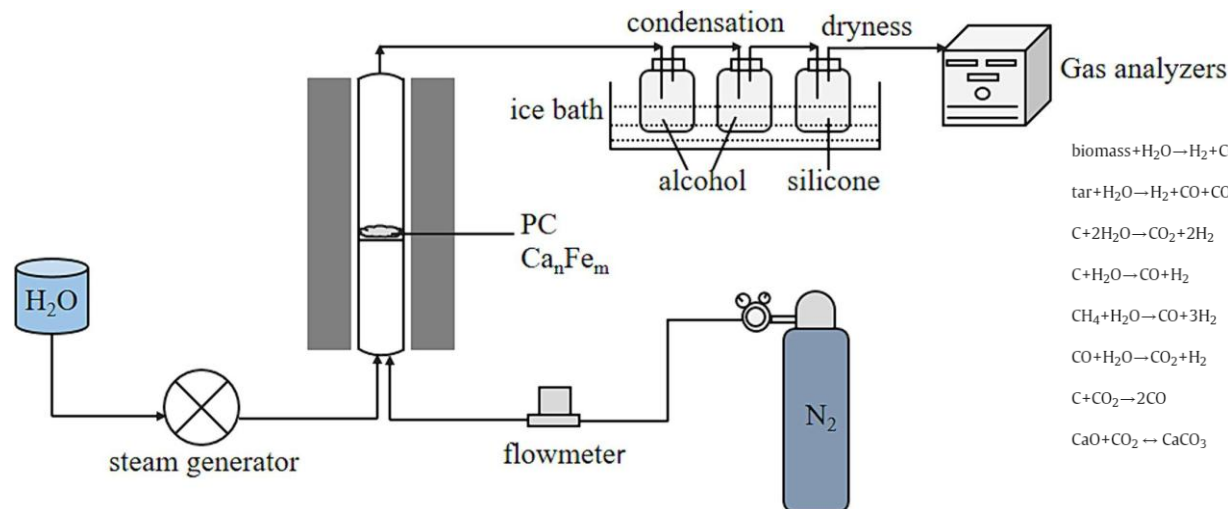


FIGURE 6.4: BREAKDOWN OF THE LCOE OF SELECTED BIOENERGY-FIRED POWER GENERATION TECHNOLOGIES

Hydrogen production from biomass steam gasification: Experiment and simulation

Chemical Engineering Science, 2024



(1)

(2)

(3)

(4)

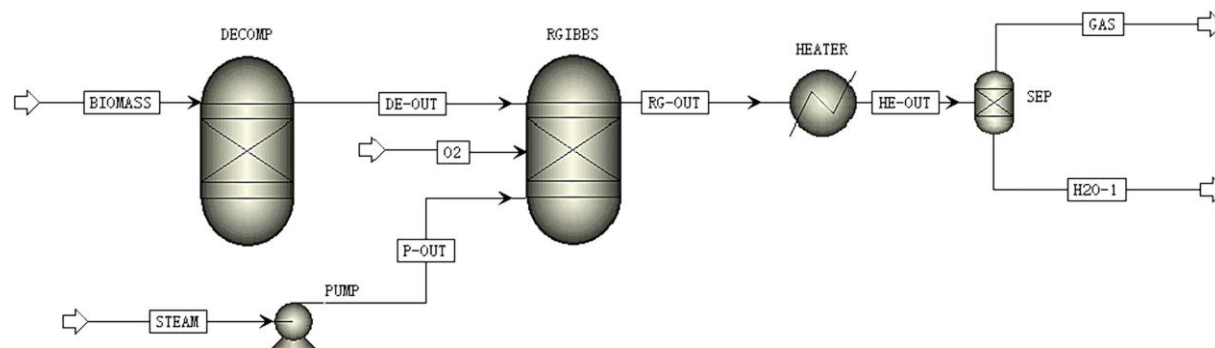
(5)

(6)

(7)

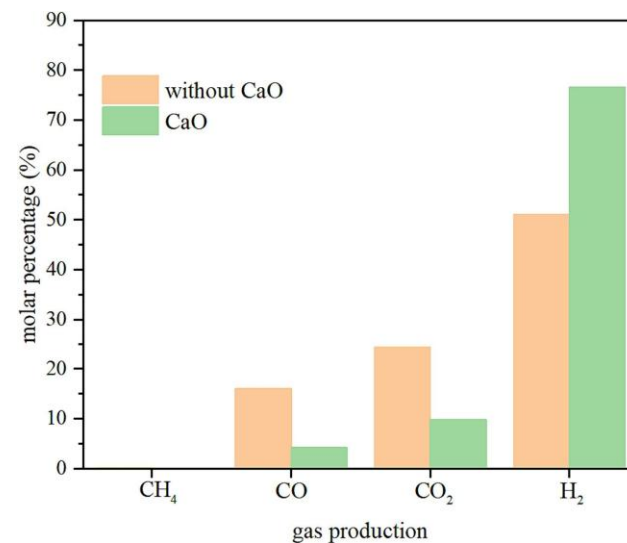
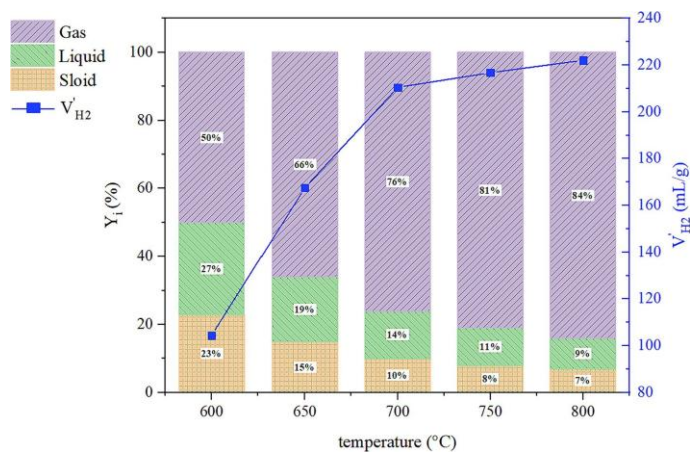
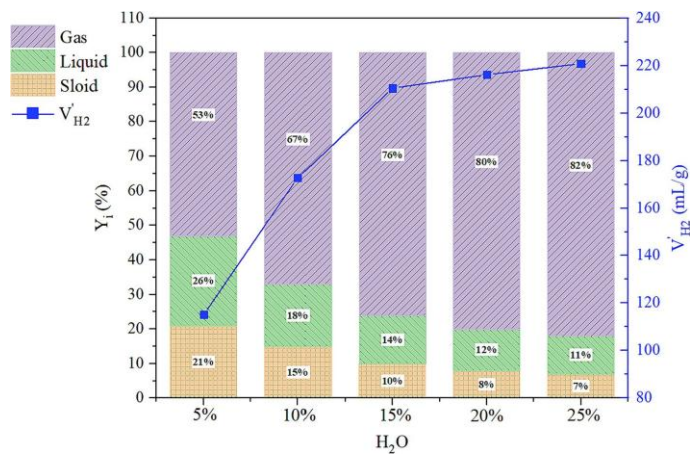
(8)

- Adding CaO absorbs CO₂ in the product and the pyrolysis tar becomes a small molecule gas, which improves the gas production, reduces the concentration of CO₂, and decreases the cost of syngas purification in the later stage.
- Fe improves the concentration and yield of H₂.
- The addition of Fe not only enhanced the cracking of tar, but also effectively prevented the deactivation of CaO.

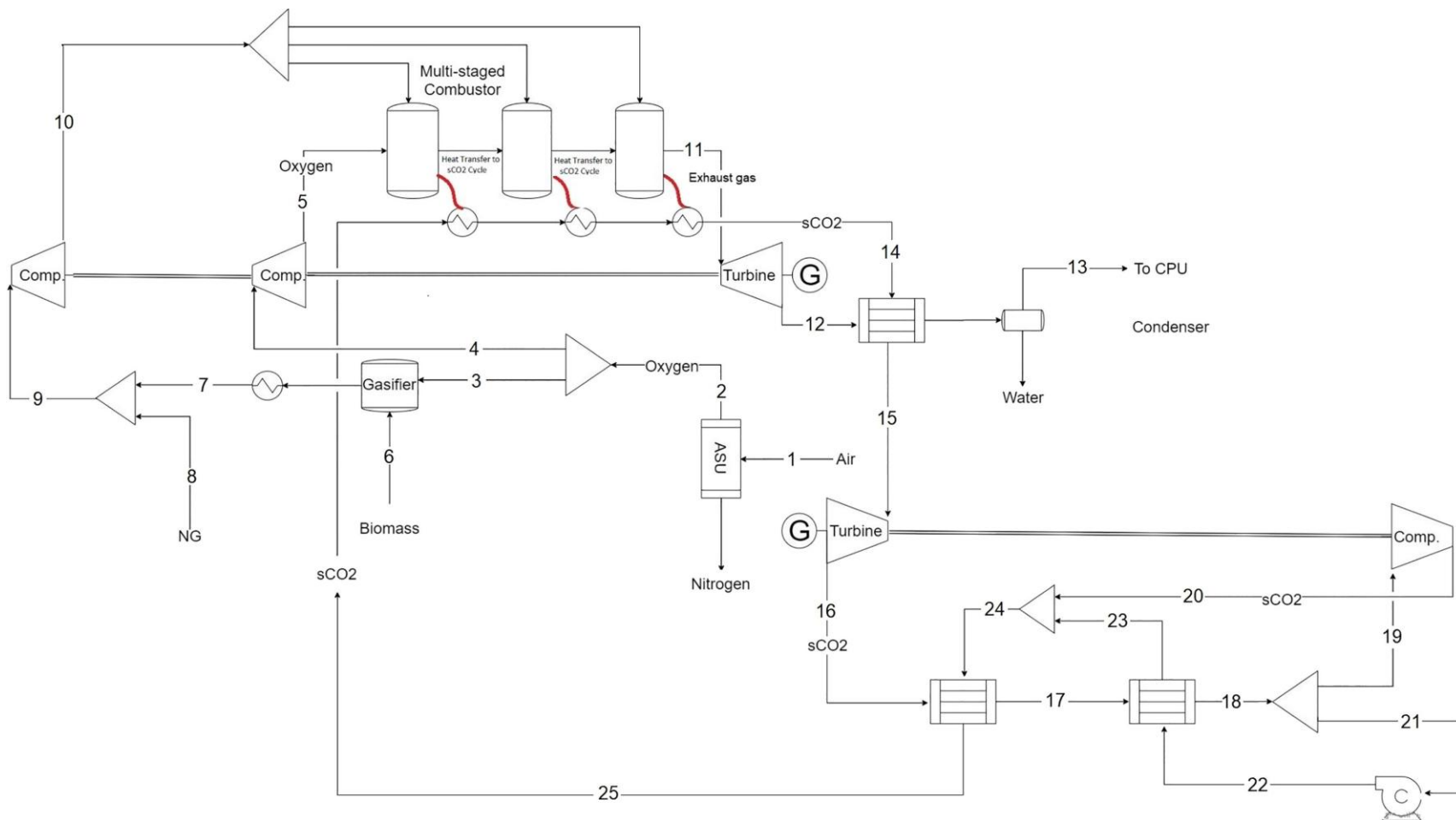


Hydrogen production from biomass steam gasification: Experiment and simulation

Chemical Engineering Science, 2024



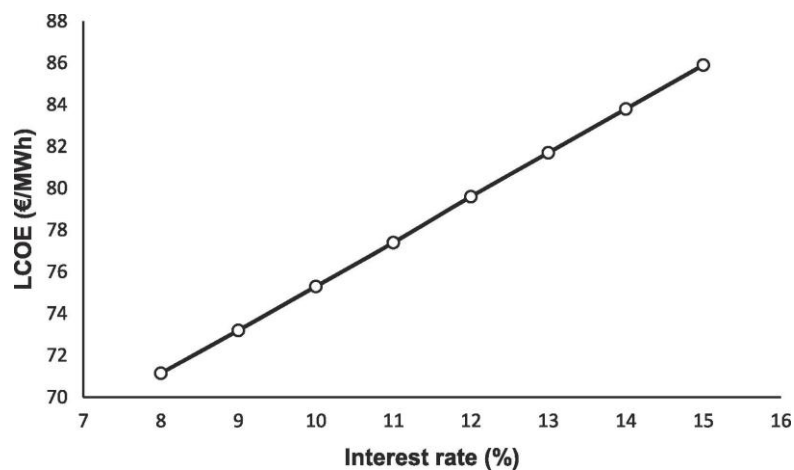
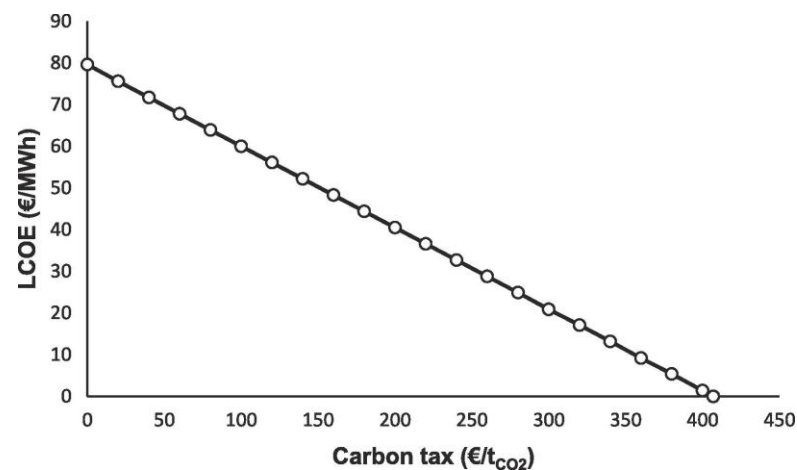
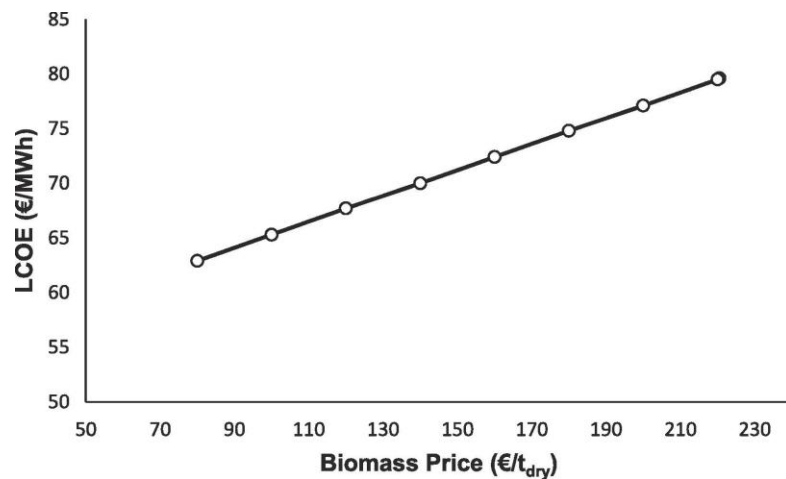
Techno-economic and environmental assessment of staged oxy-co-firing of biomass-derived syngas and natural gas Energy Conversion and Management, 2021



Parameter	Value	Refs.
Indirect capital cost as a fraction of total purchase cost (%)	30	[52]
Owner's cost (OC) as a fraction of total purchase cost (%)	15	[52]
Variable operating cost (VOM) as a fraction of total capital cost (%)	2.0	[41]
Fixed operating cost (FOM) as a fraction of total capital cost (%)	1.0	[41]
Wood pellets price (€/t _{dry})	220.5	[53]
NG price (€/GJ)	3.48	[54]
Plant lifetime (T) (years)	30	[41]
Project interest rate (r) (%)	12	[41]
Capacity factor (CF) (%)	80	[41]

Techno-economic and environmental assessment of staged oxy-co-firing of biomass-derived syngas and natural gas

Energy Conversion and Management, 2021



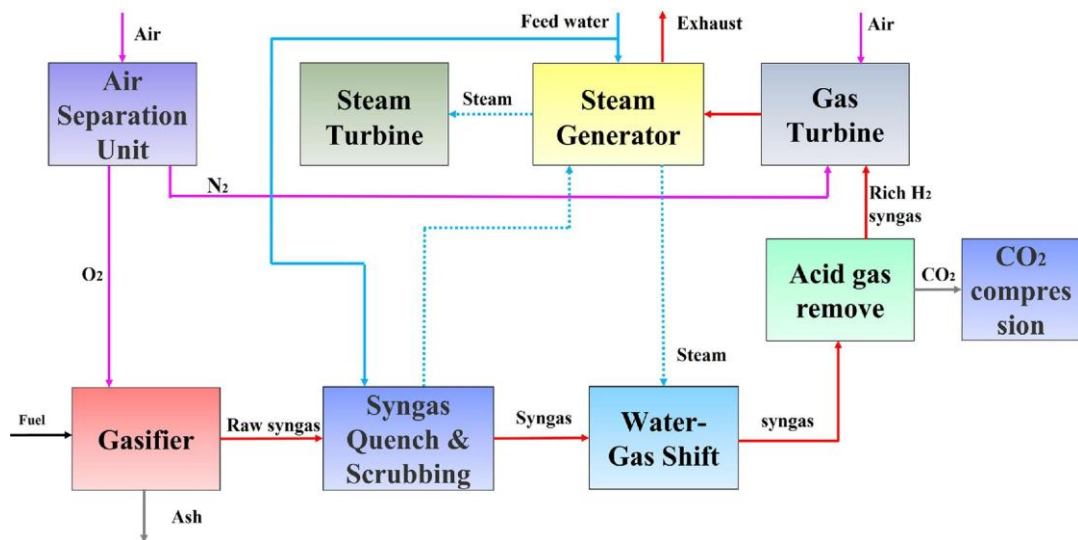


Table 1. Properties of the feed coal and pre-treated biomass (As received).

	Coal	Pre-treated Biomass
Proximate Analysis (% by weight)		
Moisture	11.12	5.21
Ash	9.7	6.5
VM	34.99	74.23
FC	44.19	19.27
Total	100	100
Ultimate Analysis (% by weight)		
Moisture	11.12	5.21
C	63.75	43.43
H	4.5	6.72
N	1.25	0.27
Cl	0.15	0
S	2.51	0.22
Ash	9.7	6.5
O	7.02	42.86
Total	100	100
LHV (kJ·kg ⁻¹)	26,151	15,940

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{(I_t + O\&M_t + fuel_t)}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{e_t}{(1+r)^t}} \quad (5)$$

$$LCOE_{trade} = LCOE - (m_{CO_2} \times p_{CO_2}) \quad (6)$$

where I refers to the investment cost, $O\&M$ refers to the operation and maintenance cost, $fuel$ refers to the fuel cost, e refers to the electricity generation, n refers to the life of the system, r refers to the discount rate, m_{CO_2} refers to CO_2 emissions, and p_{CO_2} refers to the price of CO_2 . The investment cost includes engineering, procurement and construction cost, continuity, and owner's cost. The detailed cost calculation process is given in the previous work [48].

Table 3
The calculation of cash flow.

		Parameters
O&M costs	CO_2 trade price	40 ~ 80 \$/ton
	CO_2 transport	0.15 \$/(ton•km)
	Transport distance	100 km
	CO_2 sequestration	8.9 \$/ton
	Insurance	1 % Investment cost
	Consumables	solvent
		Process water
		cooling water
		fuel
	operating labor cost	11.13 M\$
	maintenance	1 % Investment cost

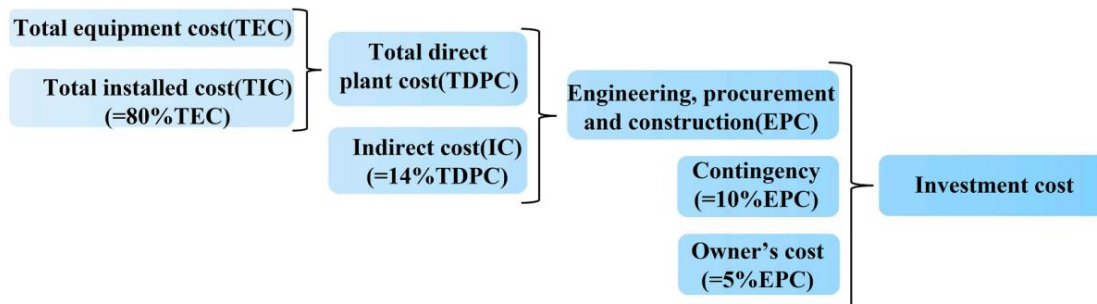


Table 2
Equipment cost calculation methods.

Equipment cost	Scaling parameter	Unit	Cost/ M\$	Reference size	Scale factor	Time
Fuel Handling	Fuel input	kg/s	34.4	32.9	0.67	2008 [45]
Gasifier And Syngas Cooler	Total feed rate	kg/s	273.7	54.05	0.77	2007 [46]
Water Gas Shift Reactor	Thermal input	MW	14.6	954.1	0.67	2008 [45]
Acid Gas Remove	CO_2 captured and COS	kg/s	35.1	69.4	0.8	2008 [45]
CO_2 Compressor and Condenser	Power	MW	12.4	13	0.67	2008 [45]
Gas Turbine and Auxiliaries	Net power	MW	62.4	272.12	0.3	2008 [45]
Nitrogen Compressor	Power	MW	18.5	47.6	0.67	2008 [45]
Air Separation Unit	Oxygen produced	kg/s	33.3	28.9	0.7	2008 [45]
HRSG and Stack	Heat duty	MW	69.9	524.9	0.7	2019 [38]
Steam Turbine and Auxiliaries	Cross power	MW	42.1	200	0.67	2008 [45]
Cooling Water System	Rejected heat	MW	62	470	0.67	2008 [45]
Ash Handling	Ash flow rate	kg/s	5.9	9.7	0.6	2008 [45]

Fig. 7. The investment cost calculation process of the power station.

CIGCC: Conventional coal gasification combined cycle power plants

BIGCC: Biomass integrated gasification combined cycle

CCS: Carbon capture and storage

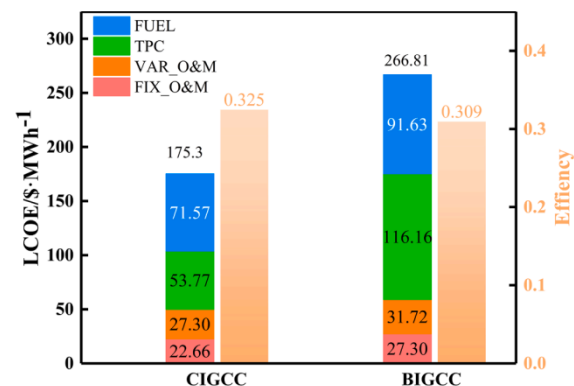


Fig. 2. Comparison of the performances of the CIGCC and BIGCC with CCS systems.

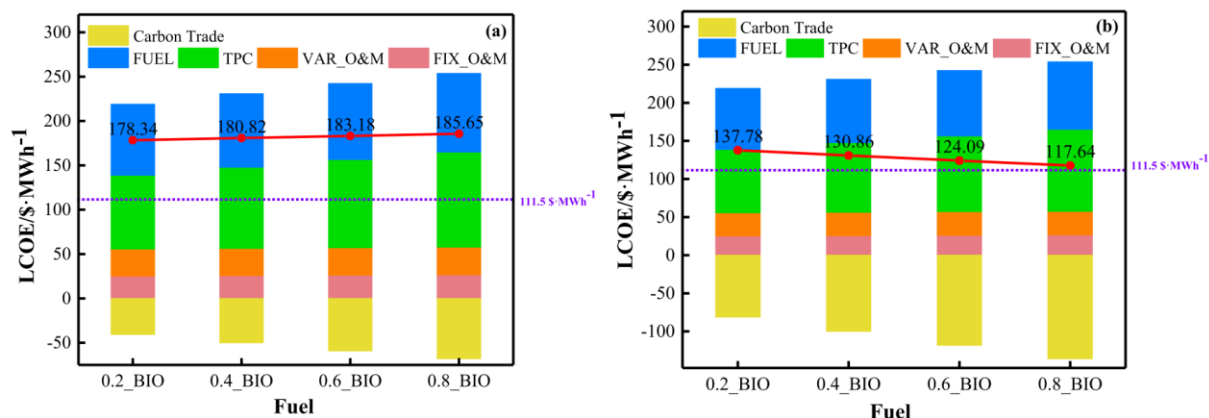
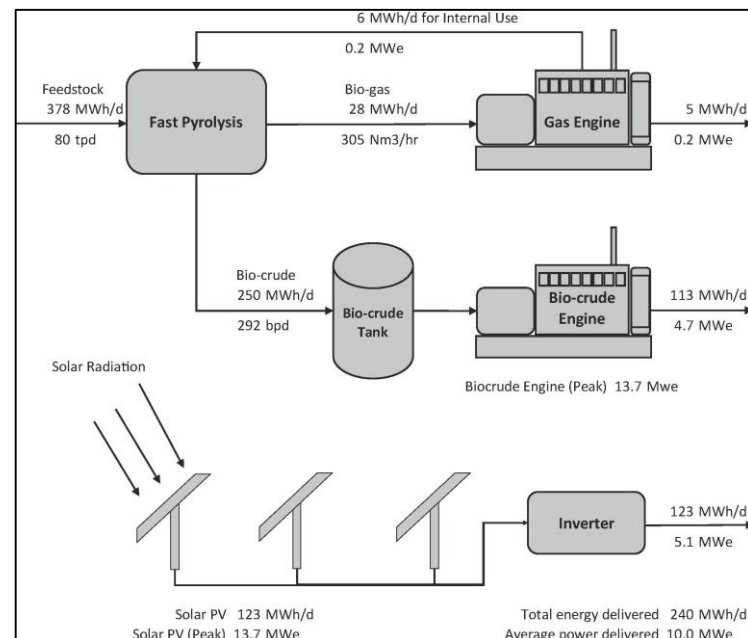
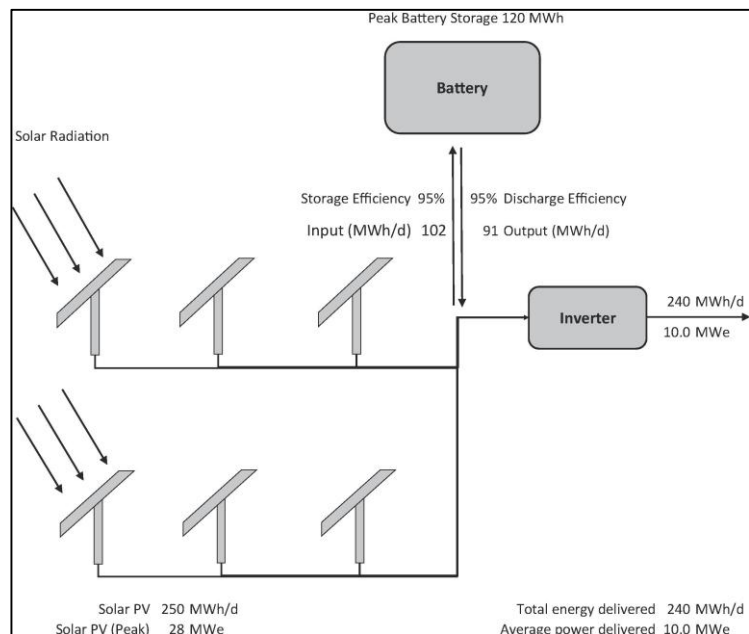


Fig. 11. Change in the thermal economic performance of the system after carbon trading: (a) carbon price = 40 \$/ton⁻¹, (b) carbon price = 80 \$/ton⁻¹.

The LCOE is estimated for solar PV with batteries and bio-crude combustion. Combining solar PV with bio-crude combustion yields low cost renewable electricity. The analysis is performed for conditions prevalent in Queensland, Australia where over a gigawatt of new solar PV capacity is being constructed in 2018.



Techno-economic comparison of the levelised cost of electricity generation from solar PV and battery storage with solar PV and combustion of bio-crude using fast pyrolysis of biomass

Energy Conversion and Management, 2018

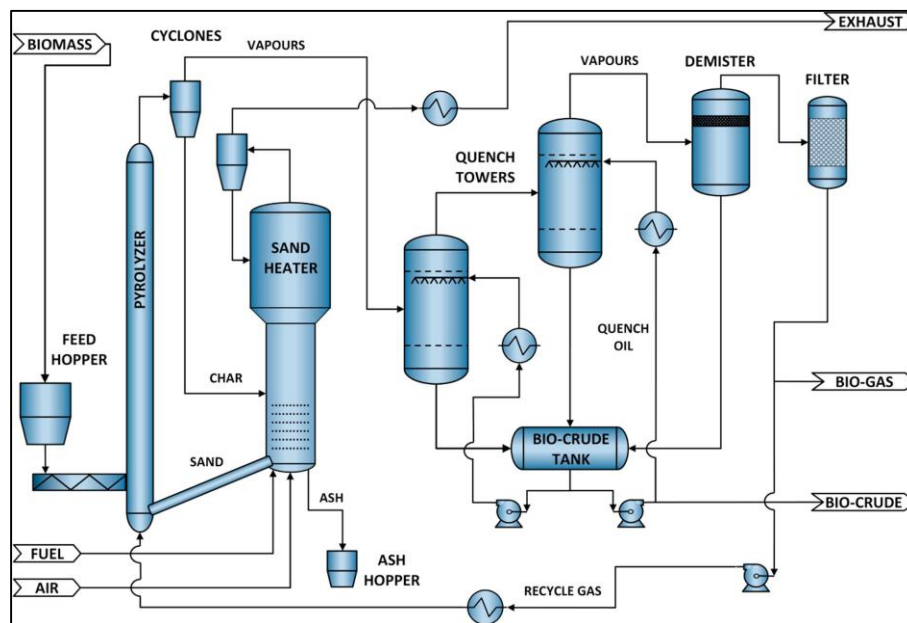
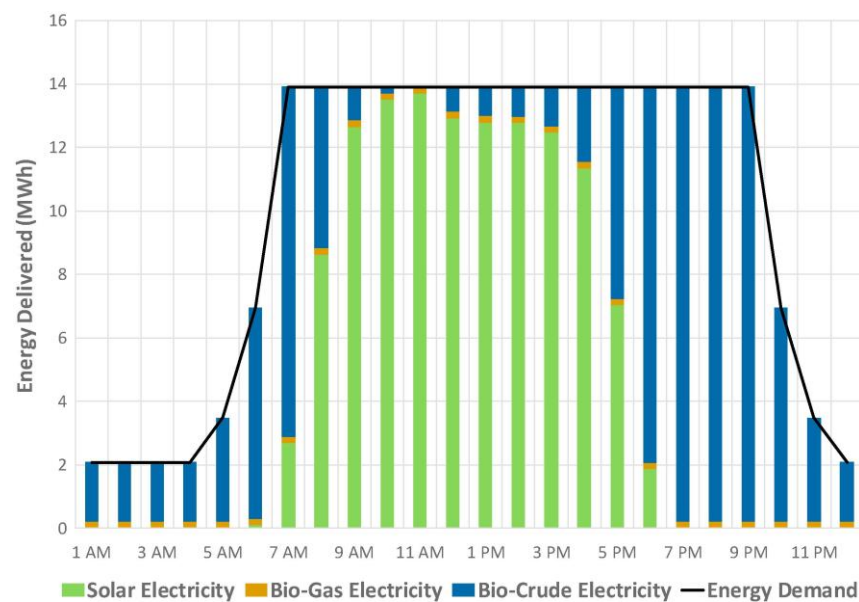
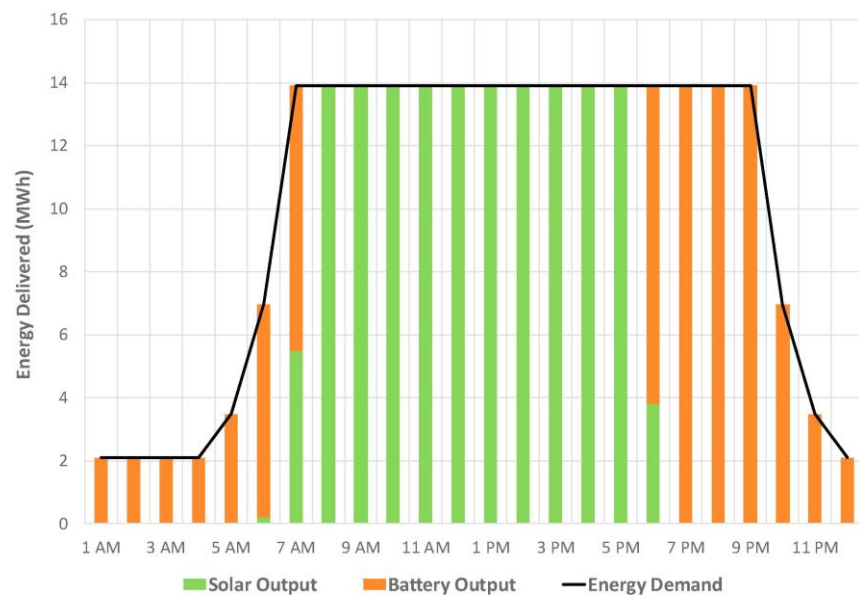


Table 4

Performance of the pyrolysis and bio-crude combustion system.

Parameter	Units	Value	Reference
Feedstock			
Heating value (LHV)	GJ/ton	17.0	[5]
Pyrolysis yields			
Bio-crude yield	wt%	76.0	[10]
Bio-gas yield	wt%	12.0	[10]
Bio-char yield	wt%	12.0	[10]
Product quality			
Bio-crude heating value (LHV)	GJ/ton	16.2	[5]
Bio-gas heating value (LHV)	GJ/ton	11.7	[10]
Bio-char heating value (LHV)	GJ/ton	30.0	[5]
Product energy split			
Bio-oil energy split	%	72.4	Calc.
Bio-gas energy split	%	8.2	Calc.
Bio-char energy split	%	19.4	Calc.
Combustion thermal efficiency			
Bio-crude engine	%	45	[44]
Bio-gas engine	%	37	
Overall efficiency to electricity			
Gross efficiency	%	35.6	Calc.
Internal use of electricity	%	1.6	Calc.
Net efficiency	%	34.0	Calc.



The major contributors to the levelised cost of electricity from the solar PV and bio-crude system are the fast pyrolysis unit capital, financing costs, operating and maintenance of the bio-crude unit and feedstock costs.